

FOCURVE

2026

집중 행동 분석
프로젝트 기획안

PROJECT PLANNING



CONTENTS

2026 FOCURVE · 프로젝트 기획안

CHAPTER

01

프로젝트 개요 및 문제 정의

1. 프로젝트 개요	009
1.1 프로젝트 소개	009
1.2 프로젝트 핵심 개념	010
1.3 서비스 구성 및 지원 환경	011
2. 기획 배경 및 필요성	013
2.1 웹 기반 학습·업무 환경과 집중 방해	013
2.2 이용 목적에 따른 사이트·기능 관리의 필요성	013
2.3 행동 기록 기반 자기점검의 필요성	014
3. 문제 정의	015
3.1 사이트 전체 차단에 따른 필요 기능의 이용 제약	015
3.2 집중 중 방해 사이트·기능에 대한 반복 접근	015
3.3 반복 접근 대상과 발생 시점 파악의 어려움	015
3.4 집중 설정 조정을 위한 행동 근거 부족	016
4. 프로젝트 목표	017
4.1 웹사이트 이용 목적별 분류 및 관리	017
4.2 집중 세션 기반 사이트 관리 정책 적용 및 내부 기능 제한	017
4.3 관리 대상 접근 기록 및 반복 접근 구분	018
4.4 행동 기록 확인 및 집중 설정 조정 지원	018

CHAPTER

02

주요 사용자 및 핵심 가치

1. 주요 사용자 및 이용 상황	021
1.1 주요 사용자 정의 및 우선순위	021
1.2 사용자별 주요 문제 상황	022
1.3 핵심 사용자 요구사항	022
1.4 대표 이용 시나리오	023
2. 핵심 가치	024
2.1 이용 목적에 따른 사용자 주도형 집중 환경 관리	024
2.2 필요한 사이트 이용을 유지하는 선택적 방해 요소 관리	024
2.3 반복 접근 행동의 가시화와 자기 인식	025
2.4 행동 기록을 참고한 집중 설정 조정	025

CONTENTS

2026 FOCURVE · 프로젝트 기획안

CHAPTER 03

핵심 기능 및 차별화 방향

1. 핵심 기능	028
1.1 사이트 등록 및 이용 목적별 분류	028
1.2 사이트별 관리 방식 및 내부 기능 제한 설정	028
1.3 집중 세션 실행 및 사이트 관리 정책 적용	029
1.4 관리 대상 접근 기록 및 반복 접근 구분	029
1.5 대시보드 기반 행동 기록 확인 및 집중 설정 조정	030
2. 유사 서비스 분석 및 차별화 방향	031
2.1 비교 대상 서비스 및 선정 기준	031
2.2 사이트 분류 및 접근 관리 방식 비교	032
2.3 행동 기록 및 집중 설정 조정 흐름 비교	033
2.4 FOCURVE의 차별화 가설 및 검증 과제	037

CHAPTER 04

MVP 구현 범위 및 검증 계획

1. 필수 MVP 구현 범위	041
1.1 회원가입 및 사용자 인증	041
1.2 사이트 등록·수정·삭제	041
1.3 사이트 이용 목적별 수동 분류	042
1.4 사이트별 관리 방식 및 내부 기능 제한 설정	042
1.5 집중 세션 시작·종료 및 사이트 관리 정책 적용	042
1.6 관리 대상 접근 기록 및 반복 접근 구분	043
1.7 기본 통계·최근 행동 기록 조회 및 설정 조정	043
2. 선택적 추가 구현 및 PC 확장 범위	044
2.1 사이트 내부 방해 기능 제한 범위 확대	044
2.2 내부 기능 제한 지원 웹서비스 확대	044
2.3 예약 시간 기반 차단	045
2.4 사이트별 이용 시간 분석	045
2.5 행동 기반 집중 방해 지표	045
2.6 시간대별 행동 패턴 및 대시보드 시각화 고도화	045
2.7 사용자 지정 키워드 기반 웹페이지 차단	046
2.8 성인 콘텐츠 사이트 접근 제한	046
2.9 AI 기반 민감 이미지 선택적 블러 처리	046
2.10 AI 기반 집중 행동 피드백	047
2.11 PC 확장: 데스크톱 앱 기반 집중 관리 및 애플리케이션 제한	047

CONTENTS

2026 FOCURVE · 프로젝트 기획안

CHAPTER

04

MVP 구현 범위 및 검증 계획

3. MVP 제외 범위	048
3.1 우회 행위 감지·기록 및 확장 프로그램 비활성화·삭제 방지	048
3.2 운영체제 수준 강제 차단 및 보호 기능	049
3.3 모바일 환경 지원 및 다중 기기 동기화	049
3.4 AI 기반 자동 분류·자동 정책 적용·설정 변경	050
3.5 장기 행동 예측 및 자동 개인화	050
4. 구현 원칙 및 상세 기준	051
4.1 필수 MVP 및 PC 확장 구성요소 역할 구분	051
4.2 사이트 분류·관리 방식·내부 기능 제한 적용 기준 및 우선순위	053
4.3 사이트 내부 기능 제한의 기술 검증 및 적용 기준	055
4.4 접근 이벤트 정의·중복 처리 및 반복 접근 판정 기준	056
4.5 관리 설정·집중 세션·행동 데이터 처리 흐름	059
4.6 주요 기술 구성 및 선정 근거	062
5. 데이터 처리 및 보호 방향	065
5.1 최소 데이터 수집 원칙	065
5.2 수집 대상 항목 및 수집 제외 범위	067
5.3 데이터 저장·보관 및 삭제 기준	069
5.4 사용자별 데이터 접근 권한 및 보호 방안	071
6. MVP 완료 및 검증 기준	074
6.1 필수 MVP 완료 기준	075
6.2 집중 세션 정책 적용 및 정상 이용 검증	076
6.3 접근 기록·반복 접근 판정 및 통계 정확성 검증	078
6.4 Web·Chrome Extension·Server 통합 동작 검증	082
6.5 소규모 사용자 테스트를 통한 사용성 및 기록 활용 가능성 확인	084
6.6 검증 결과 정리 및 개선 과제 도출	087

CHAPTER

05

기대 효과 및 개발·발표 추진 계획

1. 기대 효과	092
1.1 필요한 웹사이트 이용 유지와 방해 사이트의 선택적 관리	092
1.2 반복 접근 행동에 대한 자기 인식 지원	093
1.3 이용 목적과 관리 방식에 따른 설정 편의성 향상	095
1.4 행동 기록 기반의 집중 환경 조정 지원	097

CONTENTS

2026 FOCURVE · 프로젝트 기획안

CHAPTER

05

기대 효과 및 개발·발표 추진 계획

2. 개발 추진 원칙	099
2.1 핵심 기능의 사전 검증 및 우선 개발	099
2.2 역할 분담과 기능 단위 병렬 개발	101
2.3 단계적 통합 및 선택 기능 적용 기준	102
2.4 주요 개발 제약 및 리스크 대응	104
3. 전체 개발 추진 일정	106
3.1 1차 개발 및 추계 발표 준비	106
3.2 필수 MVP 개발 및 통합	112
3.3 사용자 검증과 기능 보완 및 출시 준비	115
4. 개발 완료 및 배포 방향	119
4.1 최종 결과물 및 개발 문서 정리	119
4.2 서비스 안정화 및 오류 대응	123
4.3 웹 서비스·Chrome 확장 프로그램·FOCURVE Desktop 배포 준비	127
5. 향후 확장 방향	131
5.1 사이트 내부 기능 제한 범위 확대	131
5.2 행동 분석 및 집중 방해 지표 고도화	133
5.3 다중 브라우저 지원	135
5.4 모바일 지원 및 다중 기기 연동	137

CONTENTS

2026 FOCURVE 프로젝트 기획안

CHAPTER

06

근거 자료 및 참고 문헌

1. 근거 자료 분석 및 기획 반영	142
1.1 웹 기반 학습·업무 환경의 집중 방해와 멀티태스킹	142
1.2 웹사이트 차단 및 디지털 자기통제 관련 연구	143
1.3 행동 기록·자기점검 및 설정 조정 관련 연구	144
1.4 근거 자료 기반 기획 반영 사항과 한계	145
2. 참고 문헌 및 출처	147
2.1 국내 학술 자료	147
2.2 국외 학술 자료	147
2.3 국내외 조사·보고서 및 통계 자료	147
2.4 유사 서비스 공식 기능 자료	148
2.5 주요 기술 공식 문서	148

01 Chapter

프로젝트 개요 및 문제 정의

1. 프로젝트 개요

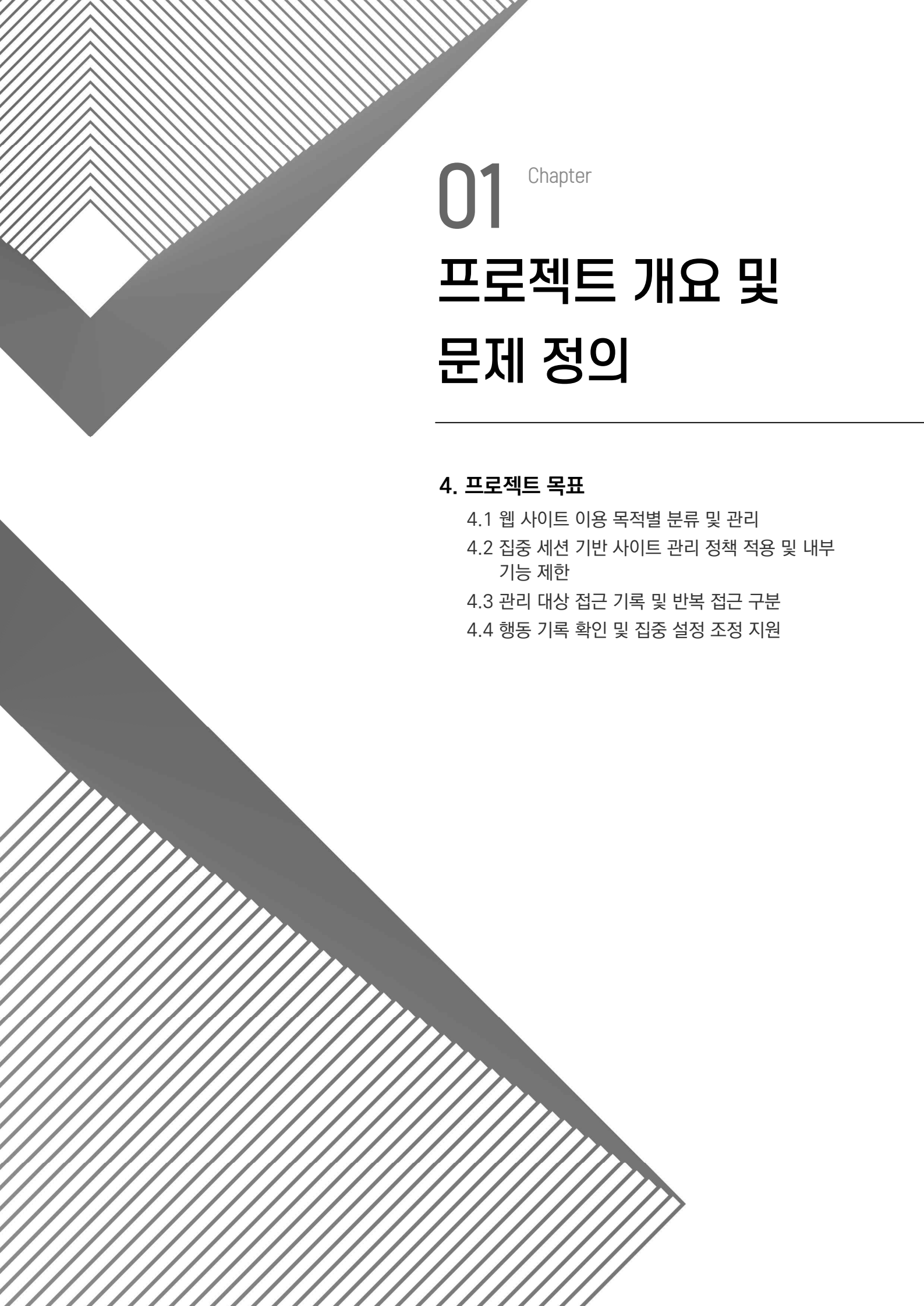
- 1.1 프로젝트 소개
- 1.2 프로젝트 핵심 개념
- 1.3 서비스 구성 및 지원 환경

2. 기획 배경 및 필요성

- 2.1 웹 기반 학습 업무 환경과 집중 방해
- 2.2 이용 목적에 따른 사이트 기능 관리의 필요성
- 2.3 행동 기록 기반 자기점검의 필요성

3. 문제 정의

- 3.1 사이트 전체 차단에 따른 필요 기능의 이용 제약
- 3.2 집중 중 방해 사이트 기능에 대한 반복 접근
- 3.3 반복 접근 대상과 발생 시점 파악의 어려움
- 3.4 집중 설정 조정을 위한 행동 근거 부족



01 Chapter

프로젝트 개요 및 문제 정의

4. 프로젝트 목표

- 4.1 웹 사이트 이용 목적별 분류 및 관리
- 4.2 집중 세션 기반 사이트 관리 정책 적용 및 내부
기능 제한
- 4.3 관리 대상 접근 기록 및 반복 접근 구분
- 4.4 행동 기록 확인 및 집중 설정 조정 지원

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 소개

// 프로젝트 정의

정의

- FOCURVE는 사용자가 웹사이트를 이용 목적에 따라 분류하고, 집중 세션 중 방해 사이트에는 차단 또는 기록 방식을 적용하며, 필요한 사이트는 전체를 차단하지 않고 지원되는 내부 방해 기능만 선택적으로 제한할 수 있도록 지원하는 PC 중심 집중 환경 관리 서비스이다. 필수 MVP에서는 Web·Chrome Extension·Server를 기반으로 웹 환경의 핵심 관리 흐름을 우선 구현하며, YouTube Shorts 제한을 내부 기능 제한의 첫 적용 대상으로 지원한다. Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름을 1차 통합한 후 FOCURVE Desktop 개발에 착수하고, 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 사용자가 지정한 데스크톱 애플리케이션까지 관리 범위를 확장한다. 관리 대상에 대한 접근 및 반복 행동을 기록·확인하여 사용자가 다음 집중 설정을 직접 조정하도록 지원하며, 모바일 및 다중 기기 지원은 향후 확장 방향으로 검토한다.

구 분	주요 내용
프로젝트명	FOCURVE
프로젝트 유형	PC 중심 이용 목적·행동 기록 기반 디지털 집중 환경 관리 서비스
주요 대상	학습·업무 중 웹사이트 및 PC의 방해 요소로 인해 집중이 분산되는 사용자
핵심 목적	이용 목적에 따른 방해 요소 관리 및 행동 기록 확인을 통한 집중 설정 조정 지원
주요 기능	사이트 분류, 전체 차단·기록, 집중 세션, 사이트 내부 기능 제한(MVP: YouTube Shorts), 행동 기록·반복 접근 구분, 기본 통계, PC 애플리케이션 관리 확장
서비스 형태	Web·Chrome Extension·Server 기반 서비스 + FOCURVE Desktop 연계

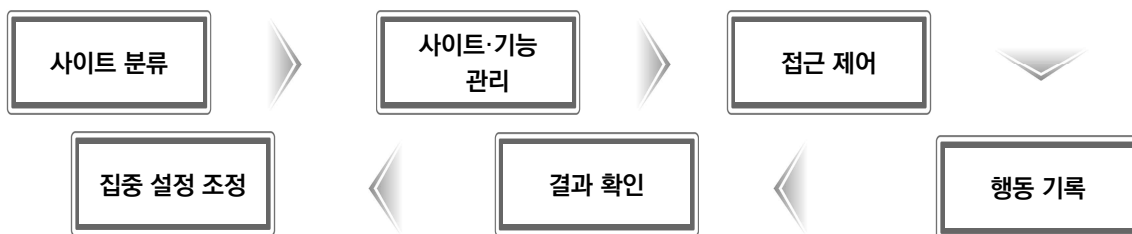
1.2 프로젝트 핵심 개념

방해 사이트에는 전체 차단 또는 기록 방식을 적용하고, 필요한 사이트에는 지원되는 내부 방해 기능만 선택적으로 제한한다. MVP에서는 YouTube Shorts 제한을 우선 지원한다.

핵심 개념

01. 이용 목적별 사이트 분류	• 사용자가 웹사이트를 집중 대상, 방해 대상, 일반 이용으로 직접 구분하여 목적에 따라 관리한다.
02. 사이트·기능별 관리	• 방해 사이트에는 전체 차단 또는 기록 방식을 적용하고, 필요한 사이트에는 지원되는 내부 방해 기능만 선택적으로 제한한다. MVP에서는 YouTube Shorts 제한을 우선 지원한다.
03. 행동 기록	• 관리 대상으로 설정한 사이트·기능에 대한 접근과 반복 접근을 구분하여 기록한다.
04. 기록 기반 자기점검	• 기본 통계와 최근 행동 기록을 확인하고, 필요에 따라 사이트 분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 설정을 조정한다.

핵심 개념 흐름



한 줄 요약

FOCURVE는 사이트 분류와 사이트·기능 관리에서 시작하여 관리 대상 접근 행동을 기록·확인하고, 그 결과를 바탕으로 다음 집중 설정을 조정하는 순환 구조로 구성된다.

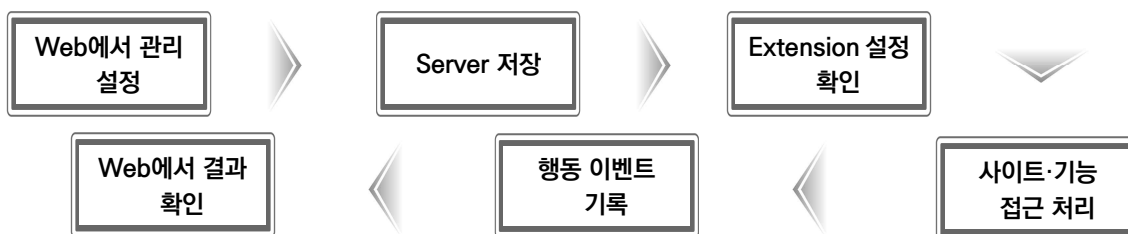
1.3 서비스 구성 및 지원 환경

FOCURVE의 필수 MVP는 사용자가 설정과 결과를 관리하는 Web, 데스크톱 Chrome 환경에서 사이트 전체 차단·기록 및 지원되는 내부 기능 제한 정책을 적용하고 관리 대상 접근 이벤트를 생성하는 Chrome Extension, 사용자·사이트 설정·집중 세션·행동 데이터의 저장·처리를 담당하는 Server로 구성된다. 필수 MVP에서는 Web·Chrome Extension·Server를 연계하여 웹사이트 관리, 집중 세션, 행동 기록 및 결과 확인으로 이어지는 핵심 흐름을 우선 구현한다. Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름을 통합한 후 FOCURVE Desktop 개발에 착수하고, 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 사용자가 지정한 데스크톱 애플리케이션까지 관리 범위를 확장한다. 2027년 2월 28일까지 FOCURVE Desktop의 구현과 기존 서비스와의 연동을 완료하고, 3월부터 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop 전체를 대상으로 통합 테스트, 사용자 검증, 안정화 및 배포 준비를 진행한다. 개발 일정과 핵심 기능의 안정성에 영향을 주지 않는 범위에서는 선택적 추가 기능을 구현할 수 있으며, 모바일 및 다중 기기 지원은 별도의 선택적 플랫폼 확장 범위로 두어 개발 여건과 기술 검증 결과에 따라 3월 이후 기존 서비스의 테스트·배포 준비와 병행하여 추진할 수 있다.

서비스 구성

구 분	주요 역할
Web	사이트 등록·분류, 전체 차단·기록 방식 및 지원되는 내부 기능 제한 설정, 집중 세션 실행, 기본 통계·최근 행동 기록 확인
Chrome Extension	현재 접속 URL 확인, 사이트 전체 차단·기록 및 지원되는 내부 기능 제한 정책 적용, 관리 대상 접근 이벤트 생성
Server	사용자·사이트 설정·집중 세션·행동 데이터 저장 및 Web·Chrome Extension 간 데이터 처리
FOCURVE Desktop	사용자 지정 데스크톱 애플리케이션 등록·관리, 집중 세션 상태 연동, 대상 애플리케이션 실행 감지 및 이용 제한, 애플리케이션 관리 이벤트 생성 (핵심 관리 흐름 통합 후 병행 개발하는 PC 확장 범위)

필수 MVP 기본 서비스 흐름



한 줄 요약

FOCURVE는 Web에서 설정한 관리 기준을 Server에 저장하고, Chrome Extension이 이를 확인하여 사이트별 전체 차단·기록 및 지원되는 내부 기능 제한 정책을 적용한다. 이 과정에서 실제로 발생한 관리 대상 접근 이벤트를 Server에 저장하고, 사용자는 Web에서 그 결과를 확인한다.

2. 기획 배경 및 필요성

2.1 웹 기반 학습·업무 환경과 집중 방해

현대 사회에서 학업·업무·취업 준비를 위해 컴퓨터와 인터넷 사용은 필수적이다. 그러나 웹 기반 학습·업무 환경에서는 강의·검색·문서 작성에 필요한 콘텐츠와 짧은 영상, SNS, 커뮤니티 등 집중을 방해하는 콘텐츠가 같은 브라우저 공간에 함께 존재한다. 이로 인해 사용자는 본래 목적과 관계없는 사이트나 기능으로 이동하거나 동일한 방해 대상을 반복적으로 찾으면서 집중의 흐름이 끊길 수 있다.

이러한 문제는 단순히 개인의 의지만으로 관리하기 어렵다. 따라서 사용자가 웹사이트를 이용 목적에 따라 분류하고, 집중을 방해하는 사이트와 내부 기능을 직접 관리할 수 있도록 지원하는 웹 기반 집중 관리 환경이 필요하다.

/// 기획 시사점

핵심 방향

- 웹 기반 학습·업무 환경에서는 필요한 콘텐츠와 방해 요소가 같은 이용 공간에 공존하므로, 사용자가 웹사이트를 이용 목적에 따라 분류하고 사이트·기능 단위로 방해 요소를 관리할 수 있는 구조가 필요하다.

2.2 이용 목적에 따른 사이트·기능 관리의 필요성

하나의 웹사이트가 항상 집중에 도움이 되거나 방해가 되는 것은 아니다. 예를 들어 유튜브는 온라인 강의 수강이나 자료 검색에 필요한 사이트이지만, 쇼츠와 같은 일부 기능은 집중의 흐름을 방해할 수 있다. 이러한 사이트를 전체 차단하면 필요한 콘텐츠까지 이용하기 어렵고, 모두 허용하면 방해 기능에 계속 노출될 수 있다.

따라서 사용자가 웹사이트를 자신의 이용 목적에 따라 분류하고, 방해 사이트에는 전체 차단 또는 기록 방식을 적용하며, 필요한 사이트에는 내부의 방해 기능만 선택적으로 제한할 수 있어야 한다. FOCURVE는 필수 MVP에서 사이트 전체 차단과 유튜브 쇼츠 선택 차단을 함께 제공하여 사용 목적에 맞는 관리가 가능하도록 한다.

/// 이용 상황에 따른 관리 방식

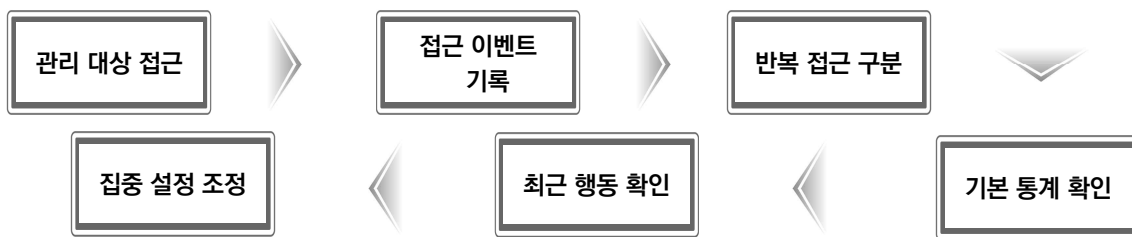
이용 상황	필요한 관리 방식	FOCURVE 적용 방식
사이트 전체가 집중 목적과 관계없는 경우	사이트 전체 접근 제한	집중 세션 중 사이트 전체 차단
필요한 사이트 안에 방해 기능이 포함된 경우	필요한 기능은 허용하고 방해 기능만 제한	유튜브 일반 영상은 허용하고 쇼츠는 차단
즉시 차단할지 판단하기 어려운 경우	접근을 허용하면서 행동 확인	기록 방식으로 관리한 후 다음 설정 조정

2.3 행동 기록 기반 자기점검의 필요성

집중 관리는 사이트를 차단하는 것으로 끝나지 않는다. 사용자는 집중 세션 중 차단된 사이트나 기능에 다시 접근할 수 있고, 기록 방식으로 관리하는 사이트를 반복적으로 찾을 수도 있다. 이러한 행동은 짧은 시간에 습관적으로 발생할 수 있기 때문에 사용자가 기억만으로 정확하게 파악하기 어렵다.

FOCURVE는 관리 대상 사이트·기능의 접근 시각, 대상, 행동 종류와 반복 여부를 기록하고, 이를 기본 통계와 최근 행동 기록으로 제공한다. 사용자는 자신이 어떤 사이트나 기능을 반복해서 찾았는지 확인하고, 다음 집중 세션에서 기록 방식을 유지할지, 사이트 전체를 차단할지, 특정 기능만 제한할지를 스스로 조정할 수 있다. 이를 통해 사이트·기능 관리, 접근 처리, 행동 기록, 결과 확인, 집중 설정 조정으로 이어지는 자기점검 구조를 형성한다.

기록 기반 확인 흐름



한 줄 요약

FOCURVE는 관리 대상 사이트·기능에 대한 접근과 반복 접근을 기록·확인하고, 그 결과를 다음 집중 세션의 사이트 분류·차단 방식·기능 제한 설정에 활용할 수 있도록 지원한다.

3. 문제 정의

3.1 사이트 전체 차단에 따른 필요 기능의 이용 제약

웹 기반 학습 업무에서는 하나의 사이트가 필요한 기능과 방해 기능을 함께 제공하는 경우가 있다. 예를 들어 유튜브는 온라인 강의나 자료 검색에 필요하지만, 쇼츠와 같은 기능은 집중의 흐름을 방해할 수 있다.

이때 사이트 전체를 차단하면 쇼츠 접근은 막을 수 있지만 필요한 일반 영상까지 이용할 수 없고, 사이트 전체를 허용하면 방해 기능에도 계속 노출될 수 있다. 따라서 사이트 전체 차단만으로는 사용자의 이용 목적에 맞는 집중 환경을 구성하기 어렵다.

핵심 문제

- 사이트 전체를 차단하면 동일한 사이트 안의 필요한 기능까지 제한되어, 이용 목적에 맞는 세부적인 관리가 어렵다.

3.2 집중 중 방해 사이트·기능에 대한 반복 접근

사용자는 집중 세션을 시작한 뒤에도 평소의 이용 습관에 따라 SNS·커뮤니티 등의 방해 사이트나 유튜브 쇼츠 같은 방해 기능을 다시 찾을 수 있다. 차단된 대상에 재접근하거나 기록 방식으로 관리되는 사이트에 반복적으로 접근하는 행동이 발생할 수 있다.

이러한 반복 접근은 한 번의 차단이나 방문만으로는 드러나지 않는다. 또한 전체 접근 횟수만 확인해서는 여러 사이트에 한 번씩 접근한 경우와 같은 대상을 여러 번 찾은 경우를 구분하기 어렵다.

핵심 문제

- 집중 중 같은 방해 사이트·기능을 반복적으로 찾는 행동이 발생하지만, 단순 접근 횟수만으로는 반복 접근 여부를 확인하기 어렵다.

3.3 반복 접근 대상과 발생 시점 파악의 어려움

사용자는 집중 중 어떤 사이트나 기능을 언제, 몇 번 반복해서 찾았는지 정확하게 기억하기 어렵다. 특히 짧은 시간에 습관적으로 발생하는 접근은 개별 행동으로 인식되지 않아 반복 패턴을 놓치기 쉽다.

전체 차단 횟수나 총 이용시간만으로는 반복 접근이 어떤 사이트·기능에 집중되었는지, 어느 시점에 발생했는지 구체적으로 파악하기 어렵다. 따라서 접근 대상과 발생 시각을 함께 확인할 수 있는 기록이 필요하다.

핵심 문제

- 전체 횟수만으로는 반복 접근의 대상과 발생 시점을 구체적으로 파악하기 어렵다.

3.4 집중 설정 조정을 위한 행동 근거 부족

사용자가 다음 집중 세션의 설정을 조정하려면 어떤 사이트·기능을 반복해서 찾았는지에 대한 구체적인 행동 근거가 필요하다. 그러나 전체 차단 횟수나 총 이용시간처럼 집계된 수치만으로는 해당 사이트를 기록 방식으로 유지할지, 전체 차단할지, 내부 기능만 제한할지를 판단하기 어렵다.

접근 시각·대상·행동 종류·반복 여부를 확인할 수 없다면 설정 조정이 사용자의 기억이나 주관적인 느낌에 의존할 수 있다. 따라서 관리 방식의 선택에 활용할 수 있는 구체적인 행동 기록이 필요하다.

핵심 문제

- 다음 집중 세션의 관리 방식을 결정할 때 참고할 구체적인 행동 근거가 부족하다.

문제 정의 요약

문제 항목	핵심 내용
사이트 전체 차단에 따른 필요 기능의 이용 제약	전체 차단 시 같은 사이트의 필요한 기능까지 이용하기 어려움
방해 사이트·기능 반복 접근	집중 중 같은 방해 사이트·기능을 반복해서 찾는 행동이 발생함
반복 접근 대상과 발생 시점 파악의 어려움	어떤 대상에 언제 반복 접근했는지 구체적으로 확인하기 어려움
집중 설정 조정을 위한 행동 근거 부족	다음 세션의 기록·전체 차단·기능 제한 방식을 선택할 행동 근거가 부족함

한 줄 요약

FOCURVE는 사이트 전체 차단에 따른 필요 기능의 이용 제약, 집중 중 방해 사이트·기능에 대한 반복 접근, 반복 접근 대상과 발생 시점 파악의 어려움, 집중 설정 조정을 위한 행동 근거 부족을 주요 문제로 정의한다.

4. 프로젝트 목표

4.1 웹사이트 이용 목적별 분류 및 관리

사용자가 웹사이트를 자신의 이용 목적에 따라 집중 대상, 방해 대상, 일반 이용으로 직접 구분하고 관리할 수 있도록 한다. 이를 통해 단순한 차단 목록이 아니라 사용 목적을 기준으로 웹사이트를 체계적으로 관리할 수 있는 기반을 마련한다.

사용자는 필요에 따라 사이트를 등록·수정·삭제하고 분류를 변경할 수 있으며, 방해 대상으로 지정한 사이트에는 별도의 관리 방식을 적용할 수 있도록 한다. 이를 통해 이후 집중 세션, 접근 제어, 행동 기록 기능이 동일한 사이트 분류 기준을 바탕으로 동작하도록 하는 것을 목표로 한다.

핵심 목표

- 사용자가 웹사이트를 집중 대상·방해 대상·일반 이용으로 직접 분류하고, 필요에 따라 사이트 정보와 분류 상태를 지속적으로 관리할 수 있도록 한다.

4.2 집중 세션 기반 사이트 관리 정책 적용 및 내부 기능 제한

집중 세션이 진행되는 동안 사용자가 사이트 관리에서 미리 설정한 사이트별 관리 정책을 적용한다. 방해 대상으로 분류한 사이트에는 전체 차단 또는 기록 방식을 적용하며, 전체 차단으로 설정한 사이트는 접근을 제한하고 기록 방식으로 설정한 사이트는 이용을 허용하면서 접근 행동을 기록한다.

또한 사이트 전체 이용이 필요한 경우에는 지원되는 내부 방해 기능만 선택적으로 제한할 수 있도록 한다. 내부 기능 제한 항목은 사이트별 지원 범위에 따라 제공하며, MVP에서는 YouTube Shorts 제한을 우선 지원한다. YouTube 추천 영상·댓글·자동재생, Instagram Reels 등은 기술 검증과 개발 일정에 따라 추가한다.

집중 세션에서는 개별 정책을 다시 설정하지 않고 사이트 관리에서 저장한 정책을 적용하며, Chrome Extension이 실제 브라우저 환경에서 전체 차단·기록·내부 기능 제한 정책을 수행하도록 한다.

핵심 목표

- 집중 세션 중 사이트 관리에서 저장한 전체 차단·기록·내부 기능 제한 정책을 적용하고, MVP에서는 YouTube Shorts 제한을 우선 지원한다.

4.3 관리 대상 접근 기록 및 반복 접근 구분

집중 관리 과정에서 발생하는 모든 웹 이용 행동이 아니라, 사용자가 관리 대상으로 설정한 사이트 및 기능에 대한 접근만 기록한다. 전체 차단 방식이 적용된 사이트의 접근 시도는 차단 접근으로 기록하고, 기록 방식이 적용된 사이트의 접근은 기록 방식 접근으로 저장한다. 사이트 내부 기능 제한 대상으로 설정된 기능에 대한 접근이 제한된 경우에는 내부 기능 제한 접근 이벤트로 구분하여 기록한다.

각 기록에는 접근 시각, 사이트 또는 기능, 집중 세션, 행동 종류를 포함한다. 동일한 관리 대상 사이트 또는 기능에 여러 차례 접근한 행동은 정해진 기준에 따라 반복 접근으로 구분한다. 이를 통해 사용자가 어떤 사이트나 기능을 반복해서 찾았는지 확인할 수 있는 데이터 기반을 마련한다.

또한 동일한 접근이 사이트 전체 차단과 내부 기능 제한으로 중복 집계되지 않도록 이벤트 처리 기준을 상세 설계 단계에서 정의한다.

핵심 목표

- 차단 접근·기록 방식 접근·내부 기능 제한 접근을 구분하여 저장하고, 동일한 사이트 또는 기능에 대한 반복 접근을 식별할 수 있도록 한다.

4.4 행동 기록 확인 및 집중 설정 조정 지원

기록된 행동 데이터를 사용자가 쉽게 확인할 수 있도록 기본 통계와 최근 행동 기록 형태로 제공한다. 필수 MVP에서는 집중 세션 시간, 차단 접근 횟수, 반복 접근 횟수 등의 기본 통계를 제공하고, 최근 행동 기록에는 접근 시각, 사이트 또는 기능, 행동 종류를 표시한다.

사용자는 확인한 결과를 바탕으로 다음 집중 세션에 적용할 사이트 분류, 전체 차단·기록 방식 및 지원되는 내부 기능 제한 설정을 직접 조정할 수 있다. 변경한 정책은 현재 진행 중인 세션에는 영향을 주지 않고 이후 집중 세션부터 적용한다.

Web·Chrome Extension·Server 기반 웹사이트 관리·행동 기록의 핵심 관리 흐름을 통합한 후 FOCURVE Desktop 개발에 착수하고, 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 사용자가 지정한 데스크톱 애플리케이션까지 관리 범위를 확장한다. FOCURVE Desktop에서는 사용자가 관리할 애플리케이션을 직접 등록·지정하고, 집중 세션 상태와 애플리케이션 실행 감지·이용 제한 결과를 관리 이벤트로 기록하여 Server와 연계한다. Web 대시보드에서는 웹사이트 접근·반복 행동 기록과 데스크톱 애플리케이션 관리 결과를 함께 확인할 수 있도록 한다.

핵심 목표

- 사용자가 기본 통계와 최근 행동 기록을 확인하고, 그 결과를 바탕으로 다음 집중 세션의 사이트 분류·관리 방식·내부 기능 제한 설정을 직접 조정할 수 있도록 지원한다.

// 프로젝트 목표 요약

목표 항목	핵심 목표	주요 확인 기준
웹사이트 이용 목적별 분류 및 관리	사이트를 집중 대상·방해 대상·일반 이용으로 직접 분류하고 관리	사이트 등록·수정·삭제 및 분류 변경 가능
집중 세션 기반 사이트 관리 정책 적용 및 내부 기능 제한	사이트별 전체 차단·기록 정책과 지원되는 내부 기능 제한 정책 적용	전체 차단·기록 방식 정상 작동, YouTube Shorts 제한 정상 작동 및 제한 대상이 아닌 기능 정상 이용
관리 대상 접근 기록 및 반복 접근 구분	차단 접근·기록 방식 접근·내부 기능 제한 접근을 구분하고 반복 접근 식별	접근 시각·사이트 또는 기능·행동 종류·반복 여부 저장 및 중복 집계 방지
행동 기록 확인 및 집중 설정 조정 지원	기본 통계와 최근 행동 기록을 확인하고 다음 설정 조정	기록 확인 후 사이트 분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 설정 조정 가능

한 줄 요약

FOCURVE는 필수 MVP에서 웹사이트를 이용 목적에 따라 분류·관리하고, 사이트별 전체 차단·기록 방식과 지원되는 내부 기능 제한 정책을 집중 세션에 적용한다. 이후 관리 대상 사이트·기능의 접근 및 반복 접근 행동을 기록·확인하고, 그 결과를 바탕으로 사용자가 다음 집중 세션의 관리 정책을 직접 조정할 수 있도록 지원한다. Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름을 통합한 후 FOCURVE Desktop 개발에 착수하고, 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 사용자가 지정한 데스크톱 애플리케이션까지 관리 범위를 확장한다.

02 Chapter

주요 사용자 및 핵심 가치

1. 주요 사용자 및 이용 상황

- 1.1 주요 사용자 정의 및 우선순위
- 1.2 사용자별 주요 문제 상황
- 1.3 핵심 사용자 요구사항
- 1.4 대표 이용 시나리오

2. 핵심 가치

- 2.1 이용 목적에 따른 사용자 주도형
집중 환경 관리
- 2.2 필요한 사이트 이용을 유지하는 선택적
방해 요소 관리
- 2.3 반복 접근 행동의 가시화와 자기 인식
- 2.4 행동 기록을 참고한 집중 설정 조정

1. 주요 사용자 및 이용 상황

1.1 주요 사용자 정의 및 우선순위

FOCURVE의 주요 사용자는 학습이나 업무 과정에서 PC를 지속적으로 사용하며, 웹사이트 또는 데스크톱 환경의 방해 요소로 인해 집중이 분산되는 경험이 있는 사용자로 정의한다. 특정 연령이나 직업 자체보다 'PC를 이용해 집중 활동을 수행하는가'와 '집중을 방해하는 요소를 스스로 관리할 필요가 있는가'를 주요 사용자 판단 기준으로 본다. 필수 MVP에서는 기능 적합성과 사용자 검증의 용이성을 고려해 데스크톱 Chrome 환경에서 학습 중심 사용자를 우선 대상으로 설정하고, 이후 브라우저 기반 업무 비중이 높은 사용자까지 적용 범위를 확장한다. Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름을 통합한 후 FOCURVE Desktop 개발에 착수하고, 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 사용자가 지정한 데스크톱 애플리케이션까지 관리 범위를 확장한다. 초기 사용 환경을 데스크톱 Chrome으로 한정하는 것은 최종 지원 범위를 브라우저로 제한하기 위한 것이 아니라, MVP 개발과 사용자 검증을 위한 기술상 우선순위이다.

// 사용자 우선순위

우선순위	사용자군	주요 특징	선정 이유
1순위	학습 중심 사용자	대학생, 수험생, 취업준비생 등 웹을 활용해 장시간 학습하는 사용자	집중 세션과 방해 사이트 관리 기능을 반복적으로 사용할 가능성이 높음
2순위	업무 중심 사용자	재택근무자, 사무직 등 브라우저 기반 업무 비중이 높은 사용자	업무 중 뉴스·커뮤니티·영상 등으로 집중이 분산되는 상황에 적용 가능

1.2 사용자별 주요 문제 상황

사용자군에 따라 웹을 사용하는 목적은 다르지만, 집중 활동 중 본래 목적과 관계없는 사이트로 이동하고 그 행동이 반복된다는 공통 문제가 존재한다. 또한 사용자는 자신의 반복 접근 행동을 정확히 기억하기 어려워, 실제 집중을 방해하는 사이트와 행동 패턴을 객관적으로 확인하기 어렵다.

주요 문제 상황

사용자군	주요 문제 상황	집중 관리상의 어려움
학습 중심 사용자	온라인 강의·검색·문서 작성 중 SNS·커뮤니티·영상 사이트로 반복 이동하여 학습 흐름이 끊김	어떤 사이트를 반복해서 찾았는지 기억하기 어렵고, 학습 흐름을 방해한 대상을 구체적으로 파악하기 어려움
업무 중심 사용자	업무 중 뉴스·쇼핑·커뮤니티 등 비업무 사이트에 접근하면서 작업 흐름이 분산됨	업무 중 자주 접근한 사이트와 관리가 필요한 대상을 판단하기 어려움
공통 문제	어떤 사이트에 얼마나 반복적으로 접근했는지 기억만으로 파악하기 어려움	기억에 의존해 판단하므로 다음 집중 설정을 조정할 객관적인 근거가 부족함

1.3 핵심 사용자 요구사항

앞서 정리한 사용자 문제 상황을 바탕으로 초기 MVP의 핵심 사용자 요구사항을 다음과 같이 정의한다. 이는 사용자 조사를 통해 이미 검증된 결과가 아니라, MVP 개발과 소규모 사용자 검증을 통해 확인할 기획 가설이다.

핵심 사용자 요구	구체적인 내용
이용 목적에 맞는 직접 관리	사이트를 집중 대상·방해 대상·일반 이용으로 직접 분류하고 필요에 따라 변경하고 싶음
필요한 이용을 유지하는 선택적 관리	필요한 사이트는 계속 이용하면서 방해 사이트에는 전체 차단 또는 기록 방식을 설정하고, 지원되는 사이트에서는 필요한 내부 기능만 선택적으로 제한하고 싶음
반복 접근 행동 확인	어떤 사이트 또는 제한 대상 기능에 언제 접근했고, 같은 대상을 반복해서 찾았는지 쉽게 확인하고 싶음
기록을 참고한 설정 조정	행동 기록을 참고하여 다음 집중 세션의 사이트 분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 설정을 직접 조정하고 싶음

1.4 대표 이용 시나리오

대표 시나리오는 필수 MVP의 핵심 이용 흐름을 설명하기 위해 온라인 강의와 자료 검색 등 브라우저를 장시간 사용하는 대학생을 기준으로 구성한다. 이는 특정 사용자군에 서비스 대상을 한정하기 위한 것이 아니라, Web-Chrome Extension-Server 기반의 핵심 기능이 가장 명확하게 드러나는 이용 상황을 예시로 제시한 것이다. Web-Chrome Extension-Server 기반 핵심 관리 흐름을 통합한 후 FOCURVE Desktop 개발에 착수하고, 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 동일한 집중 세션과 관리 기준을 사용자가 지정한 데스크톱 애플리케이션까지 확장한다.

시나리오 단계별 흐름

단계	사용자 행동	서비스 행동
1	학습 시작 전 사용할 사이트를 등록하고 집중 대상·방해 대상·일반 이용으로 분류한다.	사이트 정보와 사용자가 지정한 분류를 저장한다.
2	방해 사이트별로 전체 차단 또는 기록 방식을 설정하고, 지원되는 사이트에서는 내부 기능 제한 항목을 선택한 뒤 집중 세션을 시작한다.	사이트별 관리 방식과 내부 기능 제한 설정을 저장하고, 집중 세션 시작 시 해당 정책을 적용한다.
3	학습 중 관리 대상으로 설정한 사이트 또는 제한 대상 기능에 접근한다.	전체 차단 방식은 사이트 접근을 제한하고, 기록 방식은 이용을 허용하면서 접근 행동을 기록한다. 내부 기능 제한 대상에 접근한 경우 해당 기능만 제한하고 접근 이벤트를 기록한다. 동일 대상에 대한 반복 접근도 구분한다.
4	집중 세션 종료 후 기본 통계와 최근 행동 기록을 확인한다.	집중 세션 시간, 차단 접근 횟수, 반복 접근 횟수 등의 기본 통계와 접근 시각·사이트 또는 기능·행동 종류가 포함된 최근 행동 기록을 제공한다.
5	반복 접근한 사이트나 기능을 확인하고 다음 세션의 관리 정책을 조정한다.	사용자가 변경한 사이트 분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 설정을 저장하고 다음 집중 세션부터 적용한다.

한 줄 요약

Web-Chrome Extension-Server 기반 핵심 관리 흐름을 통합한 후 FOCURVE Desktop 개발에 착수하고, 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 동일한 집중 세션과 관리 기준을 사용자가 지정한 데스크톱 애플리케이션까지 확장한다.

2. 핵심 가치

2.1 이용 목적에 따른 사용자 주도형 집중 환경 관리

FOCURVE는 사용자가 웹사이트를 이용 목적에 따라 직접 분류하고, 사이트별 관리 정책을 스스로 설정할 수 있도록 지원한다. 사용자가 자신의 학습·업무 상황에 맞춰 어떤 사이트와 기능을 관리할지 직접 선택할 수 있도록 하는 데 의미가 있다.

사용자는 사이트를 집중 대상·방해 대상·일반 이용으로 분류하고, 방해 사이트에는 전체 차단 또는 기록 방식을 설정할 수 있다. 또한 사이트 전체 이용이 필요한 경우에는 서비스가 지원하는 내부 방해 기능만 선택적으로 제한할 수 있다. 이를 통해 집중 관리의 주체를 서비스가 아닌 사용자에게 두고, 자신의 목적과 상황에 맞게 집중 환경을 직접 구성하고 조정할 수 있도록 한다.

핵심 가치

- 사용자가 사이트를 이용 목적에 따라 직접 분류하고, 전체 차단·기록 방식 및 지원되는 내부 기능 제한 정책을 설정하여 자신의 집중 환경을 주도적으로 구성·조정할 수 있도록 지원한다.

2.2 필요한 사이트 이용을 유지하는 선택적 방해 요소 관리

필요한 웹사이트까지 모두 차단하면 학습이나 업무 수행에 불편이 발생할 수 있으며, 동일한 사이트 안에도 필요한 기능과 집중을 방해하는 기능이 함께 존재할 수 있다. 따라서 필요한 웹 이용은 유지하면서 집중을 방해하는 사이트나 일부 기능만 선택적으로 관리할 수 있는 방식이 필요하다.

FOCURVE는 모든 웹사이트를 일괄적으로 차단하는 방식이 아니라, 사용자가 이용 목적에 따라 사이트별 관리 방식을 직접 설정할 수 있도록 한다. 방해 사이트에는 전체 차단 또는 기록 방식을 적용하고, 사이트 전체 이용이 필요한 경우에는 지원되는 내부 방해 기능만 선택적으로 제한할 수 있다. MVP에서는 내부 기능 제한의 첫 적용 대상으로 YouTube Shorts 제한을 지원한다.

이를 통해 사용자는 필요한 웹사이트의 주요 기능은 계속 이용하면서 자신의 집중을 방해하는 요소만 세부적으로 관리할 수 있다.

핵심 가치

- 필요한 사이트의 이용은 유지하면서 사이트별 전체 차단·기록 방식과 지원되는 내부 기능 제한을 사용자가 선택할 수 있도록 지원한다.

2.3 반복 접근 행동의 가시화와 자기 인식

단순한 사이트 이용 시간이나 전체 차단 횟수만으로는 사용자가 어떤 방해 사이트나 기능을 반복해서 찾았는지 구체적으로 확인하기 어렵다. FOCURVE는 사용자가 관리 대상으로 설정한 사이트 및 기능에 대한 접근 행동을 기록하고, 동일한 사이트 또는 기능을 반복해서 찾은 행동을 반복 접근으로 구분한다.

전체 차단 방식에서는 접근하려다가 제한된 시도를 차단 접근으로 기록하고, 기록 방식에서는 사이트 이용을 허용하면서 접근 행동을 기록한다. 또한 사이트 내부 기능 제한 대상으로 설정된 기능에 접근한 경우에는 내부 기능 제한 접근 이벤트로 구분하여 기록한다.

기록된 정보는 집중 세션 시간, 차단 접근 횟수, 반복 접근 횟수 등의 기본 통계와 접근 시각·사이트 또는 기능·행동 종류로 구성된 최근 행동 기록으로 제공한다. 이를 통해 사용자는 자신이 반복적으로 찾는 사이트나 기능과 최근 발생한 행동을 확인하고, 평소 인식하기 어려웠던 반복 접근 패턴을 스스로 점검할 수 있다.

핵심 가치

- 관리 대상 사이트·기능에 대한 접근과 반복 접근 행동을 기록으로 가시화하여, 사용자가 자신의 반복 행동 패턴을 인식할 수 있도록 지원한다.

2.4 행동 기록을 참고한 집중 설정 조정

행동 기록은 단순히 저장하거나 보여주는 것만으로는 충분한 활용 가치를 갖기 어렵다. 사용자가 자신의 기록을 확인한 뒤 실제 집중 환경을 다시 조정할 수 있어야 행동 기록이 다음 집중 설정 조정으로 연결될 수 있다.

FOCURVE는 기본 통계와 최근 행동 기록을 확인한 사용자가 반복적으로 접근한 사이트나 기능을 점검하고, 필요에 따라 다음 집중 세션의 사이트 분류·전체 차단/기록 방식·지원되는 내부 기능 제한 설정을 직접 조정할 수 있도록 지원한다. 변경한 정책은 현재 진행 중인 세션에 즉시 적용하지 않고 이후 집중 세션부터 적용한다.

이를 통해 사이트 분류 및 관리 정책 설정, 집중 세션 중 접근 관리와 행동 기록, 세션 종료 후 결과 확인과 다음 설정 조정으로 이어지는 반복적인 집중 관리 흐름을 형성한다.

핵심 가치

- 행동 기록의 확인 결과를 다음 집중 세션의 사이트 분류·관리 방식·내부 기능 제한 설정 조정으로 연결하여, 사용자의 지속적인 자기 점검과 집중 환경 조정을 지원한다.

핵심 가치 요약

핵심 가치	핵심 내용
이용 목적에 따른 사용자 주도형 집중 환경 관리	사용자가 웹사이트를 집중 대상·방해 대상·일반 이용으로 직접 분류하고, 자신의 상황에 맞는 관리 정책을 설정하여 집중 환경을 구성·조정할 수 있음
필요한 사이트 이용을 유지하는 선택적 방해 요소 관리	필요한 사이트 이용은 유지하면서 사이트별 전체 차단·기록 방식과 지원되는 내부 기능 제한을 선택할 수 있음
반복 접근 행동의 가시화와 자기 인식	관리 대상 사이트·기능의 접근 기록과 반복 접근 정보를 통해 자신의 반복 접근 패턴을 확인하고 인식할 수 있음
행동 기록을 참고한 집중 설정 조정	확인한 행동 기록을 참고하여 다음 집중 세션의 사이트 분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 설정을 직접 조정할 수 있음

한 줄 요약

FOCURVE는 사용자가 이용 목적에 따라 웹사이트를 분류하고 사이트별 전체 차단·기록 방식과 지원되는 내부 기능 제한 정책을 직접 설정하며, 집중 세션 중 발생한 관리 대상 사이트·기능의 접근 및 반복 접근 행동을 확인하여 다음 집중 세션의 관리 정책을 스스로 조정할 수 있도록 지원한다.

03 Chapter

핵심 기능 및 차별화 방향

1. 핵심 기능

- 1.1 사이트 등록 및 이용 목적별 분류
- 1.2 사이트별 관리 방식 및 내부 기능 제한 설정
- 1.3 집중 세션 실행 및 사이트 관리 정책 적용
- 1.4 관리 대상 접근 기록 및 반복 접근 구분
- 1.5 대시보드 기반 행동 기록 확인 및
집중 설정 조정

2. 유사 서비스 분석 및 차별화 방향

- 2.1 비교 대상 서비스 및 선정 기준
- 2.2 사이트 분류 및 접근 관리 방식 비교
- 2.3 행동 기록 및 집중 설정 조정 흐름 비교
- 2.4 FOCURVE의 차별화 가설 및 검증 과제

1. 핵심 기능

1.1 사이트 등록 및 이용 목적별 분류

사용자가 자주 이용하는 웹사이트를 직접 등록하고, 이용 목적에 따라 집중 대상, 방해 대상, 일반 이용으로 분류할 수 있도록 한다. 사이트 분류는 자동 추천이 아닌 사용자 수동 설정을 기본으로 하며, 동일한 웹사이트라도 사용 목적에 따라 사용자가 직접 분류 상태를 변경할 수 있도록 한다.

분류된 정보는 이후 사이트별 관리 방식 및 내부 기능 제한 설정, 집중 세션의 정책 적용, 접근 관리 및 행동 기록 기능의 공통 기준으로 활용된다. 이를 통해 단순한 차단 목록이 아니라 사용자가 자신의 웹 이용 목적을 기준으로 사이트를 체계적으로 관리할 수 있는 기반을 마련한다.

핵심 기능

- 사이트를 등록·수정·삭제하고 집중 대상·방해 대상·일반 이용으로 수동 분류하여, 이후 집중 관리 기능의 기준 정보로 활용한다.

1.2 사이트별 관리 방식 및 내부 기능 제한 설정

사용자가 관리 대상으로 등록한 사이트에 대해 사이트별 관리 방식을 직접 설정할 수 있도록 한다. 방해 대상으로 분류한 사이트에는 집중 세션 중 접근을 제한하는 전체 차단 방식 또는 사이트 이용을 허용하면서 접근 행동을 기록하는 기록 방식을 설정할 수 있다.

또한 사이트 전체 이용이 필요한 경우에는 전체 사이트를 차단하지 않고 서비스가 지원하는 특정 내부 방해 기능만 선택적으로 제한할 수 있도록 한다. 내부 기능 제한 항목은 사이트별 지원 범위에 따라 다르게 제공하며, MVP에서는 YouTube Shorts 제한을 우선 지원한다. YouTube 추천 영상·댓글·자동재생, Instagram Reels 등은 기술 검증과 개발 일정에 따라 추가한다.

이를 통해 사용자는 자신의 이용 목적과 필요에 따라 사이트 전체를 관리하거나, 필요한 사이트의 일부 방해 기능만 선택적으로 제한할 수 있다.

핵심 기능

- 사이트별 전체 차단·기록 관리 방식을 설정하고, 지원되는 사이트에서는 내부 기능 제한 항목을 사용자가 선택하여 설정할 수 있도록 한다.

1.3 집중 세션 실행 및 사이트 관리 정책 적용

사용자가 집중 활동을 시작하면 집중 세션을 실행하고, 세션이 진행되는 동안 사이트 관리에서 미리 저장한 사이트별 관리 정책을 적용한다. 전체 차단으로 설정된 사이트는 접근을 제한하고, 기록 방식으로 설정된 사이트는 이용을 허용하면서 접근 행동을 기록한다. 내부 기능 제한이 설정된 사이트에서는 사용자가 활성화한 제한 항목을 Chrome Extension이 적용한다.

집중 세션에서는 개별 사이트의 관리 방식이나 내부 기능 제한 항목을 다시 설정하지 않고, 사이트 관리에서 저장된 정책을 해당 세션에 적용한다. 별도의 제한 정책이 없는 집중 대상 및 일반 이용 사이트는 정상적으로 이용할 수 있다.

Chrome Extension은 현재 접속한 URL과 사이트별 정책을 비교하여 전체 차단·기록·내부 기능 제한 여부를 판단하고 실제 브라우저 환경에서 정책을 수행한다. 이 과정에서 발생한 관리 대상 접근 행동은 서버와 연계하여 행동 이벤트로 기록한다.

핵심 기능

- 집중 세션 동안 Chrome Extension이 사이트 관리에서 저장된 정책을 적용하여 전체 차단·기록·내부 기능 제한·정상 이용을 구분해 처리한다.

1.4 관리 대상 접근 기록 및 반복 접근 구분

FOCURVE는 집중 세션 중 모든 웹 이용 행동을 수집하지 않고, 사용자가 관리 대상으로 설정한 사이트 및 기능에서 발생한 접근 행동만 기록한다. 전체 차단 방식에서는 접근하려다가 막힌 시도를 차단 접근으로 기록하고, 기록 방식에서는 사이트 이용을 허용하면서 해당 접근 행동을 기록한다. 사이트 내부 기능 제한 대상으로 설정된 기능에 대한 접근이 제한된 경우에는 이를 내부 기능 제한 접근 이벤트로 구분하여 기록한다.

각 기록에는 접근 시각·사이트 또는 기능·행동 종류를 포함한다. 동일한 관리 대상에 대한 재접근은 정해진 기준에 따라 반복 접근으로 구분하여 사용자가 어떤 사이트나 기능을 반복적으로 찾았는지 확인할 수 있도록 한다.

동일한 접근이 전체 사이트 차단과 내부 기능 제한으로 중복 집계되지 않도록 이벤트 처리 기준을 상세 설계 단계에서 정의한다.

핵심 기능

- 관리 대상 사이트·기능의 차단 접근, 기록 방식 접근, 내부 기능 제한 접근을 구분하여 기록하고 동일 대상에 대한 반복 접근을 식별한다.

1.5 대시보드 기반 행동 기록 확인 및 집중 설정 조정

대시보드는 집중 세션 중 생성된 행동 기록을 사용자가 한 화면에서 확인할 수 있는 공간으로 구성한다. 필수 MVP에서는 집중 세션 시간, 차단 접근 횟수, 반복 접근 횟수 등의 기본 통계와 접근 시각·사이트 또는 기능·행동 종류로 구성된 최근 행동 기록을 제공한다.

사용자는 기본 통계와 최근 행동 기록을 통해 반복적으로 접근한 사이트와 내부 기능, 최근 행동을 확인하고 필요에 따라 다음 집중 세션에 적용할 사이트 분류, 전체 차단 기록 방식 및 지원되는 내부 기능 제한 설정을 직접 조정할 수 있다. 변경된 정책은 이후 집중 세션부터 적용한다.

Web·Chrome Extension·Server 기반 사이트 관리·집중 세션·행동 기록·대시보드의 핵심 관리 흐름을 통합한 후 FOCURVE Desktop 개발에 착수하고, 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 사용자가 지정한 데스크톱 애플리케이션까지 관리 범위를 확장한다. FOCURVE Desktop에서 발생한 애플리케이션 실행 감지 및 이용 제한 결과는 관리 이벤트로 기록하여 기존 Server와 연계하고, Web 대시보드에서는 웹사이트의 접근·반복 행동 기록과 데스크톱 애플리케이션의 관리 결과를 함께 확인할 수 있도록 한다.

핵심 기능

- 차단 접근·내부 기능 제한 접근·반복 접근 횟수와 최근 행동 기록을 대시보드에서 확인하고, 그 결과를 다음 집중 세션의 사이트 분류·관리 방식·내부 기능 제한 설정 조정으로 연결한다.

한 줄 요약

FOCURVE는 필수 MVP에서 사이트를 이용 목적에 따라 분류하고, 사이트별 관리 방식과 내부 기능 제한 정책을 설정한 뒤 집중 세션에 적용한다. 이후 관리 대상 사이트·기능의 접근 및 반복 접근 행동을 기록·확인하고, 그 결과를 바탕으로 사용자가 다음 집중 세션의 사이트 분류와 관리 정책을 직접 조정할 수 있도록 구성한다.

Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름을 통합한 후 FOCURVE Desktop 개발에 착수하고, 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 동일한 집중 세션과 관리 기준을 사용자가 지정한 데스크톱 애플리케이션까지 확장한다.

2.1 비교 대상 서비스 및 선정 기준

FOCURVE의 기능 구성과 차별화 가설을 검토하기 위해 StayFree, BlockSite, Cold Turkey를 비교 대상으로 선정하였다. 세 서비스는 웹사이트 접근 제한과 집중 지원 기능을 제공하면서도 관리 방식, 이용 기록·통계, 설정 보호 기능에서 서로 다른 특징을 가지고 있어 FOCURVE의 핵심 기능을 비교하기에 적합하다.

비교는 ① 웹·브라우저 환경 지원 여부, ② 사이트 분류 및 접근 관리 방식, ③ 집중 세션·예약 등 적용 방식, ④ 이용 기록 및 통계 제공 범위, ⑤ 설정 보호 및 우회 방지 기능, ⑥ 기록 확인 후 설정 조정 흐름의 지원 여부를 기준으로 진행한다. 기능 확인에는 각 서비스의 공식 안내 자료를 우선 활용하며, 특정 기능의 존재 여부만으로 차별성을 단정하지 않는다.

분석 원칙

- 공식 기능 자료를 기준으로 실제 제공 기능을 확인하고, 차별성은 기능의 단순 보유 여부가 아니라 사용자 설정·접근 관리·행동 기록·설정 조정으로 이어지는 전체 흐름을 중심으로 검토한다.

비교 대상 서비스 선정 요약

비교 대상	공식 자료에서 확인한 주요 특징	선정 이유
StayFree	웹사이트·앱 차단, 일정·이용 한도 설정, 사용 통계, 사이트 내부 방해 기능 제한	선택적 제한과 이용 통계 기능 비교
BlockSite	차단 목록, Focus Mode, 예약 차단, Insights, 비밀번호 및 삭제 방지	접근 관리와 설정 보호 기능 비교
Cold Turkey	웹사이트·앱 차단, 예약 및 잠금 방식, 허용 시간 설정, 방문 통계	강한 차단과 잠금 방식 비교

2.2 사이트 분류 및 접근 관리 방식 비교

StayFree는 웹사이트·앱 차단, 일정 설정, 일일·세션 단위 이용 한도와 사이트 내부 방해 기능 제한을 제공한다. BlockSite는 차단 목록, Focus Mode, Schedule, 카테고리·키워드 차단 등을 지원한다. Cold Turkey는 도메인·URL·애플리케이션 차단, 예약 및 잠금 방식, 제한적 이용을 허용하는 Allowance 기능 등을 제공한다. 이처럼 기존 서비스도 다양한 접근 관리 방식을 제공하므로, 차단이나 분류 기능의 존재 자체를 FOCURVE의 차별점으로 보기 어렵다.

FOCURVE가 중점을 두는 기획 방향은 사용자가 사이트를 집중 대상·방해 대상·일반 이용으로 직접 분류하고, 방해 사이트별로 집중 세션 중 전체 차단 또는 기록 방식을 선택하도록 하는 것이다. 이 분류와 관리 방식은 집중 세션 중 접근 관리와 행동 기록, 세션 종료 후 다음 설정 조정의 공통 기준으로 사용된다. 다만 이러한 흐름이 기존 서비스와 충분히 구분되는지는 추가 비교와 사용자 검증을 통해 확인해야 한다.

비교 관점

- FOCURVE는 사용자 목적 기반 사이트 분류와 방해 사이트별 관리 방식 선택을 행동 기록 및 다음 집중 설정 조정과 연결하는 흐름에 중점을 두며, 차별성은 추가 비교와 사용자 검증을 통해 확인한다.

관리 방식 비교

구분	비교 서비스에서 확인한 방식	FOCURVE 기획 방향
사이트 관리 기준	차단 목록·카테고리·키워드·예약·이용 한도 등 서비스별 관리 기준	집중 대상·방해 대상·일반 이용으로 구분하는 사용자 목적 기반 분류
접근 관리 방식	전체 차단·예약 차단·이용시간 제한·제한적 이용 허용 등	방해 사이트별 전체 차단 또는 기록 방식 선택, 집중 대상·일반 이용 사이트는 정상 이용
후속 흐름	차단 기능·집중 기능·이용 통계 등을 서비스별로 제공	사이트 분류와 관리 방식을 접근 관리·행동 기록·다음 집중 설정 조정의 공통 기준으로 연결

🔗 비교 기능의 제공 범위와 세부 조건은 서비스 및 이용 환경에 따라 다를 수 있다

2.3 행동 기록 및 집중 설정 조정 흐름 비교

StayFree, BlockSite, Cold Turkey는 이용 시간, 브라우징 추세, 차단 결과 등을 통계 또는 대시보드 형태로 제공한다. 따라서 통계나 행동 기록을 제공한다는 사실 자체를 FOCURVE만의 차별점으로 보기 어렵다.

FOCURVE가 비교에서 중점을 두는 부분은 기록의 존재 여부가 아니라 기록의 단위와 이후 설정 조정 흐름이다. 필수 MVP에서는 관리 대상 사이트의 접근 시각·사이트·행동 종류를 기록하고, 차단 접근과 반복 접근을 구분한다. 사용자는 차단 접근·반복 접근 횟수와 최근 행동 기록을 확인한 뒤, 다음 집중 세션의 사이트 분류와 관리 방식을 직접 조정할 수 있다. 이러한 흐름의 유용성과 차별성은 사용자 검증을 통해 확인해야 한다.

// 비교 기준

비교 항목	비교 서비스에서 확인한 방식	FOCURVE 기획 방향
주요 확인 정보	이용 시간·브라우징 추세·차단 결과 등	접근 시각·사이트·행동 종류와 차단 접근·반복 접근 횟수
반복 접근 구분	공개된 기능 안내와 화면만으로는 반복 접근을 별도 행동으로 구분하는지 확인하기 어려움	정해진 기준에 따라 반복 접근을 별도 행동으로 구분
기록 확인 이후	사용자가 통계를 확인하고 필요에 따라 설정 변경	기록 확인을 다음 집중 세션의 사이트 분류·관리 방식 조정과 연결

// FOCURVE가 검증할 기록 → 설정 조정 흐름



비교 관점

- 통계 제공 자체가 아니라 반복 접근을 별도 행동으로 구분하고, 기록 확인을 다음 집중 세션의 사이트 분류 및 관리 방식 조정으로 연결하는 흐름을 비교한다.

유사 서비스의 통계·기록 화면 사례

아래 화면은 각 서비스가 이용 현황이나 차단 결과를 시각적으로 제공하는 방식을 보여준다.

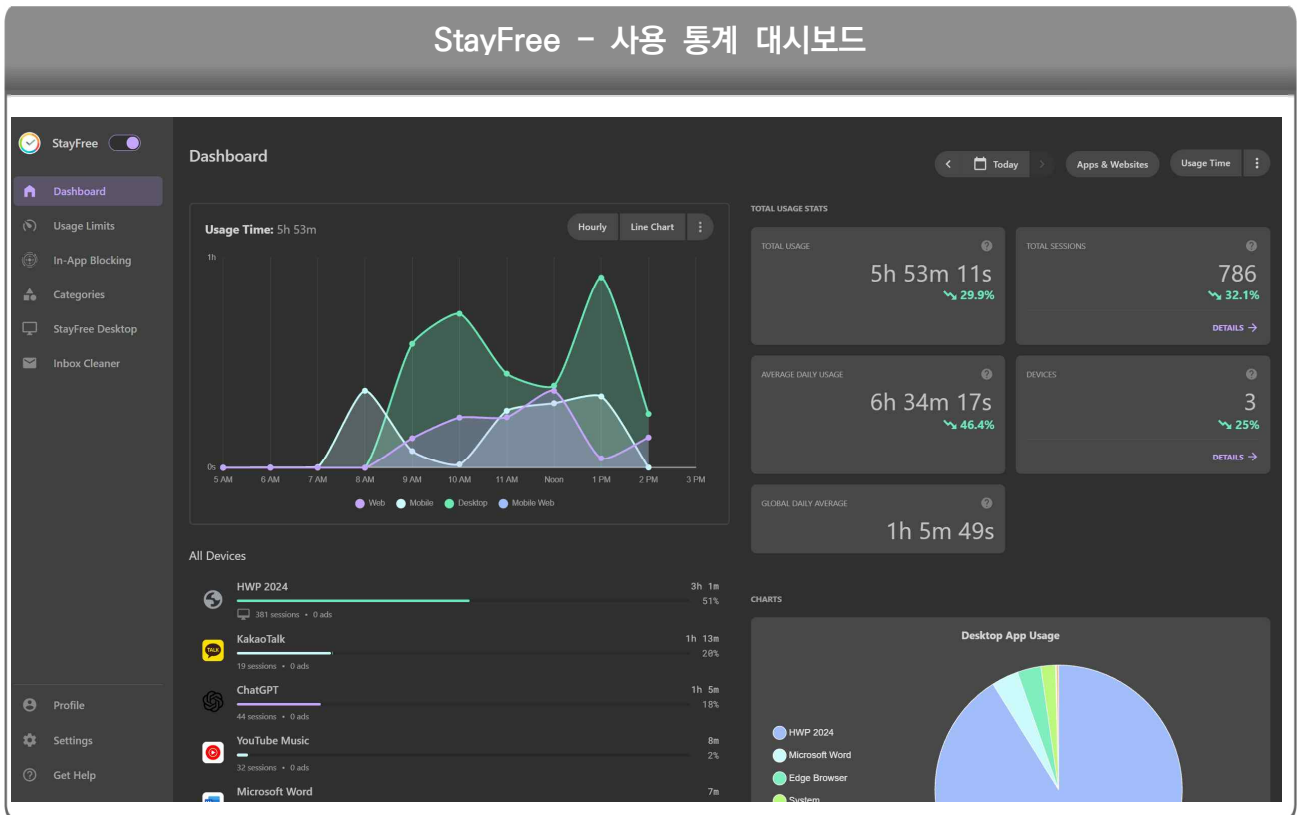


그림 2.3-1. StayFree 이용 통계 대시보드

출처: StayFree 실행 화면, 직접 캡처

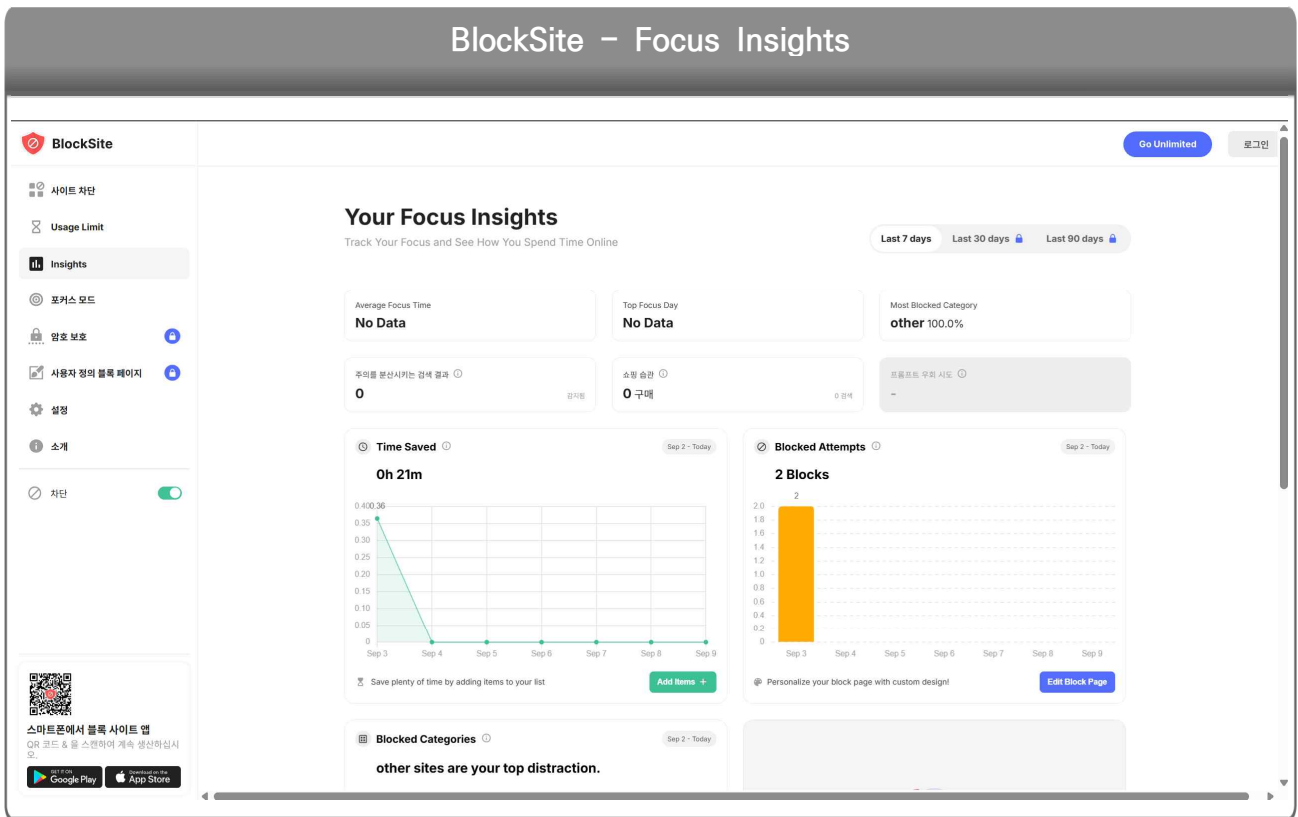


그림 2.3-2. BlockSite Focus Insights 화면

출처: BlockSite 실행 화면, 직접 캡처

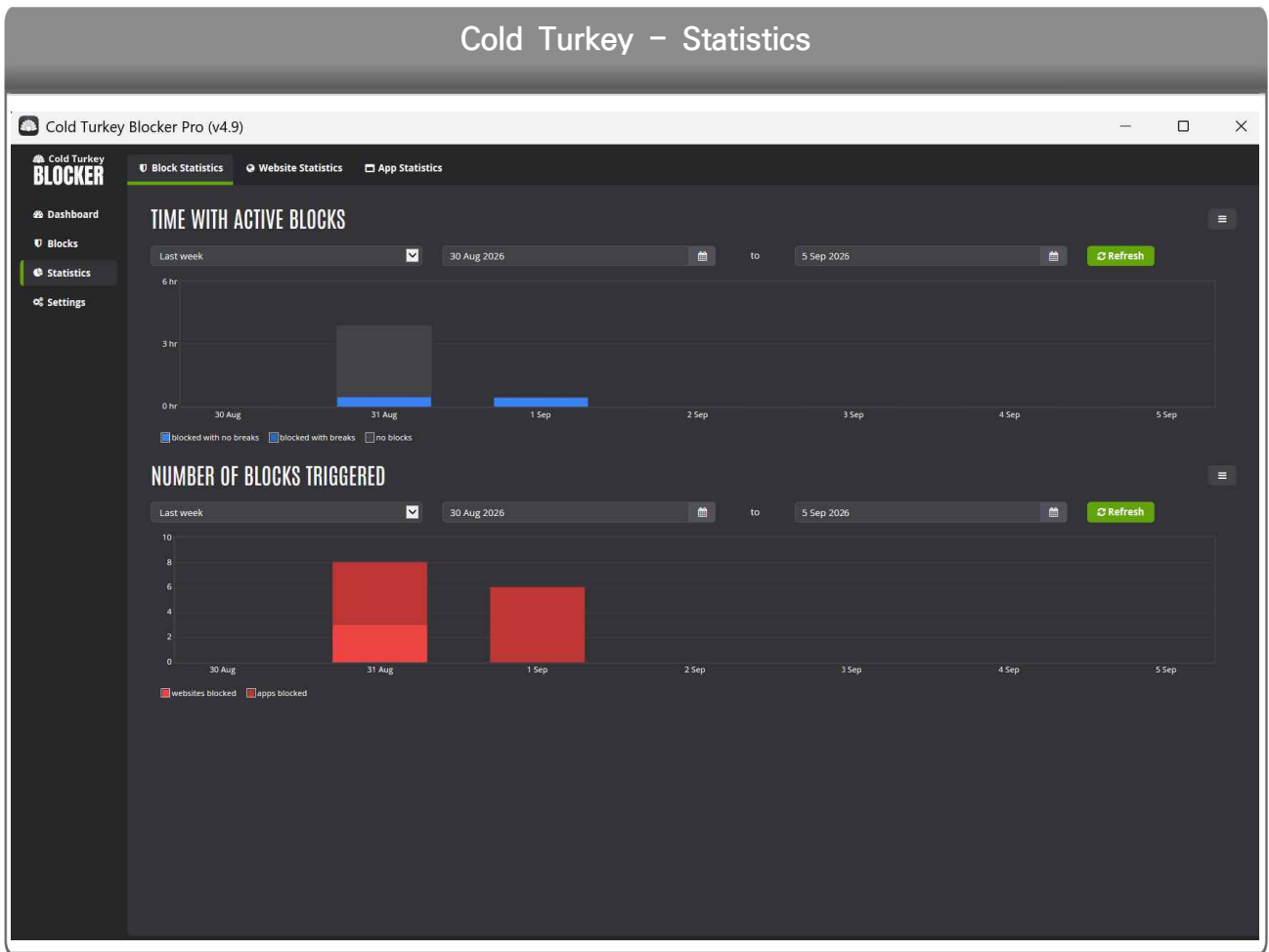


그림 2.3-3. Cold Turkey 통계 화면

출처: Cold Turkey 실행 화면, 직접 캡처

/// 화면 비교 해석

비교 서비스들은 이용 시간, 차단 횟수, 집중 활동 결과 등을 서로 다른 형태의 통계 화면으로 제공하고 있다. 따라서 통계나 대시보드를 제공한다는 사실 자체를 FOCURVE의 차별점으로 보기 어렵다. FOCURVE는 관리 대상 사이트의 접근 행동을 기록하고 반복 접근을 별도의 행동으로 구분하며, 사용자가 기록을 확인한 뒤 다음 집중 세션의 사이트 분류와 관리 방식을 직접 조정하는 흐름에 중점을 둔다. 이러한 흐름의 차별성과 유용성은 사용자 검증을 통해 확인해야 한다.

🔗 반복 접근을 구분하는 시간 기준과 판정 규칙은 상세 기획 및 기술 설계 단계에서 확장한다.

2.4 FOCURVE의 차별화 가설 및 검증 과제

앞선 비교를 바탕으로 FOCURVE는 반복 접근 행동의 가시화, 사이트별 전체 차단·기록 방식과 내부 기능 제한을 활용하는 선택적 관리, 그리고 기록을 참고한 다음 집중 세션 설정 조정 흐름을 차별화 가설로 설정한다. 이는 기존 서비스에 해당 기능이 없다고 단정하는 것이 아니라, 사용자가 자신의 이용 목적에 따라 사이트와 기능을 직접 관리하고, 반복 접근 기록을 확인한 뒤 다음 집중 세션의 관리 정책을 스스로 조정하는 흐름에 중점을 두겠다는 의미이다.

이 가설을 확인하기 위해서는 접근 행동이 정해진 기준에 따라 차단·접근·기록 방식 접근·내부 기능 제한 접근으로 정상적으로 구분되는지, 동일한 사이트 또는 기능에 대한 재접근이 반복 접근으로 정확하게 판정되는지 검증해야 한다. 또한 사용자가 각 행동 기록의 의미를 이해하고, 기록을 확인한 뒤 실제로 다음 집중 세션의 사이트 분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 설정을 조정하는지도 확인해야 한다.

사이트 내부 기능 제한은 사이트 전체 이용이 필요한 상황에서도 방해 요소만 선택적으로 제한할 수 있는지 검증하기 위한 핵심 기능으로 둔다. MVP에서는 YouTube Shorts 제한을 첫 적용 대상으로 구현하고, 일반 영상·강의·검색 등 제한 대상이 아닌 기능이 정상적으로 이용되는지 함께 검증한다. 이후 YouTube의 추천 영상·댓글·자동재생과 Instagram Reels 등 다른 내부 기능 제한은 기술 검증과 개발 일정에 따라 선택적으로 확대한다.

또한 반복 접근 기록, 내부 기능 제한, 설정 조정으로 이어지는 전체 흐름이 사용자에게 실제로 이해 가능하고 유용한지 소규모 사용자 검증을 통해 확인해야 한다. 이를 통해 FOCURVE의 핵심 가치가 단순한 차단 기능 자체가 아니라, 사용자 주도형 관리와 행동 기록을 연결한 반복적인 집중 환경 조정 과정에 있는지를 검증한다.

차별화 가설

- 반복 접근 행동의 가시화와 사이트·내부 기능 단위의 선택적 관리, 그리고 ‘행동 기록 확인 → 다음 집중 세션 설정 조정’의 연결 흐름은 사용자에게 유용하며 기존 서비스와 구분되는 가치를 제공할 수 있다.

04 Chapter

MVP 구현 범위 및 검증 계획

1. 필수 MVP 구현 범위

- 1.1 회원가입 및 사용자 인증
- 1.2 사이트 등록·수정·삭제
- 1.3 사이트 이용 목적별 수동 분류
- 1.4 사이트별 관리 방식 및 내부 기능 제한 설정
- 1.5 집중 세션 시작·종료 및 사이트 관리 정책 적용
- 1.6 관리 대상 접근 기록 및 반복 접근 구분
- 1.7 기본 통계·최근 행동 기록 조회 및 설정 조정

2. 선택적 추가 구현 및 PC 확장 범위

- 2.1 사이트 내부 방해 기능 제한 범위 확대
- 2.2 내부 기능 제한 지원 웹서비스 확대
- 2.3 예약 시간 기반 차단
- 2.4 사이트별 이용 시간 분석
- 2.5 행동 기반 집중 방해 지표
- 2.6 시간대별 행동 패턴 및 대시보드 시각화 고도화
- 2.7 사용자 지정 키워드 기반 웹페이지 차단
- 2.8 성인 콘텐츠 사이트 접근 제한
- 2.9 AI 기반 민감 이미지 선택적 블러 처리
- 2.10 AI 기반 집중 행동 피드백
- 2.11 PC 확장: 데스크톱 앱 기반 집중 관리 및 애플리케이션 제한

04 Chapter

MVP 구현 범위 및 검증 계획

3. MVP 제외 범위

- 3.1 우회 행위 감지·기록 및 확장 프로그램 비활성화·삭제 방지
- 3.2 운영체제 수준 강제 차단 및 보호 기능
- 3.3 모바일 환경 지원 및 다중 기기 동기화
- 3.4 AI 기반 자동 분류·자동 정책 적용·설정 변경
- 3.5 장기 행동 예측 및 자동 개인화

4. 구현 원칙 및 상세 기준

- 4.1 필수 MVP 및 PC 확장 구성요소 역할 구분
- 4.2 사이트 분류·관리 방식·내부 기능 제한 적용 기준 및 우선순위
- 4.3 사이트 내부 기능 제한의 기술 검증 및 적용 기준
- 4.4 접근 이벤트 정의·중복 처리 및 반복 접근 판정 기준
- 4.5 관리 설정·집중 세션·행동 데이터 처리 흐름
- 4.6 주요 기술 구성 및 선정 근거

04 Chapter

MVP 구현 범위 및 검증 계획

5. 데이터 처리 및 보호 방향

- 5.1 최소 데이터 수집 원칙
- 5.2 수집 대상 항목 및 수집 제외 범위
- 5.3 데이터 저장·보관 및 삭제 기준
- 5.4 사용자별 데이터 접근 권한 및 보호 방안

6. MVP 완료 및 검증 기준

- 6.1 필수 MVP 완료 기준
- 6.2 집중 세션 정책 적용 및 정상 이용 검증
- 6.3 접근 기록·반복 접근 판정 및 통계 정확성 검증
- 6.4 Web·Chrome Extension·Server 통합 동작 검증
- 6.5 소규모 사용자 테스트를 통한 사용성 및 기록 활용 가능성 확인
- 6.6 검증 결과 정리 및 개선 과제 도출

1. 필수 MVP 구현 범위

FOCURVE의 필수 MVP는 전체 기획 기능을 한 번에 구현하는 것이 아니라, 프로젝트의 핵심 이용 흐름을 실제 서비스 형태로 확인할 수 있는 최소 범위를 우선 완성하는 것을 목표로 한다. 이에 따라 사용자 인증을 시작으로 사이트 관리, 이용 목적별 분류, 사이트별 관리 방식 및 내부 기능 제한 설정, 집중 세션 기반 정책 적용, 행동 기록 및 결과 조회까지를 필수 구현 범위로 설정한다.

예약 시간 기반 차단이나 고도화된 행동 분석, 확장 프로그램 비활성화·삭제 방지와 같은 차단 보호 기능은 핵심 흐름 완성에 반드시 필요하지 않은 기능으로 보고 선택적 추가 구현 또는 MVP 제외 범위로 분리한다. 이를 통해 제한된 개발 기간 안에서 핵심 기능의 연결성을 확보하고 서비스의 기본 이용 흐름을 우선 완성한다.

구현 원칙

- 기능 수를 확대하기보다 사이트 관리·분류 → 관리 방식 및 내부 기능 제한 설정 → 집중 세션 → 정책 적용·접근 제어 → 행동 기록 → 결과 확인 → 설정 조정으로 이어지는 핵심 흐름을 우선 완성한다.

1.1 회원가입 및 사용자 인증

사용자별 사이트 설정, 집중 세션 및 행동 기록을 구분하여 관리하기 위해 회원가입 및 사용자 인증 기능을 필수 범위에 포함한다. 사용자는 Web에서 이메일·비밀번호 기반 회원가입 및 로그인을 수행할 수 있으며, 지원되는 소셜 계정을 이용한 로그인 기능을 제공한다. Chrome Extension은 별도의 회원가입 기능을 제공하기보다 Web의 로그인 화면과 연결하여 인증된 사용자 정보를 확인하고 해당 사용자의 사이트 관리 정책과 집중 세션 정보를 연동한다. 다중 인증과 같은 고급 인증 기능은 MVP 범위에서 제외한다.

구현 범위

- 이메일·비밀번호 및 지원되는 소셜 계정을 통해 사용자를 인증하고, 사용자별 사이트 설정·집중 세션·행동 데이터를 구분하여 관리하며 Web과 Chrome Extension에서 동일한 사용자 계정을 기준으로 서비스를 이용할 수 있도록 구현한다.

1.2 사이트 등록·수정·삭제

사용자가 관리 대상으로 활용할 웹사이트를 직접 등록하고 필요에 따라 수정·삭제할 수 있는 기본 관리 기능을 구현한다. 필수 MVP에서는 이후 사이트 분류와 차단 정책 적용에 필요한 기본 정보 관리까지를 범위로 하며, 사이트 자동 추천이나 외부 서비스 연동은 포함하지 않는다.

구현 범위

- 사용자가 관리 대상 사이트를 직접 등록·조회·수정·삭제할 수 있도록 구현한다.

1.3 사이트 이용 목적별 수동 분류

등록된 사이트를 사용자가 자신의 이용 목적에 따라 집중 대상·방해 대상·일반 이용으로 직접 구분할 수 있도록 한다. MVP에서는 자동 분류 기능을 적용하지 않고 사용자의 수동 설정을 기본으로 하며, 분류 상태를 변경할 수 있도록 한다. 해당 분류 정보는 이후 사이트별 관리 방식과 내부 기능 제한 정책을 설정하고 집중 세션에서 적용하기 위한 기준으로 사용한다.

구현 범위

- 등록 사이트를 집중 대상·방해 대상·일반 이용으로 직접 분류하고 분류 상태를 변경할 수 있도록 구현한다.

1.4 사이트별 관리 방식 및 내부 기능 제한 설정

사용자는 관리 대상으로 등록한 사이트에 대해 사이트별 관리 방식을 직접 설정할 수 있다. 방해 대상으로 분류한 사이트에는 집중 세션 중 사이트 접근을 제한하는 전체 차단 방식 또는 사이트 이용을 허용하면서 접근 행동을 기록하는 기록 방식을 설정할 수 있다. 또한 전체 사이트 이용이 필요한 경우에는 해당 사이트 전체를 차단하지 않고 서비스가 지원하는 특정 내부 방해 기능만 선택적으로 제한할 수 있도록 한다. 내부 기능 제한 항목은 사이트별 지원 범위에 따라 다르게 제공하며, MVP에서는 YouTube Shorts 제한을 우선 지원한다. YouTube 추천 영상·댓글·자동재생, Instagram Reels 등은 기술 검증과 개발 일정에 따라 추가한다.

구현 범위

- 방해 사이트별로 전체 차단 또는 기록 방식을 선택하여 적용하고, 지원되는 사이트에서는 사용자가 내부 기능 제한 항목을 선택하여 설정할 수 있도록 구현한다.

1.5 집중 세션 시작·종료 및 사이트 관리 정책 적용

사용자는 집중 세션을 직접 시작·종료할 수 있으며, 세션이 시작되면 사이트 관리에서 미리 설정한 사이트별 관리 정책을 적용한다. 전체 차단으로 설정된 사이트는 접근을 제한하고, 기록 방식으로 설정된 사이트는 이용을 허용하면서 접근 행동을 기록한다. 내부 기능 제한이 설정된 사이트에서는 사용자가 활성화한 제한 항목을 Chrome Extension이 적용한다.

집중 세션 화면에서는 개별 사이트의 차단 방식이나 내부 기능 제한 항목을 다시 설정하지 않고, 사이트 관리에서 저장된 정책을 이번 집중 세션에 적용하는 구조로 구성한다. 집중 대상 및 일반 이용 사이트는 별도의 제한 정책이 없는 경우 정상적으로 이용할 수 있도록 한다.

구현 범위

- 사용자가 집중 세션을 시작·종료하고, 세션이 활성화된 동안 사이트 관리에서 저장된 전체 차단·기록·내부 기능 제한 정책이 Chrome Extension을 통해 적용되도록 구현한다.

1.6 관리 대상 접근 기록 및 반복 접근 구분

집중 세션 중 발생하는 모든 웹 이용 행동을 수집하지 않고 사용자가 관리 대상으로 설정한 사이트 및 기능에 대한 접근만 핵심 행동 데이터로 기록한다. 전체 차단 방식이 적용된 사이트의 접근 시도는 차단 접근으로 기록하고, 기록 방식이 적용된 사이트의 접근은 기록 방식 접근으로 저장한다. 또한 사이트 내부 기능 제한 대상으로 설정된 기능에 대한 접근이 제한된 경우에는 이를 내부 기능 제한 접근 이벤트로 구분하여 기록한다. 동일한 관리 대상에 대한 재접근은 정해진 기준에 따라 반복 접근으로 구분한다. 전체 사이트 차단과 내부 기능 제한이 동일한 접근에서 중복 집계되지 않도록 이벤트 처리 기준을 상세 설계 단계에서 정의한다.

구현 범위

- 차단 접근, 기록 방식 접근, 내부 기능 제한 접근 및 반복 접근을 구분하여 기록하고 이후 행동 기록과 통계 조회에 활용할 수 있도록 구현한다.

1.7 기본 통계·최근 행동 기록 조회 및 설정 조정

수집한 행동 기록을 사용자가 확인할 수 있도록 집중 세션 시간, 차단 접근 횟수, 반복 접근 횟수 등의 기본 통계와 최근 행동 기록을 제공한다. 최근 행동 기록에는 접근 시각·사이트·행동 종류를 표시한다. 사용자는 확인한 기록을 바탕으로 사이트 분류, 전체 차단·기록 방식 및 지원되는 내부 기능 제한 설정을 직접 조정할 수 있으며, 변경한 정책은 이후 집중 세션에 적용한다. 시간대별 행동 패턴 분석이나 고도화된 대시보드 시각화는 선택적 추가 구현 범위로 둔다.

구현 범위

- 기본 통계와 최근 행동 기록을 확인하고, 그 결과를 바탕으로 다음 집중 세션의 사이트 분류·관리 방식·내부 기능 제한 설정을 조정할 수 있도록 구현한다.

2. 선택적 추가 구현 및 PC 확장 범위

선택적 추가 구현 범위는 필수 MVP의 핵심 이용 흐름과 사이트 내부 기능 제한의 기본 구조를 유지하면서, 개발 일정과 핵심 기능의 안정성에 영향을 주지 않는 범위에서 기술 구현 가능성·사용자 필요성·성능 및 개인정보 영향을 검토하여 적용한다. 필수 MVP에서는 사이트 내부 기능 제한 구조와 YouTube Shorts 제한을 우선 구현하며, 이후 개발 여건에 따라 추가 내부 기능 제한, 지원 웹서비스 확대, 예약 시간 기반 차단, 사이트별 이용시간 분석, 행동 기반 집중 방해 지표, 대시보드 시각화 고도화, 사용자 지정 키워드 기반 차단, 성인 콘텐츠 사이트 접근 제한, AI 기반 기능 등을 선택적으로 구현할 수 있다. FOCURVE Desktop은 이러한 선택적 추가 기능과 구분되는 PC 확장 범위로 관리하며, Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름을 통합한 후 개발에 착수하여 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행한다.

적용 원칙

- 필수 MVP의 완료 일정과 안정성을 우선한다. 2.1~2.10의 기능은 기술 구현 가능성·개발 일정·사용자 필요성·개인정보 및 성능 영향을 검토하여 필수 MVP와 FOCURVE Desktop 개발에 영향을 주지 않는 범위에서 선택적으로 적용한다. FOCURVE Desktop은 선택적 추가 기능과 구분되는 PC 확장 범위로 관리하며, 핵심 관리 흐름 통합 후 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 개발한다.

2.1 사이트 내부 방해 기능 제한 범위 확대

MVP에서는 사이트 내부 기능 제한 구조의 첫 적용 대상으로 YouTube Shorts 제한을 우선 구현한다. 이후 동일한 구조를 활용하여 사이트 전체 이용을 차단하지 않고, 집중을 방해할 수 있는 특정 내부 기능만 사용자가 선택적으로 제한할 수 있도록 지원 범위를 확대한다.

제한 대상은 사이트별로 지원 가능한 기능을 별도로 정의하며, YouTube의 추천 영상·댓글·자동재생, Instagram의 Reels·추천 피드 등과 같이 사용자가 필요에 따라 선택적으로 제한할 수 있도록 한다. 각 기능은 사이트의 URL 구조, 화면 구성 및 동작 방식이 다르므로 기술 검증을 거쳐 지원 여부를 결정한다.

추가 범위

- YouTube Shorts를 시작으로 추천 콘텐츠, 숏폼 콘텐츠, 댓글, 자동재생, 피드 등 사이트 내부의 방해 기능을 사용자가 개별적으로 제한할 수 있도록 기능 범위를 확대한다.

2.2 내부 기능 제한 지원 웹서비스 확대

MVP에서 검증한 내부 기능 제한 구조를 YouTube 외의 다양한 웹서비스로 확장한다. 서비스마다 제공하는 기능과 화면 구조가 다르므로 각 사이트별로 제한 가능한 기능 목록을 정의하고, 사용자가 필요한 기능만 선택하여 제한할 수 있도록 한다.

예를 들어 짧은 영상, 추천 피드, 자동재생, 댓글 및 기타 반복적인 콘텐츠 소비를 유도하는 기능 등을 서비스별 지원 대상으로 검토한다. 특정 서비스에 종속된 구조가 아니라 새로운 웹서비스와 제한 기능을 추가할 수 있도록 확장 가능한 정책 구조를 유지한다.

추가 범위

- YouTube 외의 웹서비스에도 사이트별 내부 기능 제한 항목을 추가하고, 기술 검증이 완료된 기능부터 순차적으로 지원한다.

2.3 예약 시간 기반 차단

사용자가 미리 지정한 시간대에 사이트 관리 정책이 자동으로 적용되도록 예약 시간 기반 차단 기능을 검토한다. 예약 시작·종료 시각과 적용 대상을 설정할 수 있도록 하며, 수동 집중 세션과 충돌하지 않도록 정책 우선순위와 동작 기준을 별도로 정의한다. 필수 MVP의 개발 일정과 핵심 집중 세션 흐름의 안정성에 영향을 주지 않는 범위에서 기술 검증과 개발 여건을 확인하여 선택적으로 적용한다.

추가 범위 • 사용자가 지정한 예약 시간에 사이트 관리 정책이 자동으로 적용되도록 확장 가능성을 검토한다..

2.4 사이트별 이용 시간 분석

관리 대상으로 등록된 사이트의 접근 기록뿐 아니라 실제 이용 시간을 확인할 수 있도록 분석 범위를 확장한다. 단순히 탭이 열린 시간을 합산하지 않고 활성 탭 여부와 비활성 상태 등을 고려해야 하므로, 이용 시간 판정 기준은 상세 설계 단계에서 정의한다. 기본 행동 기록의 정확성을 먼저 확보한 뒤 선택적으로 구현한다.

추가 범위 • 사이트별 실제 이용 시간을 산출하고 기간별 이용 결과를 비교할 수 있도록 분석 범위를 확장한다.

2.5 행동 기반 집중 방해 지표

차단 접근 횟수, 반복 접근 빈도, 접근 간격 등 서비스에서 수집한 행동 데이터를 조합하여 사용자가 자신의 집중 방해 경향을 참고할 수 있는 지표를 검토한다. 이 지표는 심리 상태나 의학적 상태를 측정하는 점수가 아니라 FOCURVE 내부 행동 기록을 요약한 서비스 지표로 정의한다. 산출 기준은 실제 데이터와 사용자 검증을 바탕으로 확정한다.

추가 범위 • 서비스 내부 행동 데이터를 종합한 집중 방해 참고 지표를 산출하되, 실제 데이터와 사용자 검증을 통해 기준을 확정한다.

2.6 시간대별 행동 패턴 및 대시보드 시각화 고도화

기본 통계와 최근 행동 기록을 바탕으로 시간대별 차단 접근과 반복 접근 분포, 집중 세션별 변화 등을 시각화하는 기능을 검토한다. 사용자가 행동이 자주 발생하는 시간대를 쉽게 확인하고 다음 집중 세션의 설정을 조정할 수 있도록 차트와 대시보드 표현을 고도화한다. 제공 항목과 시각화 방식은 데이터 축적량과 사용자 검증 결과에 따라 결정한다.

추가 범위 • 시간대별 차단 접근·반복 접근 패턴과 세션별 변화를 차트로 제공하여 기록 확인과 설정 조정을 돕는다

2.7 사용자 지정 키워드 기반 웹페이지 차단

사용자가 집중에 방해된다고 판단한 키워드를 직접 등록하고, 해당 키워드가 포함된 웹페이지의 이용을 제한하는 기능을 검토한다. 키워드 검사 영역과 일치 기준, 필요한 학습 페이지가 잘못 차단되는 문제 등을 확인하여 적용 범위를 정한다. 필수 MVP의 개발 일정과 핵심 기능의 안정성에 영향을 주지 않는 범위에서 기술 검증 결과와 개발 여건에 따라 선택적으로 추가한다.

추가 범위

- 사용자 지정 키워드에 따른 웹페이지 차단 가능성을 검토하고, 개발 일정과 검증 결과에 따라 선택적으로 구현한다.

2.8 성인 콘텐츠 사이트 접근 제한

사용자가 집중 환경에서 성인 콘텐츠 사이트에 대한 접근을 제한할 수 있도록 하는 기능을 검토한다. 초기에는 사용자가 직접 등록한 사이트와 검증된 도메인 기반 차단 목록을 이용하여 접근 여부를 판단하고, 기존 FOCURVE의 사이트 관리 정책 및 집중 세션과 연계하여 제한을 적용한다.

성인 콘텐츠 여부를 모든 웹페이지에서 자동 판단하는 방식보다는 명확한 사이트·도메인 기준을 우선 적용하며, 정상적인 사이트가 잘못 제한되는 상황에 대비하여 사용자가 예외 사이트를 직접 설정할 수 있도록 한다.

추가 범위

- 사용자가 성인 콘텐츠 사이트 접근 제한 기능을 활성화하고, 차단 대상과 예외 사이트를 직접 관리할 수 있도록 확장한다.

2.9 AI 기반 민감 이미지 선택적 블러 처리

웹페이지에 포함된 이미지 중 성적 노출, 선정적 이미지 또는 명시적 성인 콘텐츠 가능성이 높은 이미지를 AI 기반 이미지 판별을 통해 식별하고 선택적으로 블러 처리하는 기능을 검토한다. 단순한 피부색 비율만을 기준으로 판단하지 않고, 사전학습된 이미지 분류 또는 유해 콘텐츠 판별 모델의 결과와 신뢰도를 기준으로 처리한다.

사용자는 민감 이미지 블러 기능의 활성화 여부와 판별 민감도를 직접 설정할 수 있으며, 필요한 경우 블러 처리된 이미지를 일시적으로 확인할 수 있도록 사용자 통제 기능을 제공한다. 자체 AI 모델을 처음부터 학습하는 것을 필수로 두지 않고, 사전학습된 모델 또는 외부 이미지 판별 API 활용을 우선 검토한다.

이미지 판별 과정에서는 오탐 가능성, 페이지 로딩 성능, 브라우저 자원 사용량 및 개인정보 보호 영향을 함께 검증한다. 가능하면 이미지를 외부에 저장하지 않고 판별 결과만 활용하는 구조를 우선 검토한다.

추가 범위

- 사전학습된 이미지 판별 모델을 활용하여 민감 이미지 가능성이 높은 콘텐츠를 식별하고, 사용자가 선택한 기준에 따라 블러 처리할 수 있도록 확장한다.

2.10 AI 기반 집중 행동 피드백

집중 세션에서 생성된 차단 접근, 기록 방식 접근, 내부 기능 제한 접근, 반복 접근, 시간대별 접근 패턴 등의 행동 데이터를 AI가 분석하여 사용자의 집중 방해 패턴을 요약하고 다음 집중 세션의 설정 조정 방향을 제안하는 기능을 검토한다.

예를 들어 특정 사이트에 대한 반복 접근 증가, 특정 시간대의 방해 접근 집중, 자주 발생하는 차단 대상 등을 자연어로 설명하고 전체 차단·기록 방식·내부 기능 제한 등의 설정 조정 후보를 제시할 수 있다.

AI는 사용자의 사이트 분류나 관리 정책을 자동으로 변경하지 않으며, 최종 설정 변경 여부는 사용자가 직접 결정한다. 자체 언어 모델을 학습하는 방식보다 Gemini API 등 기존 AI 서비스를 활용하여 행동 데이터를 요약·분석하는 방식을 우선 검토한다.

추가 범위

- 사용자의 행동 기록을 AI가 요약·분석하여 집중 방해 패턴과 설정 조정 후보를 제공하되, 실제 설정 변경은 사용자가 직접 결정하도록 한다.

2.11 PC 확장: 데스크톱 앱 기반 집중 관리 및 애플리케이션 제한

필수 MVP의 Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름이 통합된 이후, FOCURVE의 관리 범위를 데스크톱 애플리케이션으로 확장한다. FOCURVE Desktop 개발은 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하며, 기존 Server와 연계하여 동일한 사용자 계정, 집중 세션 상태, 관리 설정 및 행동 기록 체계를 공유한다. 이를 통해 사용자가 브라우저뿐만 아니라 직접 지정한 데스크톱 애플리케이션까지 하나의 FOCURVE 서비스에서 관리할 수 있도록 한다.

사용자는 관리할 데스크톱 애플리케이션을 직접 등록하고, 집중 세션 중 이용을 제한할 애플리케이션을 지정할 수 있다. 집중 세션이 활성화된 동안 FOCURVE Desktop은 관리 대상으로 등록된 애플리케이션의 실행 여부를 감지하고, 제한 대상으로 지정된 애플리케이션이 실행되면 해당 애플리케이션의 종료 처리를 수행하여 이용을 제한한다. 실행 감지 결과와 제한 처리 결과는 관리 이벤트로 기록한다. Windows 환경에서 사용할 실행 감지·종료 처리 방식은 2026년 12월 20일까지 기술 검증을 통해 확정하고, 확정된 방식으로 FOCURVE Desktop을 구현한다.

웹사이트의 전체 차단·기록 및 지원되는 내부 기능 제한은 Chrome Extension이 담당하고, 데스크톱 애플리케이션의 실행 감지와 이용 제한은 FOCURVE Desktop이 담당한다. 두 환경에서 발생한 설정, 집중 세션 상태 및 관리 이벤트는 Server를 통해 연계하며, Web 대시보드에서는 웹사이트와 데스크톱 애플리케이션의 관리 결과를 함께 확인할 수 있도록 한다.

다만 FOCURVE Desktop 자체의 종료·삭제를 완전히 방지하거나, Windows 관리자 권한을 이용하여 모든 프로그램의 실행 권한을 강제로 통제하거나, 우회 행위를 감지·차단하는 기능은 PC 확장 범위에 포함하지 않는다. FOCURVE Desktop에서는 사용자가 직접 지정한 애플리케이션의 등록·실행 감지·이용 제한·관리 이벤트 기록 및 기존 FOCURVE 서비스와의 연동을 구현한다.

PC 확장

- 필수 MVP의 핵심 관리 흐름이 통합된 후 FOCURVE Desktop 개발에 착수하고, 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 Server와 연계한다. 웹사이트와 데스크톱 애플리케이션을 하나의 집중 세션과 관리 체계로 연결하며, 사용자가 지정한 애플리케이션의 등록·실행 감지·이용 제한·관리 이벤트 기록과 Web 대시보드 조회를 지원한다. 2027년 2월 28일까지 FOCURVE Desktop의 구현 및 기존 서비스와의 연동 완료를 목표로 하며, 3월부터 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop 전체를 대상으로 통합 테스트·사용자 검증·안정화 및 배포 준비를 진행한다.

3. MVP 제외 범위

MVP 제외 범위는 FOCURVE의 핵심 이용 흐름을 검증하는 데 직접 필요하지 않거나, 운영체제 수준의 강제 제어, 우회 방지, 다중 플랫폼 지원, 장기간의 행동 데이터 등이 필요하여 현재 개발 범위를 크게 확대하는 기능으로 구성한다.

FOCURVE는 Web·Chrome Extension·Server 기반의 필수 MVP를 우선 구현한다. Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름을 통합한 후 FOCURVE Desktop 개발에 착수하고, 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 데스크톱 애플리케이션까지 관리 범위를 확장한다. AI 기반 집중 행동 피드백, AI 기반 민감 이미지 블러 처리 등의 기능은 필수 MVP와 FOCURVE Desktop의 개발 일정 및 안정성에 영향을 주지 않는 범위에서 기술 검증 결과와 개발 여건에 따라 선택적으로 구현한다. 모바일 및 다중 기기 지원은 필수 MVP와 PC 확장 완료 범위에는 포함하지 않으며, 2027년 3월 이후 기존 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop의 통합 테스트·사용자 검증·안정화 및 배포 준비와 병행할 수 있는 선택적 플랫폼 확장 범위로 관리한다.

제외 원칙

- 핵심 이용 흐름과 사용자 통제를 우선하며, 우회 방지·운영체제 수준 강제 제어·AI 자동 의사결정 기능은 필수 MVP에서 제외한다. FOCURVE Desktop은 필수 MVP 완료 판정과 분리된 PC 확장 범위로 두고, 핵심 관리 흐름 통합 후 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 개발한다. 모바일 및 다중 기기 지원은 2027년 3월 이후 기존 서비스의 테스트·안정화·배포 준비와 병행할 수 있는 선택적 플랫폼 확장 범위로 분리한다.

3.1 우회 행위 감지·기록 및 확장 프로그램 비활성화·삭제 방지

확장 프로그램을 끄거나 삭제하는 행동, 다른 브라우저를 이용하여 제한 정책을 우회하는 행동 등을 감지·기록하거나 강제로 방지하는 기능은 MVP에서 제외한다.

일반 사용자 환경에서 확장 프로그램의 비활성화나 삭제를 완전히 방지하려면 브라우저 관리 정책, 관리자 권한 또는 별도의 보호 프로그램이 필요하여 구현 범위가 크게 확대된다. 따라서 필수 MVP에서는 Chrome Extension이 정상적으로 실행되는 환경에서 사이트 관리 기능이 정확히 동작하는지를 우선 검증하고, PC 확장 단계에서는 FOCURVE Desktop이 정상적으로 실행되는 환경에서 데스크톱 애플리케이션 관리 기능까지 함께 검증한다.

제외 범위

- 우회 행위 감지·기록, 확장 프로그램 비활성화·삭제 방지, 강제 재설치 및 자동 복구 기능은 MVP에 포함하지 않는다.

3.2 운영체제 수준 강제 차단 및 보호 기능

FOCURVE Desktop에서는 사용자가 직접 등록한 데스크톱 애플리케이션의 실행을 감지하고, 집중 세션 중 제한 대상으로 지정된 애플리케이션이 실행되면 종료 처리를 수행하여 이용을 제한한다. 이 기능은 필수 MVP 완료 판정과 분리된 PC 확장 범위로 두며, Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름을 통합한 후 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 개발한다.

다만 Windows 운영체제 수준에서 프로그램 실행 권한 자체를 강제로 통제하거나 모든 프로세스와 브라우저를 일괄 차단하는 기능, FOCURVE Desktop 자체의 종료·삭제를 방지하는 기능, 우회 행위를 감지·차단하는 기능은 본 PC 확장 범위에 포함하지 않는다.

FOCURVE Desktop에서는 사용자가 직접 등록한 애플리케이션의 등록·실행 감지·이용 제한·관리 이벤트 기록 및 기존 Server·Web과의 연동을 구현한다. 운영체제 수준의 강제 보호 및 우회 방지 기능은 본 프로젝트 구현 범위에서 제외한다.

제외 범위

- 운영체제 수준의 프로그램 실행 권한 강제 통제, 모든 브라우저·프로세스의 일괄 차단, FOCURVE Desktop 자체의 종료·삭제 방지, 우회 행위 감지·차단 및 관리자 권한 기반 강제 보호 기능은 필수 MVP 및 PC 확장 범위에 포함하지 않는다.

3.3 모바일 환경 지원 및 다중 기기 동기화

Android·iOS 및 모바일 브라우저에서의 사이트 관리·차단·기록 기능과 여러 기기 간 설정·집중 세션·행동 기록의 실시간 동기화는 필수 MVP에 포함하지 않는다.

모바일 환경은 운영체제와 브라우저별 권한 및 구현 방식이 다르며, 다중 기기 동기화에는 기기 식별, 세션 상태 일관성 및 충돌 처리 기준이 추가로 필요하다. 따라서 필수 MVP와 PC 확장에서는 Web·Chrome Extension·Server 및 FOCURVE Desktop을 기반으로 PC 환경의 핵심 관리 흐름과 완성도를 우선 확보한다.

모바일 및 다중 기기 지원은 필수 MVP와 FOCURVE Desktop PC 확장 범위의 완료 조건에는 포함하지 않는 별도의 선택적 플랫폼 확장 범위로 관리한다. 2027년 3월 이후 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop 전체를 대상으로 통합 테스트·사용자 검증·안정화 및 배포 준비를 진행하는 동안, 개발 여건과 기술 검증 결과가 허용하는 경우 모바일 및 다중 기기 지원을 병행하여 추진할 수 있다. 실제 구현을 결정하는 경우 모바일에서의 기록·설정 조회, 설정 동기화, 집중 세션 및 행동 기록 연동, 플랫폼별 차단 기능 등을 단계적으로 검토한다.

제외 범위

- 모바일 앱·모바일 브라우저 지원과 여러 기기 간 설정·집중 세션·행동 기록의 실시간 동기화는 필수 MVP 및 FOCURVE Desktop PC 확장 완료 조건에 포함하지 않는다. 2027년 3월 이후 기존 서비스의 테스트·사용자 검증·안정화 및 배포 준비와 병행할 수 있는 선택적 플랫폼 확장으로 두고, 개발 여건과 기술 검증 결과에 따라 구현 여부를 결정한다.

3.4 AI 기반 자동 분류·자동 정책 적용·설정 변경

사용자의 행동 기록을 바탕으로 사이트를 자동 분류하거나, AI가 사용자의 확인 없이 전체 차단·기록 방식·내부 기능 제한 등의 관리 정책을 자동 적용하거나 설정을 변경하는 기능은 MVP에서 제외한다.

반면 행동 기록을 AI가 분석하여 반복 접근, 주요 방해 사이트, 시간대별 접근 패턴 등을 요약하고 다음 집중 세션에서 참고할 수 있는 설정 조정 방향을 제안하는 기능은 선택적 추가 구현 범위로 검토한다.

AI가 제공하는 분석과 추천은 참고 정보로만 활용하며, 실제 사이트 분류와 관리 정책의 변경 여부는 사용자가 직접 결정한다.

제외 범위

- AI를 이용한 사이트 자동 분류, 사용자 확인 없는 자동 정책 적용 및 자동 설정 변경 기능은 MVP에 포함하지 않는다.

3.5 장기 행동 예측 및 자동 개인화

현재 세션과 최근 행동 기록을 바탕으로 AI가 접근 패턴을 요약하고 피드백을 제공하는 기능은 선택적으로 구현할 수 있다.

다만 장기간 축적된 사용자 행동 데이터를 바탕으로 향후 방해 행동이 발생할 시점을 예측하거나, 사용자별 행동 모델을 구축하여 관리 정책을 자동으로 개인화하는 기능은 MVP에서 제외한다. 이러한 기능은 충분한 장기 데이터, 예측 정확도 검증, 개인정보 보호, 오판 대응 및 결과 설명 기준이 추가로 필요하다.

제외 범위

- 장기 행동 데이터 기반의 방해 행동 예측, 사용자별 예측 모델 구축 및 AI에 의한 자동 개인화 정책 결정 기능은 후속 개발 대상으로 분리한다.

4. 구현 원칙 및 상세 기준

FOCURVE의 구현 기준은 사용자가 설정한 사이트 분류·관리 방식 및 내부 기능 제한 정책이 집중 세션에 정확히 적용되고, 그 과정에서 발생한 접근 기록을 확인하여 다음 집중 세션의 설정을 조정할 수 있도록 정의한다. 이 절에서는 필수 MVP를 구성하는 Web·Chrome Extension·Server의 역할과 정책 적용 순서, 사이트 내부 기능 제한의 기술 검증 기준, 접근 이벤트 처리와 반복 접근 판정, 관리 설정·집중 세션·행동 데이터의 연결 방식을 구체화한다. 또한 Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름이 통합된 후 병행 개발하는 PC 확장 범위에서는 FOCURVE Desktop의 역할과 기존 Server·Web과의 연계 원칙을 함께 정의한다.

필수 MVP에서는 사이트 전체 차단·기록 방식과 사이트 내부 기능 제한 구조를 함께 구현하며, 내부 기능 제한의 첫 적용 대상으로 YouTube Shorts 제한을 지원한다. 사용자 지정 키워드 차단과 추가 사이트·기능 제한 등은 필수 MVP와 분리된 선택적 추가 구현 범위로 관리하고, 필수 MVP와 FOCURVE Desktop의 개발 일정 및 안정성에 영향을 주지 않는 범위에서 기술 검증 결과와 개발 여건에 따라 구현한다. FOCURVE Desktop은 이러한 선택적 추가 구현 기능과 구분되는 PC 확장 범위로 관리하며, 핵심 관리 흐름 통합 후 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 개발한다.

구현 원칙

- 필수 MVP의 전체 차단·기록·내부 기능 제한 정책의 정확성과 사용자 통제를 우선한다. YouTube Shorts 제한은 필수 MVP의 내부 기능 제한 검증 대상으로 구현하고, 키워드 차단과 추가 사이트·기능 제한은 별도로 검증하여 선택적으로 확장한다.

4.1 필수 MVP 및 PC 확장 구성요소 역할 구분

필수 MVP에서 Web은 사용자 설정과 결과 확인 화면, Chrome Extension은 브라우저 내 정책 적용과 접근 이벤트 수집, Server는 사용자별 데이터 저장·검증 및 통계 처리를 담당한다. 각 구성요소는 사용자·사이트·기능·집중 세션·설정 버전 식별 체계를 공유하여 사이트 전체 차단·기록 방식과 내부 기능 제한 정책이 일관되게 적용되도록 한다.

Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름이 통합된 후 PC 확장 범위로 FOCURVE Desktop을 기존 Server와 연계하고, 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 개발한다. FOCURVE Desktop은 사용자가 지정한 데스크톱 애플리케이션의 등록·관리, 집중 세션 상태 연동, 대상 애플리케이션 실행 감지 및 이용 제한, 관련 관리 이벤트 생성·전송을 담당하며, Web 대시보드는 웹사이트와 데스크톱 애플리케이션의 설정 및 관리 결과를 통합적으로 확인하는 화면 역할을 한다.

구성 요소	주요 역할	역할 경계
Web	회원가입·로그인 및 지원되는 소셜 인증, 사이트 등록·분류, 전체 차단/기록 방식 설정, 지원되는 내부 기능 제한 설정, 집중 세션 제어 요청, 기본 통계·최근 행동 기록 조회	사용자의 설정 요청과 적용 결과를 표시한다. 화면의 버튼 상태만으로 실제 차단이나 내부 기능 제한 성공을 판단하지 않는다.
Chrome Extension	세션에 사용할 설정 스냅샷 수신, 전체 차단·기록 방식 적용, 지원되는 내부 기능 제한 적용, 접근 이벤트 생성 및 전달	지원되는 데스크톱 Chrome 환경에서 브라우저 정책을 수행한다. 다른 브라우저와 운영체제 전체를 강제로 제어하지 않는다.

구성 요소	주요 역할	역할 경계
Server	인증·권한 검증, 사이트·기능 설정·세션·이벤트 저장, 중복 제거, 반복 접근 판정, 기본 통계 및 최근 기록 제공	클라이언트가 전달한 사용자 식별값을 그대로 신뢰하지 않고 인증된 사용자와 데이터 소유권을 확인한다.
FOCURVE Desktop (PC 확장)	사용자 지정 데스크톱 애플리케이션 등록·관리, 집중 세션 상태 연동, 관리 대상 애플리케이션 실행 감지 및 이용 제한, 애플리케이션 관리 이벤트 생성·전달	PC 확장 단계에서 사용자가 직접 지정한 애플리케이션만 관리하며, 운영체제 전체 프로그램의 강제 통제, 관리자 권한 기반 우회 방지, FOCURVE Desktop 종료·삭제 방지는 담당하지 않는다.

설정의 저장과 실제 적용 구분

사이트 분류, 전체 차단·기록 방식, 내부 기능 제한 설정의 기준 데이터는 Server에 저장하고, Chrome Extension은 현재 집중 세션에 적용할 설정 스냅샷과 실제 적용 상태를 관리한다. 집중 세션을 시작할 때 Server는 해당 시점의 사이트 및 내부 기능 제한 설정을 하나의 설정 버전으로 고정하여 세션과 연결한다.

세션 시작·종료 요청에는 고유 식별값을 부여하여 동일한 요청이 재전송되더라도 중복 세션이 생성되지 않도록 한다. PC 확장 단계에서는 FOCURVE Desktop도 Server에서 현재 집중 세션 상태와 사용자가 지정한 데스크톱 애플리케이션 관리 설정을 확인하여 정책을 적용한다. Desktop에서 발생한 애플리케이션 실행 감지 및 이용 제한 이벤트는 Server에 저장하고, Web 대시보드에서 웹사이트 관리 결과와 함께 조회할 수 있도록 한다.

구현 원칙

- Web의 요청, Chrome Extension의 정책 적용 결과, Server의 저장 상태를 구분하여 연결한다. Server가 매 접근마다 허용 여부를 결정하지 않고, 세션 시작 시 고정된 설정 스냅샷을 Chrome Extension이 실제 브라우저 환경에 적용하도록 한다.

4.2 사이트 분류·관리 방식·내부 기능 제한 적용 기준 및 우선순위

사이트 분류는 사용자가 해당 사이트를 어떤 목적으로 이용하는지를 나타내고, 관리 방식은 집중 세션 중 사이트 전체 접근을 어떻게 처리할지를 나타낸다. 내부 기능 제한은 사이트 전체 이용을 유지하면서 지원되는 특정 방해 기능만 제한하기 위한 별도 정책이다. 세 값을 구분하여 저장하고, 집중 세션 시작 시 고정된 설정 스냅샷을 기준으로 정책을 적용한다.

전체 차단은 해당 사이트의 접근을 제한하는 것을 의미하며 모든 웹사이트, 다른 브라우저 또는 운영체제 전체를 통제한다는 의미는 아니다.

세션 상태	사이트 구분과 설정	접근 처리 및 기록
비활성	모든 사이트	집중 세션용 전체 차단·기록·내부 기능 제한 정책과 행동 기록을 적용하지 않는다.
활성	집중 대상	사이트 이용을 정상 허용한다. 해당 사이트에 사용자가 내부 기능 제한을 설정한 경우에는 지정한 기능만 제한한다.
활성	일반 이용 또는 미등록	사이트 이용을 정상 허용하고 기본 행동 기록 대상에서 제외한다. 등록된 사이트에 내부 기능 제한 설정이 있는 경우에는 해당 기능에 한해 정책을 적용할 수 있다.
활성	방해 대상 / 전체 차단	사이트 전체 접근을 제한하고 확인된 차단 접근 시도를 기록한다. 내부 기능 제한 정책보다 전체 차단 정책을 우선 적용한다.
활성	방해 대상 / 기록 방식	사이트 이용은 허용하면서 유효한 접근 이벤트를 기록한다. 지원되는 내부 기능 제한이 별도로 설정된 경우 해당 기능에 대한 제한을 추가 적용할 수 있다.

/// 사이트 식별과 설정 충돌 처리

사이트는 입력 URL의 호스트명을 정규화하여 식별한다. 입력 주소에서 프로토콜, 포트, 경로, 쿼리 문자열 및 프래그먼트를 제외하고 호스트명을 기준으로 저장한다. 사이트 등록 시 하위 도메인 포함 여부를 함께 설정하며, 기본값은 하위 도메인 포함으로 한다. 하위 도메인을 포함한 경우 등록 호스트와 그 하위 도메인을 같은 사이트로 처리하되, 단순 문자열 포함 방식은 사용하지 않는다. 동일하거나 서로 포함되는 범위의 사이트가 이미 등록되어 있으면 중복 등록을 막고 기존 설정을 수정하도록 안내한다.

/// 정책 적용 순서

먼저 집중 세션의 활성 여부를 확인한 뒤 사이트 분류와 관리 방식을 적용한다. 방해 사이트에 전체 차단이 적용된 경우에는 사이트 전체 접근을 제한하고 동일 접근에 내부 기능 제한을 추가 판정하지 않는다.

사이트 전체 접근이 허용되는 경우에는 해당 사이트에 저장된 내부 기능 제한 설정을 확인하고, 사용자가 활성화한 기능만 제한한다. MVP에서는 YouTube Shorts 제한을 우선 적용한다. 사용자 지정 키워드 차단 등 추가 선택 기능이 구현된 경우에는 내부 기능 제한과 별도의 설정으로 관리한다.

여러 정책이 하나의 접근에 동시에 해당하더라도 동일한 사용자 행동을 중복 차단하거나 중복 기록하지 않는다. 세션 시작 당시 이미 열려 있는 관리 대상 페이지에도 저장된 정책을 적용하되, 기존 화면에 정책을 적용한 사실 자체를 사용자의 새로운 접근 시도로 집계하지 않는다.

/// 설정 변경의 반영 시점

집중 세션 시작 시 적용된 사이트 분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 설정을 해당 세션의 설정 스냅샷으로 고정한다. 활성 세션 중 사용자가 사이트 분류, 관리 방식 또는 내부 기능 제한 설정을 변경하더라도 현재 세션에는 반영하지 않으며, 변경 사항은 다음 집중 세션 시작부터 적용한다.

현재 세션에 변경된 정책을 적용하려면 사용자가 현재 세션을 종료한 뒤 다시 시작해야 한다. 이는 정책 적용 기준을 일관되게 유지하기 위한 처리 방식이며 설정 잠금이나 우회 방지 기능을 의미하지 않는다.

구현 기준

- 세션 상태·사이트 분류·관리 방식·내부 기능 제한 설정을 구분하여 판정한다. 사이트 전체 차단을 내부 기능 제한보다 우선 적용하고, 전체 이용이 허용된 경우에만 설정된 내부 기능 제한을 추가 적용한다. 현재 세션의 설정과 다음 세션용 설정을 구분하여 관리한다.

🔗 기능·기술 참고 [Chrome URL 조건 및 규칙 우선원칙](#) · [StayFree 키워드 차단 기능 설명](#)

4.3 사이트 내부 기능 제한의 기술 검증 및 적용 기준

사이트 내부 기능 제한은 사이트 전체 이용을 유지하면서 사용자가 지정한 특정 방해 기능만 제한하기 위한 필수 MVP 구조이다. MVP에서는 첫 적용 대상으로 YouTube Shorts 제한을 구현한다. YouTube 일반 영상·강의·검색·로그인 등 제한 대상이 아닌 기능은 정상적으로 이용할 수 있어야 하며, Shorts의 진입과 재생만 설정에 따라 제한할 수 있는지 검증한다.

내부 기능 제한은 단순히 화면 요소를 숨기는 것만으로 완료된 것으로 판단하지 않는다. 직접 URL 접근, 사이트 내부 이동, 새 탭, 새로고침, SPA 방식의 화면 이동 등 실제 접근 경로에서 제한이 유지되는지 확인해야 한다. 영상 내용을 분석하여 학습용과 오락용을 자동으로 판별하는 기능은 필수 MVP에 포함하지 않는다.

기술 검토 방향

YouTube Shorts URL 경로를 판별하는 규칙과 웹페이지 내부에서 실행되는 콘텐츠 스크립트를 함께 활용하는 방식을 검토한다. YouTube는 새 페이지 요청 없이 화면만 변경되는 SPA 방식의 이동이 발생할 수 있으므로 네트워크 차단 규칙만으로 구현 완료를 판단하지 않는다.

URL 변경 이벤트와 화면 요소 변화를 확인하여 Shorts 진입 여부를 판정하고, 집중 세션에 저장된 내부 기능 제한 정책에 따라 제한 동작을 다시 적용한다. 사이트 구조가 변경된 경우 일반 영상 등 제한 대상이 아닌 기능까지 영향을 받지 않도록 오탐 여부를 함께 확인한다.

🔗 기술 참고 [Chrome 콘텐츠 스크립트](#) · [Chrome 페이지 이동 이벤트](#)

검증 상황	확인할 동작
직접 진입	쇼츠 주소 입력과 외부 링크·새 탭 진입에서 제한 안내가 표시되는지 확인한다
유튜브 내부 이동	쇼츠 메뉴나 영상 선택으로 이동해도 제한이 유지되는지 확인한다.
뒤로·앞으로 / 새로고침	브라우저 탐색 및 새로고침 이후 재생이나 화면 진입이 다시 허용되지 않는지 확인한다.
기존에 열려 있던 쇼츠	집중 세션 시작 시 내부 기능 제한 정책이 적용될 때 이미 열린 쇼츠에도 제한이 적용되는지 확인한다.
일반 영상과 강의	일반 영상 재생·검색·로그인 등 제한 대상이 아닌 기능이 정상 동작하는지 확인한다.
해제와 화면 변경	세션 종료 시 제한이 해제되고 화면 구조 변경 시 오류나 과도한 자원 사용이 발생하지 않는지 확인한다.

/// MVP 완료 기준

Shorts 메뉴를 숨기는 것만으로 내부 기능 제한이 구현되었다고 판단하지 않는다. 직접 진입, YouTube 내부 이동, 뒤로·앞으로 이동, 새로고침, 기존에 열려 있던 Shorts 등의 검증 상황에서 Shorts의 진입·재생이 의도대로 제한되고 일반 영상·강의·검색·로그인 등 제한 대상이 아닌 기능이 정상적으로 유지되는지 확인한다.

Shorts 제한이 발생한 경우에는 사이트 전체 차단 접근과 구분되는 내부 기능 제한 접근 이벤트로 저장한다. 동일한 접근을 사이트 전체 차단과 내부 기능 제한으로 중복 집계하지 않는다.

YouTube 추천 영상·댓글·자동재생과 Instagram Reels 등 추가 내부 기능 제한은 Shorts를 통해 검증한 기본 구조를 바탕으로 기술 가능성·유지보수 부담·개발 일정을 확인한 뒤 선택적으로 확대한다.

구현 기준

- YouTube Shorts 제한은 필수 MVP의 내부 기능 제한 기능으로 구현하며, 정의한 접근 경로에서 제한 동작과 일반 기능의 정상 이용이 모두 검증되어야 필수 MVP 완료로 판정한다. 추가 사이트·기능 제한은 별도의 선택적 확장 범위로 관리한다.

4.4 접근 이벤트 정의·중복 처리 및 반복 접근 판정 기준

접근 이벤트는 활성 집중 세션에서 관리 대상으로 설정한 사이트에 이동하거나, 활성화된 내부 기능 제한 또는 선택 기능 규칙에 일치한 독립적인 시도를 나타낸다. 탭의 최상위 페이지 이동을 기준으로 삼고, 페이지가 불러오는 이미지·광고·스크립트 요청은 각각의 접근으로 세지 않는다. 기록 방식의 접근 역시 사용자의 실제 체류 시간이나 콘텐츠 소비를 뜻하지 않는다.

구분	기록 또는 판정 기준
차단 접근	현재 설정에 따라 FOCURVE가 사이트 접근을 제한한 것으로 확인된 시도. 실제 사이트 이용 기록과 구분한다.
기록 방식의 접근	기록 방식으로 설정된 관리 대상 사이트에서 확인한 유효한 페이지 진입. 이용은 허용하되 접근 행동만 기록한다.
내부 기능 제한 접근	YouTube Shorts 등 사용자가 제한 대상으로 설정한 사이트 내부 기능에 접근하여 제한이 적용된 시도. 사이트 전체 차단 접근과 별도 이벤트로 구분한다
키워드 차단 접근	활성화된 키워드 규칙과 페이지가 일치하여 이용을 제한한 시도. 선택 기능으로 구현된 경우에만 기록한다.
반복 접근	같은 집중 세션에서 동일한 관리 대상 사이트 또는 기능에 대한 두 번째 이후 유효 접근.

중복 이벤트 제거

확장은 한 번의 접근에 고유 이벤트 식별값을 부여하고 재전송 시 같은 값을 유지한다. 서버는 동일 식별값을 한 번만 저장한다. 페이지 이동 과정의 여러 알림, 자동 리디렉트, 차단 안내 화면의 새로고침은 같은 시도의 중복인지 구분한다. 키워드가 여러 번 나타나거나 화면 내용이 갱신되어 검사 결과가 반복 발생해도 같은 페이지 접근은 한 건으로 처리한다. 단순히 발생 시각이 가깝다는 이유만으로 독립적인 재접근을 삭제하지 않는다.

유효 접근과 반복 접근 판정 기준

유효 접근은 활성 집중 세션 중 사용자가 관리 대상 사이트로 발생시킨 최상위 페이지의 독립적인 진입 요청으로 정의한다. 이미지, 광고, 스크립트, iframe 등의 하위 리소스 요청과 사용자 행동 없이 발생한 자동 이동은 유효 접근으로 기록하지 않는다. 사이트 전체 접근과 사이트 내부 기능 제한 접근은 별도 이벤트 유형으로 구분한다.

접근 상황	판정	처리 기준
주소창 직접 입력	기록	사용자가 관리 대상 사이트로 직접 진입한 요청이다.
다른 사이트의 링크로 진입	기록	외부 페이지에서 관리 대상 사이트로 진입한 요청이다.
새 탭에서 사이트 진입	기록	새로운 최상위 페이지 진입 요청이다.
사이트를 벗어난 뒤 다시 진입	기록	새로운 사이트 진입으로 처리한다.
차단된 주소를 다시 직접 입력	기록	이전 차단과 구분되는 새로운 접근 시도이다.
기록 방식 사이트의 직접 새로고침	기록	사용자가 직접 수행한 최상위 페이지 재요청이다.
차단 안내 화면만 새로고침	제외	관리 대상 사이트에 대한 새로운 요청이 아니다.
같은 사이트 내부의 일반 페이지 이동	제외	사이트 진입이 아닌 내부 이용이다.
SPA 내부 경로 변경	제외	사이트 전체 접근 이벤트에서는 제외하고, 내부 기능 제한 대상 경로인 경우 내부 기능 제한 이벤트로 별도 판정한다.
이미지·광고·스크립트·iframe 요청	제외	최상위 페이지가 아닌 하위 리소스 요청이다.
자동 리디렉션 또는 자동 새로고침	제외	사용자의 독립적인 접근 행동으로 보지 않는다.

반복 접근은 시간 간격과 관계없이 같은 집중 세션에서 같은 사이트에 발생한 두 번째 이후의 유효 접근으로 판정한다. 첫 접근은 반복 접근이 아니며, 전체 접근이 3회인 경우 반복 접근은 2회이다. 반복 접근은 전체 접근에 포함되는 판정 속성이므로 전체 접근 횟수와 반복 접근 횟수를 더해 새로운 총합으로 표시하지 않는다. 동일 이벤트 ID가 재전송된 경우 서버에는 한 번만 저장하고 반복 접근 판정에도 한 번만 반영한다.

제한 사실 확인과 배포 환경 검증

정책과 URL·내부 기능 또는 키워드 조건이 일치했다는 사실만으로 제한 성공을 기록하지 않는다. 실제 제한 처리나 차단 안내 화면과 연결된 이벤트를 검증하는 방식을 시험한다. Chrome의 onRuleMatchedDebug는 개발용 비압축 확장에 제한되므로 정식 배포용 기록 수단으로 전제하지 않는다. 전체 차단·기록·내부 기능 제한이 함께 정상 동작하는지 배포 형태에서도 확인한다. PC 확장 단계에서 FOCURVE Desktop이 생성하는 애플리케이션 실행 감지 및 이용 제한 이벤트는 웹사이트 접근 이벤트와 구분하여 별도의 이벤트 유형으로 저장한다. 웹사이트 접근과 데스크톱 애플리케이션 실행은 발생 조건과 처리 방식이 다르므로, 중복 처리와 반복 행동 판정 기준도 각 이벤트의 특성에 맞게 분리하여 정의한다. Desktop에서 생성된 이벤트는 기존 Server에 저장하고 Web 대시보드에서 웹사이트 접근 기록과 함께 조회할 수 있도록 하되, 통계와 반복 행동 집계에서는 웹 접근과 애플리케이션 실행을 구분하여 처리한다.

기술참고 [Chrome 차단 규칙 및 디버그 제약](#)

구현 기준

- 하나의 유효 접근을 한 건으로 저장하고 반복 여부를 별도로 판정한다. 차단 실패·통신 오류·중복 전송을 사용자 행동으로 잘못 집계하지 않는다.

4.5 관리 설정·집중 세션·행동 데이터 처리 흐름

관리 설정, 집중 세션, 행동 이벤트는 서로 다른 데이터로 저장하되 공통 식별값과 설정 버전으로 연결한다. 집중 세션이 시작되면 해당 시점의 사이트 분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 설정을 하나의 설정 스냅샷으로 고정하고 세션에 연결한다.

이후 사용자가 사이트 분류나 정책을 변경하더라도 현재 세션과 과거 행동 기록의 의미는 변경하지 않으며, 수정한 설정은 다음 집중 세션부터 적용한다.

필수 MVP에서는 Web·Server·Chrome Extension을 기준으로 관리 설정 저장, 집중 세션 시작, 사이트 접근 처리, 행동 이벤트 저장, 세션 종료 및 기록 확인의 흐름을 구성한다. Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름이 통합된 후 FOCURVE Desktop을 동일한 사용자·집중 세션·설정 체계에 연결하고, 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 사용자가 지정한 데스크톱 애플리케이션의 실행 감지·이용 제한 및 관련 관리 이벤트를 기존 Server와 연계한다.

단계	담당	처리 내용
1. 설정 저장	Web·Server	사용자가 사이트를 등록·분류하고 방해 사이트의 전체 차단 또는 기록 방식을 설정한다. 지원되는 사이트에서는 내부 기능 제한 항목도 선택한다. Server는 입력값과 사용자 소유권을 확인한 뒤 새로운 설정 버전을 저장하며 활성 세션의 설정 스냅샷은 변경하지 않는다.
2. 세션 시작	Web·Server·ChromeExtension	Web이 세션 시작을 요청하면 Server는 세션 식별값과 현재 사이트 분류·관리 방식·내부 기능 제한 설정이 포함된 설정 스냅샷을 생성한다. Chrome Extension은 해당 스냅샷을 받아 필요한 정책을 적용하고 결과를 전달한다. Web은 적용 완료가 확인된 뒤 세션 시작 완료를 표시한다.
3. 접근 처리	Chrome Extension	Chrome Extension은 세션에 고정된 설정 스냅샷을 기준으로 사이트 전체 차단 또는 기록 방식을 적용한다. 사이트 이용이 허용되고 내부 기능 제한이 설정된 경우 해당 기능에 추가 제한을 적용한다. 유효 접근 이벤트에는 이벤트 식별값·세션·사이트 또는 기능·설정 버전·발생 시각·행동 종류를 연결한다.
4. 이벤트 저장	Chrome Extension·Server	Chrome Extension은 접근 이벤트를 Server에 전달한다. Server는 인증 여부, 사용자 소유 관계와 이벤트 식별값의 중복 여부를 확인하고 검증된 이벤트를 한 번만 저장한다. 저장된 이벤트를 기준으로 반복 접근 여부와 기본 통계를 계산한다.
5. 세션 종료	Web·Chrome Extension·Server	사용자가 종료를 요청하면 Chrome Extension은 적용 중인 전체 차단·기록·내부 기능 제한 정책을 해제하고 결과를 전달한다. Server는 실제 종료 결과를 기록하고 Web은 종료 완료를 표시한다. 남은 전송 대기 이벤트는 동일한 이벤트 식별값을 유지하여 재전송한다.

단계	담당	처리 내용
6. 기록 확인	Web·사용자	사용자는 기본 통계와 최근 행동 기록을 확인하고 다음 세션에 적용할 사이트 분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 설정을 직접 조정한다. 현재 세션과 과거 기록은 변경하지 않으며 시스템이 사용자의 정책을 자동으로 변경하지 않는다.

PC 확장 시 Desktop 연계 흐름

PC 확장 단계에서는 FOCURVE Desktop이 Server에서 현재 집중 세션 상태와 사용자별 데스크톱 애플리케이션 관리 설정을 확인한다. 집중 세션이 활성화되면 사용자가 관리 대상으로 지정한 애플리케이션의 실행 여부를 감지하고, 제한 대상으로 설정된 애플리케이션에는 이용 제한 정책을 적용한다. 이 과정에서 발생한 애플리케이션 실행 감지·이용 제한 이벤트는 웹사이트 접근 이벤트와 구분되는 별도의 이벤트 유형으로 Server에 저장한다.

집중 세션이 종료되면 Desktop의 관리 정책 적용도 함께 종료하고, 저장된 애플리케이션 관리 이벤트는 Web 대시보드에서 웹사이트 접근 기록과 함께 조회할 수 있도록 한다. 다만 통계와 반복 행동 판정에서는 웹사이트 접근과 데스크톱 애플리케이션 실행을 서로 다른 행동 유형으로 구분하여 처리한다.

설정 적용 확인 기준

세션 시작 완료는 Chrome Extension이 설정 스냅샷을 정상적으로 수신하고 필요한 전체 차단·기록·내부 기능 제한 정책을 적용했다는 응답을 보낸 뒤 확정한다. Server는 세션에 적용된 설정 버전과 적용 확인 시각을 연결한다.

설정 버전이 일치하지 않거나 정책 적용에 필요한 권한·연결이 확인되지 않으면 정상 시작으로 표시하지 않고 재시도 또는 점검을 안내한다.

PC 확장 단계에서는 FOCURVE Desktop도 세션 시작 시 Server에 저장된 현재 집중 세션 상태와 데스크톱 애플리케이션 관리 설정을 확인한다. Desktop이 정상적으로 설정을 수신하고 관리 대상 애플리케이션의 실행 감지 및 이용 제한 기능을 수행할 수 있는 상태인지 확인한 뒤 해당 세션의 Desktop 관리 기능을 활성화한다. 활성 세션 중 변경된 애플리케이션 관리 설정은 현재 세션에 즉시 반영하지 않고 다음 집중 세션부터 적용하는 것을 기본 원칙으로 한다.

통신 오류와 실행 상태 처리

활성 세션에서 Server 통신이 일시적으로 끊겨도 Chrome Extension은 현재 적용 중인 설정 스냅샷과 전송 대기 이벤트를 로컬 저장소에 구분하여 보존한다. 재전송은 동일한 이벤트 식별값을 유지하여 중복 저장 없이 처리하고, 세션 종료 시 로컬 규칙 해제는 Server 응답만 기다리다가 지연되지 않도록 한다.

Chrome Extension 실행에 필요한 권한이나 연결이 확인되지 않으면 정상 작동으로 표시하지 않는다. 이는 세션 동작을 확인하는 절차이며 확장 프로그램의 비활성화·삭제 또는 다른 브라우저 이용을 우회 행동으로 감지하거나 기록하는 기능과 구분한다. 기록이 누락된 구간은 접근 0회로 해석하지 않도록 화면에 안내한다.

Server는 이벤트 발생 시각과 수신 시각을 구분하고 늦게 도착한 이벤트를 원래 세션에 연결하여 필요한 통계를 다시 계산한다. 세션 시간은 시작·종료 시각으로 계산한 경과 시간이며 실제 순공 시간으로 표시하지 않는다. 시간대별 집계에는 동일한 기준 시간대를 적용한다.

PC 확장 단계에서 FOCURVE Desktop과 Server 간 통신이 일시적으로 끊긴 경우에는 현재 세션에서 이미 수신한 설정과 로컬 실행 상태를 기준으로 관리 기능을 유지할 수 있도록 검토한다. 통신 복구 후에는 전송되지 못한 관리 이벤트를 중복 저장하지 않도록 이벤트 식별값을 유지하여 재전송하며, Desktop의 실행 중단이나 통신 오류 자체를 사용자의 애플리케이션 접근 행동으로 기록하지 않는다.

구현 기준

- 필수 MVP에서는 Web·Server·Chrome Extension이 세션 식별값, 설정 스냅샷 버전, 사이트·기능 식별값과 이벤트 식별값을 일관되게 연결한다. 전체 차단·기록·내부 기능 제한의 적용 확인 전에는 세션을 정상 시작으로 표시하지 않으며, 오류·재전송·설정 변경 이후에도 동일한 세션과 이벤트를 중복 저장하거나 서로 다른 의미로 해석하지 않는다. PC 확장 단계에서는 FOCURVE Desktop도 동일한 사용자·세션 식별 체계에 연결하되, 데스크톱 애플리케이션 관리 이벤트는 웹사이트 접근 이벤트와 구분하여 처리한다.

4.6 주요 기술 구성 및 선정 근거

기술은 필수 MVP 구현 가능성, 팀의 학습·개발 부담, 통합 난이도와 유지보수 범위를 기준으로 선정한다. 필수 MVP는 Web·Chrome Extension·Server의 역할을 분리하고, 사이트 전체 차단·기록 및 내부 기능 제한을 안정적으로 구현할 수 있도록 기술 조합을 구성한다. FOCURVE Desktop은 Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름이 통합된 후 개발에 착수하고, 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 기존 Server·Web과 연계한다. Windows 환경에서의 애플리케이션 실행 감지·종료 처리 기반 이용 제한, 관리 이벤트 기록 및 기존 FOCURVE 서비스와의 연동 가능성을 사전 검증하고, 2026년 12월 20일까지 FOCURVE Desktop 구현에 사용할 기술을 확정한다. 프레임워크와 라이브러리의 세부 버전은 각 개발 착수 전 호환성을 확인하여 팀이 통일한다.

영역	선정 기술	선정 근거와 확인할 조건
Web	React 기반 Web JavaScript·JSX·CSS Vite	사이트 등록·분류, 집중 세션 관리, 통계와 최근 기록 화면을 React 컴포넌트 단위로 구성한다. JavaScript와 JSX로 화면 구조와 동작을 작성하고 CSS로 디자인하며, Vite를 개발 서버와 빌드 도구로 사용한다. HTML은 애플리케이션 진입 문서로 사용한다.
Chrome Extension	Manifest V3 JavaScript	데스크톱 Chrome에서 사이트 정책 적용, 페이지 이동 확인, 전체 차단·기록 이벤트 생성 및 사이트 내부 기능 제한을 담당한다. 사이트 전체 차단은 규칙 기반 API를 활용하고, 내부 기능 제한은 필요한 범위에서 콘텐츠 스크립트 등을 사용한다. 기능별 권한을 분리하고 MVP에 필요한 최소 권한만 요청한다.
Server	Java·Spring Boot	사용자 인증, 사이트·내부 기능 설정, 집중 세션과 접근 이벤트 API를 구성한다. 사용자 소유권 검증, 이벤트 중복 제거, 반복 접근 판정과 기본 통계를 일관된 구조로 처리한다.
데이터 저장	MySQL InnoDB	사용자·사이트·지원 기능·사용자별 기능 설정·집중 세션·설정 버전·접근 이벤트의 관계를 관리한다. 트랜잭션과 무결성 제약으로 저장 일관성을 확보한다.
확장 로컬 상태	chrome.storage.local 필요시 IndexedDB	세션 설정 스냅샷, 실제 적용 상태와 전송 대기 이벤트를 보존한다. 저장량과 조회 요구가 커지는 경우에만 IndexedDB 사용을 추가로 결정한다.

영역	선정 기술	선정 근거와 확인할 조건
FOCURVE Desktop (PC 확장)	Windows Desktop 기술 2026년 12월 20일까지 PoC 후 확장	Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름이 통합된 후 기존 Spring Server·Web과 연계하여 사용자별 집중 세션 상태와 데스크톱 애플리케이션 관리 설정을 공유한다. 사용자가 직접 등록한 데스크톱 애플리케이션의 실행 감지, 제한 대상 애플리케이션의 종료 처리 기반 이용 제한, 관리 이벤트 기록 및 Server 전송이 가능한지를 우선 PoC로 검증한다. Windows 환경의 지원 범위, 필요한 권한 수준, 실행 감지·종료 처리의 안정성, 성능·배포·업데이트 및 유지보수 부담을 비교하여 2026년 12월 20일까지 FOCURVE Desktop 구현에 사용할 기술을 확정한다. 확정된 기술을 기준으로 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 Desktop 개발을 진행한다.

확장 API 적용 시 확인할 제약

사이트 전체 차단은 declarativeNetRequest의 규칙 기반 처리를 기본 방식으로 사용한다. 탭의 최상위 페이지 이동 확인에는 webNavigation을 사용하고, 사이트 내부 기능 제한은 콘텐츠 스크립트 등 페이지 단위 처리가 가능한 방식을 적용한다.

내부 기능 제한은 URL 규칙만으로 판정하지 않고 SPA 화면 이동, DOM 구조 변화, 오탐 가능성과 필요한 권한을 함께 검증한다. API가 조건과 일치했다는 사실만으로 접근 또는 제한 기록의 정확성이 보장되는 것은 아니므로 4.4에서 정의한 이벤트 판정 기준을 함께 적용한다.

Chrome Extension 서비스 워커는 중단될 수 있으므로 진행 상태를 전역 변수에만 보관하지 않는다. 필요한 상태는 로컬 저장소에서 복원할 수 있도록 설계하고 브라우저 재시작이나 확장 업데이트 뒤에는 세션 상태와 실제 규칙 적용 상태를 다시 확인한다. Chrome API의 세션 규칙 수명과 FOCURVE 집중 세션의 시작·종료를 같은 개념으로 취급하지 않는다.

기술 참고 [Chrome 규칙 API](#) · [페이지 이동 API](#) · [서비스 워커 수명](#) · [확장 저장소](#)

최종 선정과 검증 순서

선정한 기술 조합으로 사이트를 등록하고 집중 세션을 시작한 뒤 전체 차단과 기록 방식의 이벤트가 Chrome Extension과 Server를 거쳐 조회 화면까지 정확하게 전달되는지 먼저 확인한다. 이후 세션 종료, 설정 스냅샷 일치 여부, 이벤트 중복 전송과 일시적 통신 오류를 검증한다.

다음으로 필수 내부 기능 제한 대상인 YouTube Shorts를 구현하고, 직접 진입·YouTube 내부 이동·새로고침·기존 열린 화면 등의 조건에서 제한이 유지되는지 검증한다. 동시에 일반 영상·강의·검색·로그인 등 제한 대상이 아닌 기능이 정상적으로 동작하는지 확인한다.

전체 차단·기록·YouTube Shorts 제한 및 행동 이벤트 처리를 포함한 필수 통합 흐름을 우선 안정화한다. 이후 사용자 지정 키워드 차단, 추가 YouTube 내부 기능 제한, 다른 웹서비스 내부 기능 제한 등 선택적 추가 기능은 필수 MVP와 FOCURVE Desktop의 개발 일정 및 안정성에 영향을 주지 않는 범위에서 기술 검증 결과와 개발 여건에 따라 추가한다. FOCURVE Desktop은 이러한 선택적 추가 기능과 구분되는 PC 확장 범위로 관리하며, Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름이 통합된 후 개발에 착수한다. 사용자가 지정한 애플리케이션의 실행 감지·이용 제한, Server 연동 및 Web 대시보드 조회 흐름을 구현하고, 2027년 2월 28일까지 기존 서비스와의 연동 완료를 목표로 한다.

구현 기준

• React·Vite, Manifest V3·JavaScript, Java·Spring Boot와 MySQL·InnoDB를 필수 MVP의 기본 기술 조합으로 사용한다. 전체 차단·기록 방식과 YouTube Shorts 내부 기능 제한을 포함한 필수 통합 흐름과 데이터 일관성을 우선 검증한다. FOCURVE Desktop은 Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름이 통합된 후 기술 검증 결과를 바탕으로 구현 기술을 확정하고, 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 기존 Server·Web과의 연동, 사용자 지정 애플리케이션의 실행 감지·이용 제한 및 관리 이벤트 전송 가능성을 검증한다. 그 밖의 선택적 추가 기능은 필수 MVP와 FOCURVE Desktop의 개발 일정 및 안정성에 영향을 주지 않는 범위에서 기술 검증 결과와 개발 여건에 따라 구현한다.

🔗 기술 참고 [React 공식 문서](#) · [Vite 공식 문서](#) · [Spring Boot 공식 문서](#) · [MySQL InnoDB 공식 문서](#)

01

프로젝트 개요 및

02

주요 사용자 및 핵심 가치

03

차별화 방향
핵심 기능 및

04

MVP 검증 계획
구현 범위 및

05

발표 추진 계획
기대 효과 및 개발

06

참고 문헌
근거 자료 및

5. 데이터 처리 및 보호 방향

FOCURVE는 사용자가 직접 설정한 사이트 관리 정책과 내부 기능 제한 설정, 집중 세션 중 발생한 유효 접근 이벤트만 핵심 처리 대상으로 한다. 방문 사이트 및 기능 접근 정보는 사용자의 이용 습관을 드러낼 수 있으므로, 기능 제공에 필요한 항목과 처리 목적을 먼저 정하고 그 범위를 넘는 브라우징 정보는 수집하지 않는다. 선택적 추가 기능을 구현하는 경우에도 기능별로 필요한 데이터와 권한을 별도로 검토하며, 웹페이지 본문이나 기기 전체 활동을 기본 수집 대상으로 확대하지 않는다. 이 절에서는 최소 수집 원칙, 수집·제외 항목, 저장·삭제 기준과 사용자별 접근 통제 방향을 정한다.

FOCURVE Desktop에도 동일한 최소 수집 원칙을 적용한다. 사용자가 직접 관리 대상으로 등록한 데스크톱 애플리케이션의 식별값, 사용자가 지정한 관리 설정, 집중 세션 식별값, 관리 이벤트 식별값, 실행 감지·이용 제한 결과 및 발생 시각 등 애플리케이션 관리에 필요한 최소 정보만 처리한다. 애플리케이션 내부 콘텐츠·입력 내용과 기기 전체의 프로그램 이용 기록은 수집하지 않는다.

처리 원칙

- 사이트 설정·내부 기능 제한 설정·집중 세션·유효 접근 이벤트만 목적에 맞게 처리한다. 관리 대상이 아닌 일반 탐색 정보와 웹페이지 본문은 저장하지 않으며, 선택적 추가 기능에서도 필요한 최소 데이터만 처리하고 수집 목적·보관 기준·삭제 방법을 사용자에게 명확히 알린다.

5.1 최소 데이터 수집 원칙

데이터 항목은 필수 MVP의 사이트 관리 정책 및 내부 기능 제한 적용, 접근 기록, 반복 접근 판정과 기록 조화에 직접 필요한지 확인한 뒤 추가한다. 화면에 표시하지 않거나 정책 판정에 사용하지 않는 값은 편의를 이유로 미리 수집하지 않는다. 같은 목적을 더 적은 정보로 달성할 수 있다면 상세 URL이나 콘텐츠 원문 대신 내부 식별값과 판정 결과를 사용한다.

처리 목적	필요한 최소 항목	최소한 기준
사용자 구분	내부 사용자 식별값과 로그인에 필요한 인증 정보	프로필 연락처 등 핵심 기능과 무관한 정보는 가입 필수 항목으로 두지 않는다.
사이트 관리	정규화한 사이트 식별값, 이용 목적 분류, 전체 차단/기록 관리 방식, 설정 버전	검색어·쿼리 문자열·개별 콘텐츠 주소는 원칙적으로 저장하지 않는다.
내부 기능 제한	사이트 식별값, 지원 기능 식별값, 기능별 활성화 여부와 설정 버전	YouTube 영상 ID 등 개별 콘텐츠 식별정보를 행동 기록에 저장하지 않고, 어떤 지원 기능에 제한이 적용되었는지만 처리한다.
집중 세션	세션 식별값, 시작·종료 시각, 상태, 적용 설정 버전	세션 경과 시간과 실제 학습·업무 시간을 동일한 값으로 해석하지 않는다.

처리 목적	필요한 최소 항목	최소한 기준
행동 기록	이벤트 식별값, 세션 식별값, 사이트 또는 기능 식별값, 행동 종류, 발생 시각, 처리 결과, 반복 여부	접근 사실과 판정 결과만 남기며 페이지에서 본 내용이나 실제 체류 내용을 저장하지 않는다.
데스크톱 앱 관리 (PC 확장)	애플리케이션 식별값, 사용자가 지정한 관리 설정, 세션 식별값, 이벤트 식별값, 실행 감지·이용 제한 여부, 발생 시각	사용자가 직접 관리 대상으로 등록한 애플리케이션에 대해서만 처리하며, 애플리케이션 내부 콘텐츠·입력 내용·기기 전체 프로그램 이용 기록은 수집하지 않는다.
추가 선택 기능	기능 구현에 필요한 최소 설정값과 판정 결과	사용자 지정 키워드 등 선택 기능은 기능이 실제 구현된 경우에만 필요한 데이터를 추가하며, 페이지 원문은 저장하지 않는다.

기능 추가 시 재검토

YouTube의 추가 내부 기능, 다른 웹서비스의 내부 기능 제한, 사용자 지정 키워드 차단, 성인 콘텐츠 사이트 접근 제한, AI 기반 민감 이미지 블러, AI 기반 집중 행동 피드백 등의 선택 기능을 구현할 때에는 새로 필요한 데이터와 권한을 기능별로 별도 검토한다. FOCURVE Desktop은 PC 확장 단계에서 별도로 검토하며, 데스크톱 애플리케이션 관리에 필요한 최소 데이터만 추가한다.

성인 콘텐츠 사이트 접근 제한은 가능한 경우 도메인 기준으로 처리하고 페이지 내용을 저장하지 않는다. AI 기반 민감 이미지 블러는 사전학습된 모델을 활용하되 원본 이미지를 서버에 저장하지 않는 방식을 우선 검토하며, 외부 이미지 판별 API를 사용하는 경우에는 전송 범위와 개인정보 영향을 별도로 검토한다.

AI 기반 집중 행동 피드백에는 서비스가 이미 보유한 접근 횟수·반복 접근·시간대별 집계 등 필요한 행동 데이터만 사용하고 웹페이지 본문이나 사용자가 실제로 본 콘텐츠를 AI 분석 데이터에 포함하지 않는다.

FOCURVE Desktop에는 동일한 최소 수집 원칙을 적용하며, 사용자가 직접 관리 대상으로 등록한 데스크톱 애플리케이션의 관리에 필요한 최소 데이터만 처리한다. 애플리케이션 내부 콘텐츠·입력 내용과 기기 전체의 프로그램 이용 기록은 수집하지 않는다.

보호 기준

- 각 항목에 처리 목적, 저장 위치, 보관 기준과 화면 표시 여부를 연결한다. 필수 기능 또는 오류 검증에 필요하다는 근거가 없는 항목은 기본 수집 대상에서 제외한다.

🔗 정책·기술 참고 [Chrome 사용자 데이터 및 최소 권한 정책](#)

5.2 수집 대상 항목 및 수집 제외 범위

수집 대상은 사용자가 입력한 설정 데이터와 시스템이 생성한 세션·접근 이벤트로 구분한다. 정확한 필드명과 필수 여부는 데이터베이스 설계 단계에서 확정하되, 아래 범위를 넘는 항목을 추가할 때에는 기능상 필요성과 사용자 안내 방법을 다시 검토한다.

수집 대상

구분	예정 항목	이용 목적
계정 인증	내부 사용자 ID, 로그인 식별값, 단방향 변환한 비밀번호 값 또는 지원되는 인증 수단, 가입·탈퇴 상태	로그인과 사용자별 데이터 분리, 세션 인증에 사용한다.
사이트·설정	사이트 ID, 정규화된 호스트명, 이용 목적 분류, 전체 차단/기록 관리 방식, 설정 버전, 사이트별 지원 내부 기능 설정	집중 세션에 적용할 정책을 구성하고 현재 설정과 과거 적용 설정을 구분한다.
집중 세션	세션 ID, 시작·종료 시각, 상태, 적용 설정 버전, 기준 시간대	세션 범위와 접근 이벤트의 소속을 확인하고 기본 통계를 계산한다.
접근 이벤트	이벤트 ID, 세션 ID, 사이트 또는 기능 식별값, 행동 종류, 발생·수신 시각, 제한·허용 결과, 반복 여부와 판정 버전	중복 전송을 제거하고 차단 접근·기록 방식 접근·내부 기능 제한 접근·반복 접근을 구분한다.
데스크톱 앱 관리 (PC 확장)	애플리케이션 식별값, 사용자 지정 관리 설정, 세션 ID, 이벤트 ID, 실행 감지·이용 제한 결과, 발생 시각	집중 세션 중 사용자가 지정한 데스크톱 애플리케이션의 관리 정책을 적용하고, 관련 관리 이벤트를 기록·조회하는 데 사용한다.
운영 상태	전송 성공 여부, 오류 종류, Chrome Extension 버전 등 문제 확인에 필요한 최소 정보	기록 누락과 통신 오류를 확인하며 사용자 행동 통계와 분리하여 관리한다.

수집 제외 범위

제외 구분	수집·저장하지 않는 정보
관리 대상 밖의 탐색	사용자가 등록하지 않은 사이트의 방문 이력과 전체 브라우징 기록
상세 URL과 콘텐츠	검색어·쿼리 문자열, 영상 ID, 웹페이지 본문, DOM 원문, 일치 키워드 주변 문장, 화면 캡처
입력·통신 내용	웹페이지의 폼 입력값, 키 입력, 클립보드, 메신저·메일 내용, 다운로드 파일 내용
인증 비밀번호	평문 비밀번호, 인증 쿠키·토큰의 원문, 다른 서비스의 로그인 정보
지원 범위 밖의 이용	다른 브라우저·모바일 앱의 이용 기록, FOCURVE Desktop에서 관리 대상으로 등록하지 않은 애플리케이션의 이용 기록 및 기기 전체 활동

페이지 검사 및 내부 기능 제한 처리 범위

사용자 지정 키워드 차단을 구현한 경우 Chrome Extension은 현재 페이지에 표시된 텍스트를 일시적으로 검사할 수 있다. 검사한 본문과 입력 필드값은 Server로 전송하거나 저장하지 않고, 제한 여부와 적용된 규칙 식별값만 이벤트에 남긴다.

YouTube Shorts 제한은 URL 경로와 필요한 화면 상태를 이용하여 판정하되, 영상 ID나 개별 시청 주소는 행동 기록에 저장하지 않는다. 내부 기능 제한을 위해 페이지 구조를 확인하더라도 필요한 판정 범위를 넘어 DOM 원문이나 웹페이지 내용을 저장하지 않는다.

AI 기반 민감 이미지 블러 기능을 추가하는 경우에는 이미지 판별에 필요한 처리를 기능 실행 시점에만 수행하고 원본 이미지 저장을 기본 동작으로 두지 않는다. 외부 AI 서비스로 이미지를 전송하는 방식은 별도의 개인정보 및 전송 범위 검토가 완료된 경우에만 적용한다.

보호 기준

- 수집 대상 표에 포함된 항목이라도 기능에 사용하지 않게 되면 제거한다. 제외 범위의 정보가 오류 로그·분석 도구·백업에 우회적으로 남지 않는지 함께 확인한다.

5.3 데이터 저장·보관 및 삭제 기준

서버의 기존 데이터와 확장의 임시 데이터를 분리하고 데이터별 보관 기간을 다르게 적용한다. 계정과 설정 데이터는 서비스 이용에 필요한 동안 보관하고, 집중 세션과 접근 이벤트는 발생일로부터 90일간 보관한다. 사용자는 보관 기간과 관계없이 자신의 사이트 설정과 행동 기록을 직접 삭제할 수 있다. 아래 기준은 MVP 운영 기준이며 개인정보 안내 문서와 실제 삭제 기능에 동일하게 적용한다.

저장공간	저장 대상	보관·삭제 기준
서버 운용 DB	계정, 사이트·관리 설정, 내부 기능 제한 설정, 집중 세션, 검증된 웹사이트 접근 이벤트와 판정 결과, PC 확장 단계에서 생성된 데스크톱 애플리케이션 관리 이벤트	계정과 사이트·관리 설정은 회원 탈퇴 또는 사용자가 삭제할 때까지 보관한다. 집중 세션·접근 이벤트·판정 결과는 발생일로부터 90일간 보관한 뒤 자동 삭제한다. 기록 삭제나 회원 탈퇴 요청이 접수되면 운영 DB에서는 24시간 이내 삭제한다.
확장 로컬 저장소	현재 세션 설정 사본, 내부 기능 제한을 포함한 실제 적용 상태, 전송 대기 이벤트	현재 세션 설정 사본과 적용 상태는 세션 ‘종료’ 시 삭제한다. 전송 대기 이벤트는 Server 저장 확인 즉시 삭제하며, 전송되지 않은 항목도 생성 후 7일이 지나면 자동 삭제한다. 로그아웃이나 계정 변경 시 해당 계정의 로컬 데이터를 삭제한다.
오류·보안 로그	오류 종류, 요청 식별값, 발생 시각 등 문제 해결에 필요한 최소 정보	오류·보안 로그는 30일간 보관한 뒤 자동 삭제한다. 비밀번호·인증 토큰·상세 URL·페이지 내용은 기록하지 않는다.
백업	복구에 필요한 서버 데이터의 사본	백업은 1일 1회 생성하고 30일간 보관한 뒤 자동 파기한다. 운영 DB에서 삭제한 데이터는 서비스 화면과 일반 조회에서 즉시 제외하며, 백업에서도 최대 30일 안에 제거한다. 백업을 복구할 때에는 기존 삭제 요청을 다시 적용한다.
FOCURVE Desktop 로컬 저장소 (PC 확장)	현재 집중 세션 상태, 사용자 지정 데스크톱 애플리케이션 관리 설정 사본, 전송 대기 관리 이벤트	현재 세션 운영과 통신 오류 복구에 필요한 범위에서만 임시 보관한다. Server 전송이 확인된 관리 이벤트는 로컬에서 제거하며, 로그아웃 또는 계정 변경 시 해당 사용자의 로컬 관리 데이터를 삭제한다.

저장 및 전송 보호

비밀번호는 평문이나 단순 해시로 저장하지 않고 Spring Security의 PasswordEncoder 등 검증된 적응형 단방향 변환 방식을 사용한다. Web·Chrome Extension·Server 사이의 사용자 데이터는 HTTPS로 전송하고, 인증 토큰과 비밀번호는 소스 코드·URL·일반 로그에 남기지 않는다.

PC 확장 단계의 FOCURVE Desktop에도 Server와의 통신에 동일한 인증·전송 보호 기준을 적용한다. AI 기반 선택 기능에서 외부 AI 서비스를 사용하는 경우에는 해당 기능 수행에 필요한 최소 데이터만 전송하고, 기능 목적과 관계없는 사이트 이용 정보나 콘텐츠를 함께 전달하지 않는다.

삭제 처리와 통계 정합성

사용자가 사이트나 행동 기록을 삭제하면 연결된 원본 이벤트를 운영 DB에서 24시간 이내 삭제하고 관련 통계를 다시 계산한다. Chrome Extension에 남아 있는 동일한 전송 대기 이벤트도 함께 제거하며, 삭제된 이벤트가 재전송되어 다시 저장되지 않도록 Server에서 삭제 상태를 확인한다. 회원 탈퇴 시에는 인증을 즉시 중지하고 설정·세션·이벤트를 24시간 이내 삭제한다. 백업에 남아 있는 데이터는 백업 보관 기간인 최대 30일 안에 제거한다.

보호 기준

- 집중 세션과 접근 이벤트는 90일, 미전송 이벤트는 최대 7일, 오류·보안 로그와 백업은 30일간 보관한다. 삭제 요청 데이터는 운영 DB에서 24시간 이내 삭제하고 백업에서는 최대 30일 안에 제거한다. 안내 문서의 보관 기간과 실제 삭제 동작이 일치하는지 검증한다.

🔗 정책·기술 참고 [Spring Security 비밀번호 저장](#) · [OWASP 비밀번호 저장 지침](#) · [OWASP 로그 처리 지침](#)

5.4 사용자별 데이터 접근 권한 및 보호 방안

모든 사용자 데이터 요청은 인증된 사용자와 데이터 소유자를 Server에서 확인한 뒤 처리한다. 클라이언트가 보낸 사용자 ID만으로 조회·수정·삭제를 허용하지 않으며, Web과 Chrome Extension은 현재 로그인한 사용자의 설정·세션·기록만 요청할 수 있도록 API 범위를 나눈다. PC 확장 단계의 FOCURVE Desktop에도 동일한 인증과 데이터 소유권 검증 기준을 적용한다.

접근 주체	허용 범위	보호 기준
사용자	본인의 사이트 설정, 세션 상태, 통계와 최근 행동 기록	다른 사용자의 식별값을 요청에 넣어도 조회·변경·삭제할 수 없도록 소유권을 검증한다.
Web	인증된 사용자가 요청한 설정 관리와 기록 조회	화면에 필요한 항목만 응답하며 토큰·내부 보안 정보는 표시하지 않는다.
Chrome Extension	현재 사용자의 적용 설정과 세션 상태, 전송할 접근 이벤트	다른 계정의 로컬 데이터와 섞이지 않도록 로그인·로그아웃·계정 변경 시 상태를 분리한다.
Server	인증·소유권 검증 후 필요한 데이터 처리	사용자 식별값은 인증 정보에서 확인하고 API별 조회·수정·삭제 권한을 검사한다.
개발·운영 담당자	장애·보안 문제 해결에 필요한 최소 운영 정보	상시 원문 열람을 기본 권한으로 두지 않고 접근 사유·범위·기록을 남긴다.
FOCURVE Desktop (PC 확장)	현재 사용자의 집중 세션 상태, 사용자가 등록한 데스크톱 애플리케이션 관리 설정 및 해당 애플리케이션의 관리 이벤트	현재 로그인한 사용자의 데이터만 요청하며, 다른 사용자의 애플리케이션 설정·관리 이벤트 또는 기기 전체 프로그램 이용 기록에는 접근하지 않는다.

Chrome 권한과 사용자 안내

Chrome Extension의 필수 권한은 storage, declarativeNetRequest, webNavigation으로 제한한다. FOCURVE Server 통신에는 배포 시 확정된 API 주소만 host_permissions에 등록한다. 관리 대상 사이트 권한은 설치 시 일괄 요청하지 않고, 사용자가 사이트 등록 또는 관리 방식 활성화 버튼을 누를 때 해당 사이트의 주소 범위만 요청한다.

구분	Manifest 선언 또는 권한	적용 기준
필수 권한	storage, declarativeNetRequest, webNavigation	로컬 상태 저장, 사이트 전체 차단 규칙 적용과 최상위 페이지 이동 확인에 사용한다.
Server 접근	확정된 FOCURVE API 주소의 host_permissions	Chrome Extension이 Server API와 통신하는 주소만 등록한다.
사이트 접근	optional_host_permissions	사용자가 등록·활성화한 사이트의 필요한 주소 범위만 실행 중 요청한다.
내부 기능 제한	해당 사이트의 host 권한, 구현 방식에 따라 필요한 경우 scripting 또는 콘텐츠 스크립트	MVP의 YouTube Shorts 제한 등 사이트 내부 기능 제한을 적용하기 위해 필요한 최소 범위에서만 사용한다.
추가 선택 기능	기능 구현에 필요한 추가 권한	사용자 지정 키워드 차단이나 추가 웹서비스 기능 제한 등 실제 구현된 기능에 필요한 경우에만 추가한다.
시크릿 모드	incognito: not_allowed	시크릿 모드에서는 Chrome Extension을 실행하지 않고 차단·행동 기록을 제공하지 않는다.

사이트 권한은 사용자가 사이트를 등록하거나 관리 정책 또는 내부 기능 제한을 활성화하는 시점에 요청하며, 요청 전에는 권한의 목적과 실제 처리 범위를 안내한다. 권한이 거부되거나 철회되면 해당 사이트의 전체 차단·기록 또는 내부 기능 제한이 정상 작동하는 것으로 표시하지 않는다.

🔗 기술 참고 [Chrome 권한 선언](#) · [Chrome Permissions API](#) · [Chrome 시크릿 모드 선언](#)

// 접근 통제 검증 항목

검증 상황	확인할 결과
다른 사용자 ID로 요청	인증된 사용자와 소유자가 다르면 조회·수정·삭제 요청을 거부한다.
로그아웃·탈퇴 후 요청	만료되거나 철회된 인증 정보로 보호 API를 사용할 수 없다.
오류 로그 확인	평문 비밀번호, 인증 토큰, 상세 URL, 페이지 내용이 로그에 남지 않는다.
관리 대상 밖의 페이지 이용	해당 방문 정보가 Server 요청과 행동 기록에 포함되지 않는다.
관리 사이트 권한 요청	사용자가 권한 허용 버튼을 누른 뒤 선택한 사이트의 권한만 요청한다.
권한 거부·철회	전체 차단·기록·내부 기능 제한이 정상 작동하는 것으로 표시하지 않고 권한 재설정 방법을 안내한다.
관리 사이트 삭제	해당 사이트를 다른 설정에서 사용하지 않으면 부여된 사이트 권한을 제거한다.
내부 기능 제한 또는 추가 선택 기능 비활성화	비활성화된 내부 기능 제한이나 키워드 검사 등 해당 기능을 위한 추가 처리가 수행되지 않는다.
시크릿 모드 이용	Chrome Extension이 실행되지 않으며 차단·접근 이벤트를 수집하지 않는다.
공개 전 안내 점검	개인정보 안내, 스토어 공개 내용과 실제 수집·전송·삭제·권한 요청 동작이 서로 일치한다.

보호 기준

- 모든 보호 API에서 인증 여부와 데이터 소유권을 확인한다. Manifest의 기본 권한은 storage, declarativeNetRequest, webNavigation을 중심으로 최소화하고, 사이트 접근 및 내부 기능 제한에 필요한 권한은 사용자가 등록·활성화한 사이트와 기능 범위에서만 요청한다. 추가 선택 기능의 권한은 해당 기능의 구현과 사용이 확정된 경우에만 추가하며 시크릿 모드는 지원 범위에서 제외한다. 필요한 권한이 없는데도 전체 차단·기록·내부 기능 제한이 정상 작동하는 것으로 표시하지 않는다.

🔗 정책·기술 참고 [Chrome 사용자 데이터 및 최소 권한 정책](#)

6. MVP 완료 및 검증 기준

FOCURVE의 MVP 완료 여부는 화면과 기능을 각각 구현했는지만으로 판단하지 않는다. 사용자가 설정한 사이트 분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 정책이 집중 세션에 정확히 적용되고, 그 과정에서 발생한 유효 접근 이벤트가 누락·중복 없이 기록되며, 세션 종료 후 기록을 확인하여 다음 집중 세션의 설정 조정으로 이어지는지를 통합 환경에서 확인한다.

필수 MVP에서는 사이트 전체 차단·기록 방식뿐 아니라 내부 기능 제한 구조와 첫 적용 대상인 YouTube Shorts 제한까지 완료 기준에 포함한다. 이 절에서는 필수 기능의 완료 조건과 확인 증거를 정의한다.

검증 원칙

- 필수 MVP의 핵심 흐름만 MVP 완료 판정에 사용한다. 사이트 전체 차단·기록 방식과 YouTube Shorts 내부 기능 제한은 필수 기능으로 검증한다. 사용자 지정 키워드 차단·추가 내부 기능·AI 등의 선택 기능은 필수 MVP 완료 여부와 분리하고, FOCURVE Desktop은 필수 MVP 완료 판정과 분리된 PC 확장 범위로 관리하며, Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름이 통합된 후 개발에 착수한다. 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 구현·연동을 진행하고, Desktop 기능과 기존 서비스의 통합 결과는 별도로 검증한다. 모든 결과는 동일한 조건에서 다시 확인할 수 있도록 테스트 입력, 기대 결과와 증거를 남긴다.

6.1 필수 MVP 완료 기준

필수 MVP의 핵심 흐름만 MVP 완료 판정에 사용한다. 사이트 전체 차단·기록 방식과 YouTube Shorts 내부 기능 제한은 필수 기능으로 검증한다. 사용자 지정 키워드 차단·추가 내부 기능·AI 등의 선택적 추가 기능은 필수 MVP 완료 여부와 분리한다. FOCURVE Desktop은 필수 MVP 완료 판정과 분리된 PC 확장 범위로 관리하며, Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름이 통합된 후 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 개발한다. 2027년 2월 28일까지 Desktop 구현 및 기존 서비스와의 연동을 완료하고, 3월부터 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop 전체를 대상으로 통합 테스트·사용자 검증·안정화 및 배포 준비를 진행한다. 모든 결과는 동일한 조건에서 다시 확인할 수 있도록 테스트 입력, 기대 결과와 증거를 남긴다.

필수 기능	완료 기준	확인 증거
계정·사용자 분리	회원가입·로그인 후 본인의 설정과 기록만 조회·변경할 수 있다.	정상·실패 로그인 결과와 다른 사용자 데이터 접근 거부 기록
사이트 관리	사이트를 등록·수정·삭제하고 집중 대상·방해 대상·일반 이용으로 직접 분류할 수 있다.	저장 전후 화면과 Server 응답, 재로그인 후 동일 설정 확인
관리 방식 선택	방해 사이트별로 전체 차단 또는 기록 방식을 설정할 수 있다.	사이트별 설정값과 다음 세션 적용 결과
내부 기능 제한	지원되는 사이트에서 내부 기능 제한 항목을 설정할 수 있으며, MVP에서는 YouTube Shorts 제한이 정상 동작한다.	YouTube Shorts 설정값, Shorts 제한 결과와 일반 영상·강의·검색 정상 이용 결과
집중 세션	세션 시작 시 고정된 사이트 분류·관리 방식·내부 기능 제한 설정을 적용하고 종료 시 적용 정책을 해제한다.	세션 ID·설정 버전·시작 및 종료 상태
접근 이벤트	유효 접근을 한 번만 저장하고 차단 접근·기록 방식 접근·내부 기능 제한 접근·반복 접근을 정한 기준으로 구분한다.	원본 테스트 이벤트와 Server 저장·판정 결과
통계·최근 기록	저장된 이벤트를 기준으로 기본 통계와 최근 행동 기록을 정확하게 제공한다.	기대값 대비 실제 조회값 비교표

필수 기능	완료 기준	확인 증거
다음 세션 조정	사용자가 기록을 확인한 뒤 사이트 분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 설정을 변경하면 다음 세션부터 적용된다.	변경 전후 설정 버전과 두 세션의 적용 결과

완료 기준

- Chrome 데스크톱 지원 환경에서 필수 기능의 전체 흐름이 수동 데이터 수정 없이 반복하여 정상 동작하고, 핵심 흐름을 막는 치명적 오류가 없어야 한다. YouTube Shorts 내부 기능 제한은 필수 MVP 완료 조건에 포함한다. 사용자 지정 키워드 차단·추가 사이트 및 내부 기능 제한·AI 등의 선택적 추가 기능은 필수 MVP 완료 조건에 포함하지 않는다. FOCURVE Desktop은 필수 MVP 완료 조건과 분리된 PC 확장 범위로 관리하며, 핵심 관리 흐름 통합 후 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 개발한다. Desktop의 구현 및 기존 서비스 연동은 2027년 2월 28일까지 완료하는 것을 목표로 하며, 3월부터 전체 서비스 통합 테스트와 사용자 검증에 포함한다.

6.2 집중 세션 정책 적용 및 정상 이용 검증

동일한 사이트라도 세션 활성 여부, 이용 목적 분류, 전체 차단/기록 방식과 내부 기능 제한 설정에 따라 처리 결과가 달라져야 한다. 각 시나리오는 새 세션과 동일한 초기 상태에서 반복하고, 제한 대상이 실제로 제한되는지만 확인하는 것이 아니라 제한 대상이 아닌 사이트와 기능이 잘못 제한되지 않는지도 함께 확인한다.

세션·설정 상태	사용자 동작	기대 결과
세션 비활성 / 모든 사이트	사이트에 접속한다.	정상 이용되며 집중 세션의 접근 이벤트를 생성하지 않는다.
세션 활성 / 집중 대상	등록한 학습·업무 사이트에 접속한다.	정상 이용되며 필수 행동 기록 대상에서 제외된다.
세션 활성 / 일반 이용·미등록	일반 또는 등록하지 않은 사이트에 접속한다.	정상 이용되며 필수 행동 기록 대상에서 제외된다.
세션 활성 / 방해 대상·전체 차단	차단 설정 사이트에 접속한다.	이용을 제한하고 확인된 차단 시도를 차단 접근으로 한 번 기록한다.
세션 활성 / 방해 대상·기록 방식	기록 설정 사이트에 접속한다.	접근은 허용하고 유효 접근 이벤트를 기록한다. 실제 이용 시간은 별도로 계산하지 않는다.
세션 시작 전 이미 열린 페이지	열린 탭을 다시 사용하거나 새로 이동한다.	현재 정책을 적용하되, 독립적인 이동이 없는 기존 화면 자체는 새 접근으로 세지 않는다.

세션·설정 상태	사용자 동작	기대 결과
세션 중 설정 변경	분류·전체 차단/기록 방식 또는 내부 기능 제한 설정을 변경한다.	현재 세션의 고정 설정은 유지하고 변경된 설정은 다음 집중 세션부터 적용한다.
세션 종료 후	이전에 차단한 사이트에 다시 접속한다.	세션 규칙이 해제되어 정상 이용되며 종료된 세션에 새 이벤트가 추가되지 않는다.
세션 활성화 / YouTube 이용 허용 / Shorts 제한 활성화	YouTube Shorts에 직접 또는 내부 메뉴를 통해 접근한다.	YouTube 전체를 차단하지 않고 Shorts 접근만 제한하며 내부 기능 제한 접근 이벤트를 한 번 기록한다.
세션 활성화 / YouTube 이용 허용 / Shorts 제한 활성화	일반 영상·강의·검색·로그인 기능을 이용한다.	Shorts 제한과 관계없이 제한 대상이 아닌 기능은 정상적으로 이용된다.

접근 경로와 오탐 확인

주소창 직접 입력, 링크 클릭, 같은 탭·새 탭 이동, 새로고침, 뒤로·앞으로 이동과 이미 열린 페이지를 확인한다. 호스트명이 비슷한 다른 도메인과 하위 도메인도 시험하여 사이트 식별 규칙의 오탐을 확인한다. 허용 대상이 한 번이라도 전체 차단되는 경우에는 핵심 오류로 기록한다.

내부 기능 제한 및 선택적 추가 기능 검증

YouTube Shorts 제한은 필수 MVP 내부 기능 제한 기능으로 별도 테스트 묶음을 구성하여 직접 URL 진입, YouTube 내부 이동, 새 탭, 새로고침, 뒤로·앞으로 이동과 기존에 열린 Shorts 화면에서 제한이 유지되는지 확인한다. 동시에 일반 영상·강의·검색·로그인 등 제한 대상이 아닌 기능이 정상적으로 이용되는지도 검증한다.

사용자 지정 키워드 차단, YouTube의 추가 내부 기능, 다른 웹서비스의 내부 기능 제한 등 선택적 추가 기능은 별도의 검증 항목으로 관리하며, 해당 기능의 실패가 필수 MVP 완료 판정을 대신하지 않는다.

검증 기준

- 정의된 접근 경로에서 같은 설정은 같은 결과를 내야 하며, 전체 차단 대상만 사이트 전체를 제한한다. YouTube Shorts 제한은 사이트 전체 이용을 유지한 상태에서 Shorts만 제한해야 하고, 제한 대상이 아닌 일반 기능은 정상적으로 이용되어야 한다.

🔗 정책·기술 참고 [Chrome 선언적 네트워크 요청 API](#)

6.3 접근 기록·반복 접근 판정 및 통계 정확성 검증

접근 기록과 통계는 계산 결과를 미리 정한 테스트 데이터로 검증한다. 유효 접근 이벤트는 활성 집중 세션 중 사용자가 관리 대상으로 설정한 사이트 또는 기능에 독립적으로 접근하여 전체 차단, 기록 방식 또는 내부 기능 제한으로 판정된 이벤트이다. 같은 이벤트 ID가 여러 번 전송되면 한 건만 저장한다. 반복 접근은 같은 사용자·집중 세션에서 동일한 사이트 또는 기능에 두 번째 이후 발생한 유효 접근에 표시되는 중첩 속성이며 별도의 신규 접근 건으로 추가하지 않는다.

지표별 계산 기준

지표	계산 대상	계산 기준
유효 접근 이벤트	집중 세션 중 관리 대상 사이트 또는 기능에 대한 독립적인 사용자 접근	계산 대상: 집중 세션 중 관리 대상 사이트 또는 기능에 대한 독립적인 사용자 접근 계산 기준: 세션 ID·사용자 ID가 유효하고 전체 차단·기록 방식·내부 기능 제한 중 하나의 주 행동 종류로 판정된 이벤트만 포함한다. 자동 이동·안내 화면 등은 제외한다.
전체 접근 횟수	중복 제거 후 남은 모든 유효 접근 이벤트	중복 제거 후 남은 모든 유효 접근 이벤트 서로 다른 이벤트 ID의 개수를 센다. 전체 차단 접근·기록 방식 접근·내부 기능 제한 접근을 포함하되 하나의 사용자 행동을 여러 유형으로 중복 집계하지 않는다.
차단 접근 횟수	관리 방식이 전체 차단이고 처리 결과가 차단인 이벤트	차단된 접근 시도의 개수를 센다. 차단 안내 화면의 자동 이동은 새로운 접근으로 세지 않는다.
기록 방식 접근 횟수	관리 방식이 기록이고 접근 허용 후 저장된 이벤트	허용된 유효 접근 이벤트의 개수를 센다. 체류 시간이나 실제 이용 시간으로 환산하지 않는다.
내부 기능 제한 접근 횟수	사이트 내부 기능 제한이 실제 적용된 유효 접근 이벤트	Shorts 등 제한 대상으로 설정된 기능에 대한 독립적인 접근 건수를 센다. 동일 접근을 사이트 전체 차단 접근으로 중복 집계하지 않는다.

지표	계산 대상	계산 기준
반복 접근 횟수	같은 사용자·세션·사이트 또는 기능에서 두 번째 이후에 발생한 유효 접근	발생 시각 순으로 접근 순번을 정하고 순번이 2 이상인 이벤트의 개수를 센다. 첫 접근은 반복 접근에 포함하지 않는다.
지표 관계	전체 접근·차단 접근·기록 방식 접근·내부 기능 제한 접근·반복 접근	전체 접근 횟수는 차단 접근 횟수·기록 방식 접근 횟수·내부 기능 제한 접근 횟수로 구성한다. 반복 접근 횟수는 전체 접근 횟수에 포함되는 중첩 속성이므로 별도로 전체 접근 횟수에 더하지 않는다.

본 절의 지표와 통계 검증은 필수 MVP에서 생성되는 웹사이트 및 사이트 내부 기능 접근 이벤트를 대상으로 한다. PC 확장 단계에서 FOCURVE Desktop이 생성하는 데스크톱 애플리케이션 관리 이벤트는 웹 접근 이벤트와 구분하여 별도의 검증 기준을 적용한다.

검증 시나리오

검증상황	테스트 입력	기대 결과
첫 접근	같은 세션에서 사이트 A에 독립적으로 1회 접근	전체 접근 1회, 반복 접근 0회로 계산한다.
동일 사이트 반복	같은 세션에서 사이트 A에 독립적으로 3회 접근	전체 접근 3회, 반복 접근 2회로 계산한다.
사이트가 다른 접근	같은 세션에서 사이트 A와 B에 각각 처음 접근	사이트별 첫 접근으로 판정하며 전체 접근 2회, 반복 접근 0회로 계산한다.
동일 이벤트 재전송	같은 이벤트 ID를 통신 재시도로 여러 번 전송	Server에는 한 번만 저장하고 전체·반복 횟수에도 한 번만 반영한다.
차단 방식 접근	전체 차단 사이트에 독립적으로 1회 접근	차단 접근 1회로 기록하며 실제 사이트 이용으로 해석하지 않는다.
기록 방식 접근	기록 방식 사이트에 독립적으로 1회 접근	기록 방식 접근 1회로 저장하며 실제 이용 시간은 계산하지 않는다.
자동 이동·안내 화면	리디렉션 또는 차단 안내 화면이 자동으로 열림	독립적인 사용자 접근이 아니면 새 이벤트를 만들지 않는다.
늦게 도착한 이벤트	세션 종료 후 전송 대기 이벤트가 Server에 도착	원래 세션 ID와 발생 시각에 연결하며 현재 세션이나 수신 날짜의 이벤트로 바꾸지 않는다.
내부 기능 제한 접근	같은 세션에서 YouTube Shorts에 독립적으로 1회 접근	내부 기능 제한 접근 1회, 전체 접근 1회로 계산하고 사이트 전체 차단 접근으로 중복 집계하지 않는다.

시간대와 정렬 기준

구분	적용 기준
저장 시각	이벤트 발생 시각과 Server 수신 시각은 UTC 기준으로 저장한다.
화면 표시	사용자 화면에는 UTC 시각을 Asia/Seoul 기준으로 변환하여 표시한다.
일별 집계	Asia/Seoul 기준 00시 이상 다음 날 00시 미만의 발생 이벤트를 같은 날짜로 집계한다.
주별 집계	Asia/Seoul 기준 월요일 00시 이상 다음 월요일 00시 미만의 발생 이벤트를 같은 주로 집계한다.
늦게 도착한 이벤트	수신 시각이 아니라 원래 발생 시각을 기준으로 날짜·세션·통계 구간에 반영한다.
최근 기록 정렬	발생 시각 내림차순으로 정렬하고, 발생 시각이 같으면 수신 시각 내림차순과 이벤트 ID 오름차순을 차례로 적용한다.

대시보드 대조 항목

Server에 저장된 검증 이벤트와 대시보드의 전체 접근, 차단 접근, 기록 방식 접근, 내부 기능 제한 접근 및 반복 접근 관련 값이 정의된 계산 기준과 일치하는지 확인한다. 화면에 직접 표시하지 않는 내부 검증 지표는 Server 계산 결과와 테스트 데이터로 대조한다.

정확성 기준

- 정의된 테스트 데이터의 저장 건수, 행동 종류, 반복 여부, 날짜 구간과 화면 통계가 기대값과 100% 일치해야 한다. 누락·중복·다른 사용자 기록 혼입, 시간대 오류 또는 반복 지표의 잘못된 합산이 한 건이라도 있으면 실패로 판정하고 수정 후 같은 데이터로 다시 검증한다.

6.4 Web·Chrome Extension·Server 통합 동작 검증

통합 검증은 Web에서 저장한 사이트 분류·관리 방식·내부 기능 제한 설정이 Server를 거쳐 Chrome Extension에 적용되고, Extension이 수집한 전체 차단·기록·내부 기능 제한 접근 이벤트가 다시 Server와 Web에 반영되는 전체 흐름을 대상으로 한다. 구성 요소별 단위 테스트를 통과했더라도 사용자 식별값·설정 버전·세션 상태·사이트 또는 기능 식별값이 정확하게 연결되지 않으면 통합 완료로 판단하지 않는다.

단계	구성 요소	통합 확인 항목
1. 설정 저장	Web → Server	인증된 사용자의 사이트 분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 설정을 검증하여 새 설정 버전으로 저장한다.
2. 세션 시작	Web → Server → Extension	세션 ID와 고정 설정 버전을 전달하고, 전체 차단·기록·내부 기능 제한 정책의 실제 적용이 확인된 뒤 시작 상태를 표시한다.
3. 접근 처리	Extension	현재 세션 설정에 따라 전체 차단·기록 방식 또는 내부 기능 제한을 적용하고 유효 접근을 판정한다.
4. 이벤트 전송	Extension → Server	이벤트 ID, 세션 ID, 사이트 또는 기능 식별값, 행동 종류와 판정 결과를 전송하고 인증·소유권·중복 여부를 확인한다.
5. 기록 조회	Server → Web	검증된 이벤트로 통계와 최근 행동 기록을 계산하여 사용자 화면에 표시한다.
6. 다음 설정 조정	Web → Server	사용자가 기록을 참고해 사이트 분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 설정을 변경하면 새 설정 버전으로 저장하고 다음 세션부터 적용한다.
7. 세션 종료	Web·Server·Extension	세션 상태를 종료하고 Chrome Extension의 전체 차단·기록·내부 기능 제한 정책을 해제하며 남은 전송 대기 이벤트를 처리한다.

오류와 복구 시나리오

상황	확인할 동작
서버 일시 통신 실패	확장은 확인된 현재 세션 설정으로 동작하고 이벤트를 전송 대기 에 보관한 뒤 재시도한다.
같은 이벤트 재시도	같은 이벤트 ID가 다시 도착해도 서버는 한 건으로 처리한다.
규칙 적용 실패	Web과 확장은 적용되지 않은 세션을 정상 시작으로 오인해 표시하지 않는다.
인증 만료·소유권 불일치	보호 API 요청을 거부하고 다른 사용자의 설정이나 이벤트를 처리하지 않는다.
브라우저 재시작·확장 갱신	서버 세션 상태와 확장의 로컬 적용 상태를 다시 확인하고 불일치를 복구한다.
세션 종료 중 통신 실패	로컬 규칙 해제를 지연시키지 않고, 서버 종료 상태는 재연결 후 정합성을 맞춘다.

통합 기준

- 전체 흐름이 수동 DB 수정 없이 완료되고 사용자 식별값·설정 버전·세션 ID·사이트 또는 기능 식별
값·이벤트 ID와 화면 상태가 서로 일치해야 한다. 오류 후 재시도에서도 중복 기록이나 종료된 전체 차
단·내부 기능 제한 정책의 잔류가 없어야 한다.

🔗 정책·기술 참고 [Chrome 확장 E2E 테스트](#) · [Spring Boot 테스트 지원](#)

6.5 소규모 사용자 테스트를 통한 사용성 및 기록 활용 가능성 확인

Chrome 데스크톱 환경에서 학습이나 업무를 수행하는 목표 사용자 5명이 같은 5개 과제를 수행한다. 참여자에게는 서비스 목적과 테스트 진행 방법만 안내하고 사이트 분류, 관리 방식과 기록 지표의 정답이나 조작 순서는 설명하지 않는다. 과제 성공 여부와 이해도를 숫자로 판정할 수 있도록 참여 인원, 도움 허용 범위와 성공 기준을 테스트 전에 고정한다.

본 사용자 테스트는 Web·Chrome Extension·Server로 구성된 필수 MVP의 사용성과 기록 활용 가능성을 확인하는 것을 목적으로 한다. FOCURVE Desktop은 필수 MVP 완료 판정과 분리된 PC 확장 범위로 개발하며, 2027년 2월 28일까지 구현 및 기존 서비스와의 연동을 완료한 뒤 3월부터 전체 서비스 통합 테스트 단계에서 별도의 Desktop 기능·연동·사용성 검증을 수행한다.

참여 조건 및 성공 기준

항목	확정 기준	판정 방법
참여 인원	목표 사용자 5명	Chrome 데스크톱 환경에서 웹 기반 학습·업무 경험이 있는 참여자로 구성하고 참여 조건을 결과표에 기록한다.
과제 수행 횟수	1인당 5개, 총 25회	모든 참여자가 같은 과제와 같은 시작 조건으로 수행한다.
과제 성공	진행자의 조작이나 정답 힌트 없이 기대 상태에 도달	화면 문구를 다시 읽거나 스스로 경로를 탐색하는 것은 허용하지만 진행자가 클릭 위치나 정답을 알려주면 실패로 판정한다.
전체 성공률	80% 이상	성공한 과제 수를 총 25회로 나누어 계산하며 20회 이상 성공해야 한다.
과제별 성공률	각 과제에서 5명 중 4명 이상 성공	전체 성공률을 충족해도 한 과제의 성공 인원이 4명 미만이면 해당 과제를 수정 대상으로 판정한다.
개념 이해	5명 중 4명 이상 정확히 설명	집중 대상·방해 대상·일반 이용, 전체 차단·기록 방식과 내부 기능 제한의 차이를 자신의 말로 설명하게 한다.

항목	확정 기준	판정 방법
기록 활용	5명 중 4명 이상 설정 변경 완료	차단 접근·내부 기능 제한 접근·반복 접근을 올바르게 해석하고, 그 기록을 근거로 다음 세션의 사이트 분류 또는 관리 정책을 변경해야 한다.

// 사용자 수행 과제

순서	수행 과제	성공 판정
1	예시 사이트를 등록하고 집중 대상·방해 대상·일반 이용으로 분류한다.	세 분류의 의미를 구분하고 지정된 사이트를 의도한 분류로 저장한다.
2	방해 사이트 하나는 전체 차단, 다른 하나는 기록 방식으로 설정하고 YouTube에서는 Shorts 내부 기능 제한을 활성화한다.	전체 차단·기록 방식·내부 기능 제한의 차이를 설명하고 각각 올바르게 저장한다.
3	집중 세션을 시작하고 전체 차단 사이트, 기록 방식 사이트, YouTube Shorts 및 일반 영상에 접근한 뒤 세션을 종료한다.	전체 차단·기록·Shorts 제한 결과를 확인하고 일반 영상은 정상 이용한 뒤 세션을 정상 종료한다.
4	대시보드와 최근 행동 기록에서 차단 접근·내부 기능 제한 접근·반복 접근을 확인한다.	차단 접근을 실제 이용으로 오해하지 않고 내부 기능 제한 접근과 반복 접근의 의미를 정확히 설명한다.
5	행동 기록을 근거로 다음 세션의 사이트 분류·전체 차단/기록 방식 또는 내부 기능 제한 설정을 변경한다.	변경 이유를 설명하고 다음 세션부터 적용될 설정을 올바르게 저장한다.

측정 및 기록 항목

측정 항목	확인 기준	기록 방법
과제 수행	과제별 완료 여부, 소요 시간, 도움 요청과 오류	참여자별 관찰표에 시작·종료 시각, 도움 내용과 실패 지점을 기록한다.
개념 이해	분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한과 차단 접근·내부 기능 제한 접근·반복 접근을 올바르게 설명하는지	참여자의 설명을 그대로 요약하고 오해한 개념을 분류한다.
기록 활용	최근 기록을 근거로 다음 세션의 사이트 분류 또는 관리 정책을 선택하고 이유를 제시하는지	변경 전후 설정과 참여자가 말한 선택 이유를 함께 기록한다.
사용성 의견	어려웠던 단계, 필요한 안내와 기록 화면의 유용성	과제 종료 후 선택형 응답과 자유 의견을 수집하되 완료 판정과 구분한다.

결과 해석 및 재검증

전체 과제 성공률이 80% 미만이거나 어느 한 과제라도 성공 인원이 4명 미만이면 관련 문구·화면·흐름을 수정한 뒤 같은 성공 기준으로 재검증한다. 결과는 참여 인원 대비 성공 인원과 실제 관찰값으로 제시한다. 소규모 테스트 결과만으로 장기적인 집중력 향상이나 기존 서비스보다 우수하다고 결론 내리지 않으며, 테스트 과정에서 수집하는 정보는 5장의 최소 수집·접근 통제 기준을 따른다.

사용자 기준

- 목표 사용자 5명이 5개 과제를 수행하고 전체 25회 중 20회 이상 성공해야 한다. 각 과제, 개념 이해와 기록 활용에서도 각각 5명 중 4명 이상이 성공해야 한다. 기준을 충족하지 못한 항목은 수정 후 같은 조건으로 다시 검증한다.

6.6 검증 결과 정리 및 개선 과제 도출

기능·데이터·통합·사용자 테스트 결과는 같은 형식으로 기록하여 완료 항목, 실패 원인과 남은 제한을 추적한다. 실패 항목은 영향과 재현 가능성을 기준으로 P0·P1·P2 등급을 부여한다. 새로운 아이디어가 발견되었다는 이유만으로 필수 MVP 범위를 확대하지 않고, 선택 기능은 필수 흐름의 완료 여부와 분리하여 관리한다.

본 절의 MVP 완료 판단은 Web·Chrome Extension·Server로 구성된 필수 MVP를 대상으로 하며, FOCURVE Desktop은 필수 MVP 완료 판정과 분리된 PC 확장 범위로 관리한다. FOCURVE Desktop은 2027년 2월 28일까지 구현 및 기존 서비스와의 연동을 완료하고, 3월부터 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop 전체를 대상으로 진행하는 통합 테스트에서 Desktop의 기능·연동·사용성 검증 결과와 개선 과제를 별도로 관리한다.

검증 결과 기록 형식

기록 항목	포함 내용
식별·환경	테스트 ID, 수행 일시, Web·Chrome Extension·Server 버전, 브라우저와 운영 환경
조건·입력	사전 상태, 사용자 설정, 세션 ID·설정 버전과 재현 순서
판정	사전에 정한 기대 결과, 실제 결과, 통과·실패와 판정 근거
증거	필요한 화면, Server 응답, 최소화한 로그와 테스트 데이터
후속 조치	오류 등급, 담당 영역, 수정 상태, 재검증 결과와 남은 제한

오류 등급과 처리 기준

등급	판정 기준과 예시	처리 기준
P0 치명적	다른 사용자 데이터 노출, 인증 우회, 데이터 손실·훼손 또는 서비스 전체를 사용할 수 없는 오류	검증과 배포를 즉시 중지하고 우선 수정한다. 미해결 상태에서는 MVP 완료로 판정하지 않는다.
P1 주요	필수 기능을 우회 방법 없이 완료할 수 없는 오류, 전체 차단 실패·YouTube Shorts 내부 기능 제한 실패·허용 대상 오차단·세션 종료 실패·이벤트 누락·중복·통계 오류	MVP 완료 전에 수정하고 같은 시나리오와 영향 범위를 회귀 검증한다.
P2 보통	우회 방법이 있으며 데이터 정확성·보안·필수 흐름을 막지 않는 화면, 문구 또는 비핵심 기능 오류	영향, 우회 방법, 담당 영역과 수정 일정을 기록한다. 필수 완료 기준에 영향을 주면 P1으로 상향한다.

최종 완료 판단

판정 항목	완료 기준
필수 기능 및 통합	6.1부터 6.4까지 정한 필수 기능·통합 시나리오가 모두 통과해야 한다.
통계 정확성	6.3의 저장 건수, 분류, 반복 판정, 날짜 구간과 대시보드 결과가 기대값과 100% 일치해야 한다.
접근 통제	다른 사용자 데이터 요청을 모두 거부하고 인증·소유권 검증 시나리오가 100% 통과해야 한다.
사용자 테스트	목표 사용자 5명의 총 25회 과제 중 20회 이상 성공하고 각 과제에서 5명 중 4명 이상 성공해야 한다.
오류 상태	미해결 P0 오류와 P1 오류가 각각 0건이어야 한다. 남은 P2 오류는 영향·우회 방법·담당 영역과 수정 일정을 기록한다.
문서 일치	사이트 분류·관리 방식·내부 기능 제한·이벤트 정의·보관 기간·권한과 완료 범위가 실제 동작 및 사용자 안내와 일치해야 한다.

최종 산출물

산출물	정리 내용
테스트 결과표	필수·통합·정확성 시나리오별 기대값, 실제값, 판정과 증거
사용자 테스트 요약	참여 조건, 과제별 성공 인원과 성공률, 주요 오해와 설정 변경 사례
오류·개선 목록	P0·P1·P2 등급, 재현 방법, 영향, 수정·재검증 상태와 담당 영역
제한 및 다음 계획	지원 환경, 우회 한계, 남은 P2 오류, 미구현 선택 기능의 검토 조건 및 FOCURVE Desktop의 구현·연동 현황과 3월 이후 전체 서비스 통합 검증 계획

최종 기준

• 필수 기능·통합·접근 통제 시나리오를 모두 통과하고, 통계 기대값이 실제 결과와 100% 일치하며, 사용자 과제 성공률이 정한 기준을 충족하고, 미해결 P0·P1 오류가 각각 0건일 때 MVP 완료로 판정한 다. 남은 P2 오류와 선택 기능은 완료 범위와 분리하여 기록한다

05 Chapter

기대효과 및 개발 · 발표 추진 계획

1. 기대효과

- 1.1 필요한 웹사이트 이용 유지와 방해 사이트의 선택적 관리
- 1.2 반복 접근 행동에 대한 자기 인식 지원
- 1.3 이용 목적과 관리 방식에 따른 설정 편의성 향상
- 1.4 행동 기록 기반의 집중 환경 조정 지원

2. 개발 추진 원칙

- 2.1 핵심 기능의 사전 검증 및 우선 개발
- 2.2 역할 분담과 기능 단위 병렬 개발
- 2.3 단계적 통합 및 선택 기능 적용 기준
- 2.4 주요 개발 제약 및 리스크 대응

05 Chapter

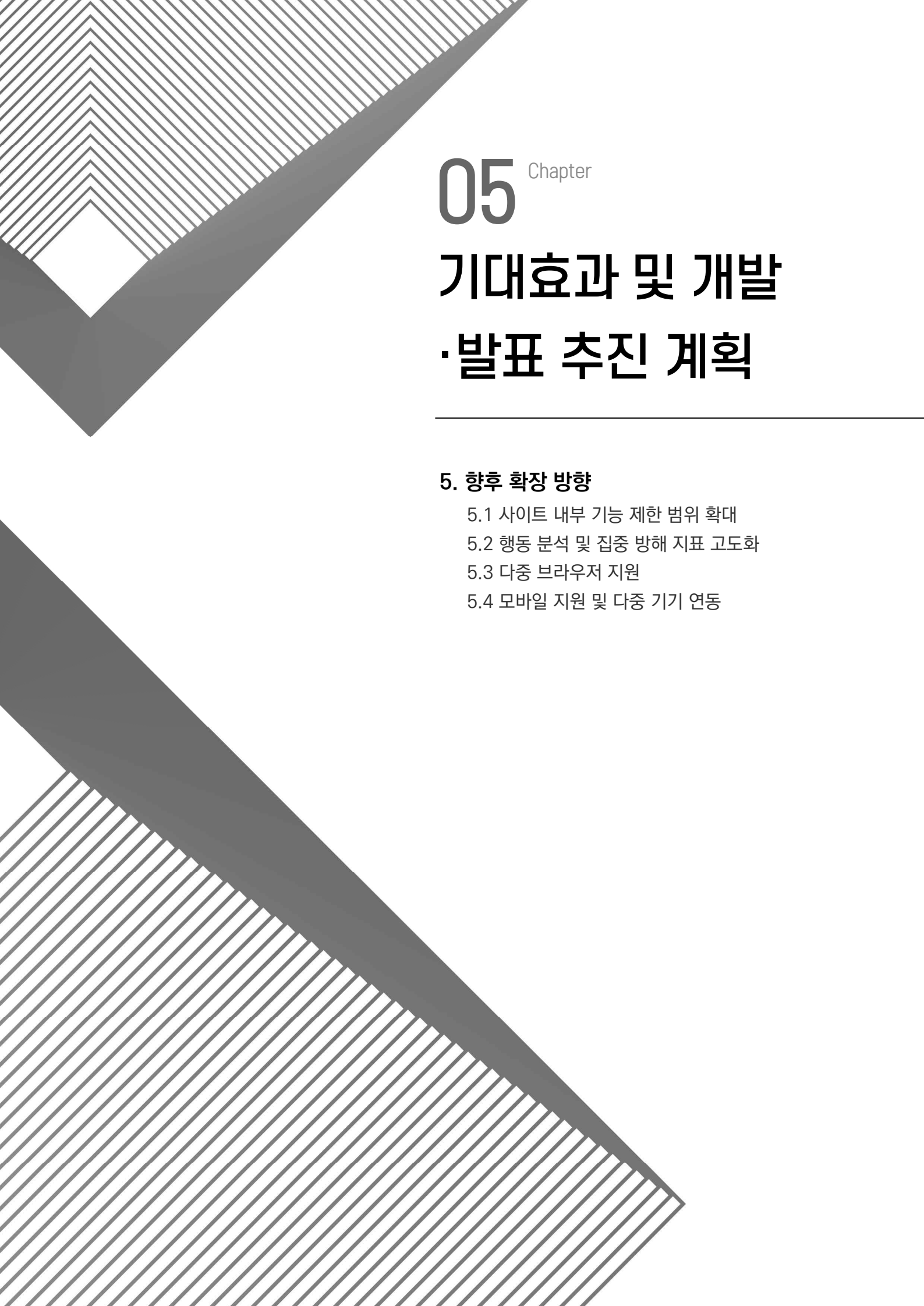
기대효과 및 개발 · 발표 추진 계획

3. 전체 개발 추진 일정

- 3.1 1차 개발 및 추계 발표 준비
- 3.2 필수 MVP 개발 및 통합
- 3.3 사용자 검증과 기능 보완 및 출시 준비

4. 개발 완료 및 배포 방향

- 4.1 최종 결과물 및 개발 문서 정리
- 4.2 서비스 안정화 및 오류 대응
- 4.3 웹 서비스·Chrome 확장
프로그램·FOCURVE Desktop 배포 준비



05 Chapter

기대효과 및 개발 · 발표 추진 계획

5. 향후 확장 방향

- 5.1 사이트 내부 기능 제한 범위 확대
- 5.2 행동 분석 및 집중 방해 지표 고도화
- 5.3 다중 브라우저 지원
- 5.4 모바일 지원 및 다중 기기 연동

1. 기대 효과

FOCURVE의 필수 MVP는 필요한 웹사이트 이용을 유지하면서 사용자가 직접 정한 방해 사이트를 관리하고, 집중 세션 중 발생한 유효 접근 기록을 다음 세션의 설정 조정에 활용하도록 돕는다. Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름을 통합한 후 FOCURVE Desktop 개발에 착수하고, 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 사용자가 지정한 데스크톱 애플리케이션까지 동일한 집중 세션 관리 범위를 확장한다. 이 절에서는 선택적 사이트 관리, 반복 접근에 대한 자기 인식, 설정 편의성과 행동 기록 기반 조정이라는 네 가지 기대 효과를 정리한다.

해석 범위

- 아래 내용은 서비스 설계에 따른 예상 효과다. 집중력 향상이나 행동 변화가 이미 입증되었다는 의미가 아니며, 실제 효과는 필수 MVP의 정상 동작과 사용자 테스트 결과를 통해 확인한다.

1.1 필요한 웹사이트 이용 유지와 방해 사이트의 선택적 관리

사용자는 같은 웹사이트라도 자신의 이용 목적에 따라 다르게 판단할 수 있다. 예를 들어 유튜브를 강의 수강에 사용한다면 집중 대상으로 유지할 수 있고, 오락 영상을 반복해서 보게 된다면 방해 대상으로 분류할 수 있다. FOCURVE는 모든 사이트를 일괄 제한하지 않고, 사용자가 직접 정한 사이트와 관리 방식만 집중 세션에 적용한다.

이용 목적에 따른 처리

이용 상황	사용자 설정	세션 중 처리와 기대 효과
학습·업무에 필요한 사이트	집중 대상으로 분류	접근을 허용하여 필요한 학습·업무 흐름을 유지한다.
집중을 분명하게 방해하는 사이트	방해 대상·전체 차단	세션 중 접근을 제한하고 확인된 차단 시도를 기록한다.
차단 여부를 바로 정하기 어려운 사이트	방해 대상·기록 방식	접근은 허용하되 유효 접근을 기록하여 이후 판단 근거를 제공한다.
관리할 필요가 없는 사이트	일반 이용 또는 미등록	필수 차단·행동 기록 대상에서 제외하여 정상 이용을 유지한다.

선택적 관리의 의미

선택적 관리는 서비스가 사용자의 목적을 자동으로 판단한다는 뜻이 아니다. 사용자가 사이트를 직접 분류하고 방해 사이트별로 전체 차단 또는 기록 방식을 선택한다. 이에 따라 필요한 웹사이트의 오차단을 줄이면서도 자신이 관리하려는 사이트에는 명확한 기준을 적용할 수 있을 것으로 기대한다.

확인 기준

- 집중 대상·일반 이용·미등록 사이트와 기록 방식으로 설정한 방해 사이트는 접근이 허용되고, 전체 차단으로 설정한 방해 사이트는 제한되는지 검증한다. 기록 방식 사이트에서도 유효 접근 이벤트가 저장되는지도 함께 확인한다. 필수 MVP의 검증 범위는 Web·Chrome Extension·Server가 연동된 Chrome 데스크톱 환경으로 하며, FOCURVE Desktop은 필수 MVP 완료 판정과 분리된 PC 확장 범위로 관리한다. Desktop은 핵심 관리 흐름 통합 후 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 개발하고, 2027년 2월 28일까지 구현 및 기존 서비스와의 연동을 완료한 뒤 3월부터 전체 서비스 통합 테스트에서 별도로 검증한다.

1.2 반복 접근 행동에 대한 자기 인식 지원

사용자는 집중 세션 중 자신도 모르게 같은 방해 사이트 또는 제한 대상으로 설정한 내부 기능에 다시 접근할 수 있다. FOCURVE는 이 행동을 단순한 실패로 평가하지 않고, 언제 어떤 사이트 또는 제한 대상 기능에 접근했으며, 같은 세션에서 동일한 대상을 다시 찾았는지를 확인할 수 있는 기록으로 제공한다. 사용자는 세션이 끝난 뒤 자신의 접근 경향을 구체적인 이벤트 단위로 살펴볼 수 있다.

/// 기록의 구분과 의미

기록 구분	정의	사용자에게 제공하는 정보
차단 접근	전체 차단으로 설정한 사이트에 접근하려다가 제한된 시도	실제로 사이트를 이용한 기록이 아니라 차단된 접근 시도임을 표시한다.
기록 방식 접근	접근을 허용한 상태에서 확인된 유효 접근	사이트를 이용할 수 있었음을 구분하여 표시하되 체류 시간으로 해석하지 않는다.
반복 접근	같은 집중 세션에서 같은 사이트에 대한 두 번째 이후의 유효 접근	전체 접근에 포함되는 중첩 지표로 표시하여 반복된 정도를 확인하게 한다.
최근 행동 기록	접근 시각·사이트·행동 종류를 발생 시각 내림차순으로 정리한 목록	단순 합계와 함께 구체적인 접근 상황을 확인할 수 있게 한다.

/// 자기 인식 지원 범위

기록은 사용자가 자신의 행동을 되돌아보도록 돕는 자료이며, 중독 여부나 심리 상태를 진단하지 않는다. 또한 차단 접근 횟수를 실제 이용 횟수나 이용 시간으로 바꾸어 표현하지 않는다. 자기 인식 지원 가능성은 사용자가 차단 접근과 반복 접근의 의미를 올바르게 설명하고 자신의 기록에서 반복된 행동을 찾아낼 수 있는지로 확인한다.

사용자에게 기대되는 변화

확인 시점	제공 정보	기대되는 활용
집중 세션 중	사이트 접근 제한 또는 기록 방식의 동작 결과	현재 설정이 어떻게 적용되고 있는지 확인한다.
집중 세션 종료 후	차단 접근·반복 접근 횟수와 최근 행동 기록	반복적으로 접근한 사이트와 시점을 되돌아본다.
다음 세션 준비	이전 세션의 기록과 현재 사이트 설정	유지할 설정과 변경할 설정을 스스로 결정한다.

확인 기준

- 사용자가 차단 접근을 실제 이용으로 오해하지 않고, 반복 접근이 전체 접근에 포함되는 값임을 이해하며, 최근 기록에서 반복 행동을 식별할 수 있는지 사용자 테스트로 확인한다.

01

프로젝트 개요 및

02

주요 사용자 및

03

핵심 기능 및 차별화 방향

04

MVP 구현 범위 및 검증 계획

05

발표 추진 계획
기대 효과 및 개발

06

참고 문헌
근거 자료 및

1.3 이용 목적과 관리 방식에 따른 설정 편의성 향상

FOCURVE는 사이트의 이용 목적, 사이트별 관리 방식과 지원되는 내부 기능 제한 설정을 구분하여 구성한다. 사용자는 먼저 사이트를 집중 대상·방해 대상·일반 이용으로 분류하고, 방해 대상으로 정한 사이트에는 전체 차단 또는 기록 방식을 선택한다. 또한 사이트 전체 이용이 필요한 경우에는 지원되는 내부 방해 기능만 선택적으로 제한할 수 있다. 이 구조는 사이트를 무조건 허용하거나 차단하는 것보다 사용자의 실제 이용 목적과 필요를 설정에 반영하도록 돕는다.

/// 설정 구조와 사용자 판단

설정 단계	사용자 판단	서비스 처리
1. 사이트 등록	집중 세션에서 관리할 사이트인지 정한다.	정규화된 사이트 식별값으로 사용자 설정에 저장한다.
2. 이용 목적 분류	집중 대상·방해 대상·일반 이용 중 하나를 선택한다.	세션에서 사이트를 처리할 기본 범위를 정한다.
3. 관리 방식 및 내부 기능 제한 선택	방해 사이트를 전체 차단할지, 접근 후 기록할지 정하고 필요한 경우 지원되는 내부 기능 제한 여부를 선택한다.	방해 사이트별 전체 차단·기록 방식을 적용하고, 지원되는 사이트에서는 사용자가 선택한 내부 기능 제한 정책을 추가 적용한다.
4. 세션 시작	현재 설정으로 집중 세션을 시작한다.	시작 시점의 설정을 고정하고 해당 세션에 적용한다.
5. 설정 변경	기록을 확인하고 분류 또는 관리 방식을 수정한다.	현재 세션에는 영향을 주지 않고 다음 세션부터 반영한다.

설정 편의성의 확인 방향

설정 편의성은 기능을 많이 제공하는 것으로 판단하지 않는다. 사용자가 이용 목적 분류, 전체 차단·기록 방식과 내부 기능 제한의 차이를 이해하고, 원하는 설정을 적은 오류와 도움 요청으로 완료할 수 있는지를 확인해야 한다. 설정 결과와 적용 시점을 화면에 명확히 표시하고, 현재 세션 설정과 다음 세션에 적용될 변경 사항을 구분한다.

완료 여부는 4장 6.5에서 정한 목표 사용자 5명, 전체 과제 성공률 80% 이상, 과제별 5명 중 4명 이상 성공 기준으로 판단한다.

관찰 항목	확인할 내용	기록 방법
설정 완료	사이트 등록부터 이용 목적 분류, 관리 방식 및 필요한 내부 기능 제한 선택까지 과제를 완료하는지	완료 여부와 소요 시간 기록
개념 이해	집중 대상·방해 대상·일반 이용의 차이와 전체 차단·기록 방식·내부 기능 제한의 차이를 구분하는지	참여자의 설명과 오해 유형 기록
적용 시점 이해	세션 중 변경한 설정이 다음 세션부터 적용됨을 이해하는지	변경 전후 설명과 실제 선택 기록
오류 회복	잘못 선택한 분류나 관리 방식을 스스로 수정할 수 있는지	오류 발생 지점과 도움 요청 기록

기대 효과

- 사용자가 이용 목적 분류, 전체 차단·기록 방식과 내부 기능 제한의 차이를 이해하고, 원하는 설정을 적은 오류와 도움 요청으로 완료할 수 있는지를 확인해야 한다.

1.4 행동 기록 기반의 집중 환경 조정 지원

FOCURVE의 핵심 활용 흐름은 기록을 보여주는 데서 끝나지 않는다. 사용자는 집중 세션 중 생성된 차단 접근, 기록 방식 접근, 내부 기능 제한 접근과 반복 접근 기록을 확인하고, 필요하면 다음 세션의 사이트 분류, 관리 방식 또는 지원되는 내부 기능 제한 설정을 직접 조정한다. 서비스는 변경을 자동으로 강제하지 않고 사용자가 판단할 수 있는 근거와 설정 수단을 제공한다.

/// 기록 확인과 설정 조정 흐름

설정 단계	사용자 행동	서비스가 제공하는 지원
1. 환경 설정	사이트별 분류와 전체 차단·기록 방식, 지원되는 내부 기능 제한 설정을 저장한다.	사이트별 분류와 전체 차단·기록 방식 설정을 저장한다.
2. 집중 세션	설정된 환경에서 학습 또는 업무를 진행한다.	고정된 세션 설정을 적용하고 유효 접근 이벤트를 처리한다.
3. 기록 확인	대시보드에서 접근 횟수와 최근 행동을 살펴본다.	차단 접근·기록 방식 접근·내부 기능 제한 접근·반복 접근을 구분하여 표시한다.
4. 원인 판단	반복 접근한 사이트 또는 제한 대상 기능과 당시 설정이 적절했는지 검토한다.	접근 시각·사이트 또는 기능·행동 종류를 함께 제공한다.
5. 다음 세션 조정	사이트 분류, 관리 방식 또는 지원되는 내부 기능 제한 설정을 유지하거나 변경한다.	변경 내용을 새 설정으로 저장하고 다음 세션부터 적용한다.

/// 조정 사례

확인한 기록	사용자 판단 예	다음 세션에서 가능한 조정
기록 방식 사이트에 반복적으로 접근함	집중을 방해하는 정도가 예상보다 크다고 판단	해당 사이트를 전체 차단 방식으로 변경
전체 차단 사이트가 학습에 필요했음	현재 분류 또는 관리 방식이 목적과 맞지 않는다고 판단	집중 대상이나 기록 방식으로 변경
접근 기록이 거의 발생하지 않음	현재 설정을 유지해도 된다고 판단	분류와 관리 방식을 그대로 유지
YouTube Shorts 등 제한 대상 내부 기능에 반복적으로 접근함	해당 내부 기능이 집중을 반복적으로 방해한다고 판단	해당 내부 기능 제한을 유지하거나 필요한 경우 관리 정책을 다시 조정

/// 효과 검증과 한계

기록 기반 조정의 유용성은 사용자가 기록을 근거로 다음 세션 설정을 선택하고 그 이유를 설명할 수 있는지로 확인한다. 소규모 사용자 테스트는 이 흐름의 사용 가능성을 확인하는 단계이며, 장기적인 집중력 향상이나 행동 변화 효과는 충분한 사용 기간과 별도의 검증 설계가 필요하다. 확장 프로그램을 비활성화·삭제하거나 다른 브라우저를 이용하는 행동을 막거나 감지·기록하는 기능은 현재 MVP 범위에 포함하지 않는다.

확인 지표

- 허용 대상의 정상 이용과 오차단 발생 여부, 기록 의미에 대한 이해와 반복 행동 식별 여부, 설정 과제 완료와 적용 시점 이해, 기록을 근거로 한 다음 세션 설정의 유지·변경 선택 여부와 그 이유를 확인한다.

종합 판단

- 필수 기능의 정상 동작을 먼저 확인한 뒤 사용자 테스트의 실제 결과로 네 가지 기대 효과의 활용 가능성을 판단한다. 선택 기능과 장기 효과는 MVP 완료 여부와 분리하여 후속 검증 과제로 관리한다.

01

프로젝트 개요 및

02

주요 핵심 가치 및 사용자 및

03

차별화 방향 및 핵심 기능 및

04

MVP 구현 범위 및 검증 계획

05

발표 추진 계획 및 기대 효과 및 개발

06

참고 문헌 및 근거 자료 및

2. 개발 추진 원칙

FOCURVE의 개발은 구현 기능의 수보다 필수 사용자 흐름의 완성도와 재현 가능한 검증을 우선한다. 기술 불확실성이 큰 Chrome Extension 동작은 본 개발 전에 확인하고, Web·Chrome Extension·Server가 공통 계약을 기준으로 병렬 개발한 뒤 작은 단위로 통합한다. 본 절의 병렬 개발·통합 위험 대응 기준은 Web·Chrome Extension·Server로 구성된 필수 MVP를 우선 대상으로 하며, FOCURVE Desktop은 Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름이 통합된 후 개발에 착수하고, 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 기존 Server·Web과 연계한다.

추진 기준

• 사이트 설정 → 집중 세션 적용 → 접근 처리와 이벤트 기록 → 통계·최근 기록 확인 → 다음 세션 설정 조정의 전체 흐름이 동일한 조건에서 반복 검증되어야 한다. 선택 기능의 구현으로 필수 기능의 실패를 대신하지 않는다.

2.1 핵심 기능의 사전 검증 및 우선 개발

전체 화면과 서버 기능을 먼저 확장하기보다 실패 가능성이 높고 다른 기능의 전제가 되는 항목을 최소 단위로 검증한다. 사전 검증 결과는 구현 가능 여부뿐 아니라 필요한 권한, 데이터 구조, 예외 처리와 예상 개발량을 확정하는 근거로 사용한다.

사건 검증 대상과 통과 조건

검증대상	최소 검증 방법	통과 조건	실패 시 대응
사이트 식별·전체 차단	서브도메인·유사 주소를 포함한 시험 사이트에 규칙 적용	차단 대상만 제한되고 허용 대상은 정상 이용	주소 정규화와 일치 규칙을 먼저 수정
기록 방식 이벤트	차단하지 않은 시험 사이트에서 유효 접근을 발생	이용은 유지되고 이벤트가 한 번만 생성	탐지 경로와 중복 발생 원인을 분리 확인
내부 기능 제한	YouTube Shorts 직접 진입·내부 이동·새로고침·기존 열린 화면을 반복 검증	Shorts만 제한되고 일반 영상·강의·검색 등 제한 대상이 아닌 기능은 정상 이용	URL·SPA 이동·콘텐츠 스크립트 판정 기준과 권한 설정을 우선 수정
세션 설정 적용·해제	세션 시작·종료·브라우저 재시작 조건을 반복	고정 설정이 적용되고 종료 뒤 전체 차단·기록·내부 기능 제한 정책이 남지 않음	상태 복구와 정책 정리 절차를 우선 보완
이벤트 중복·반복 판정	동일 이벤트 재전송과 같은 사이트 또는 기능의 독립 접근을 재현	동일 ID는 1건만 저장하고 두 번째 이후 접근은 반복으로 판정	이벤트 ID·발생 시각·세션·사이트 또는 기능 연결 규칙 수정

검증대상	최소 검증 방법	통과 조건	실패 시 대응
설정·이벤트 통합	Web에서 저장한 설정으로 세션을 시작해 기록을 조회	설정 버전·세션 ID·사이트 또는 기능 식별값·통계와 최근 기록이 일치	구성 요소별 계약과 데이터 흐름을 재점검

개발
우선순위

- 1) 인증·사용자별 설정 분리 2) 사이트 분류와 전체 차단/기록 방식 및 내부 기능 제한 설정 저장 3) 세션 시작·종료와 정책 적용 4) 전체 차단·기록·내부 기능 제한 이벤트 처리 5) 중복 제거·반복 접근 판정·통계 6) 기록 확인과 다음 세션 설정 조정 순으로 완성한다. YouTube Shorts 제한은 필수 MVP의 내부 기능 제한 적용 대상으로 우선순위에 포함하며, 사용자 지정 키워드 차단과 추가 사이트·기능 제한은 선택적 추가 구현 범위로 분리한다.

01

문제 정의
프로젝트 개요 및

02

핵심 가치
주요 사용자 및

03

차별화 방향
핵심 기능 및

04

검증 계획
MVP 구현 범위 및

05

발표 추진 계획
기대 효과 및 개발

06

참고 문헌
근거 자료 및

2.2 역할 분담과 기능 단위 병렬 개발

필수 MVP 단계에서 세 명의 팀원은 Web·Chrome Extension·Server를 주 담당 영역으로 나누되, 각 영역을 독립된 결과물로 개발하지 않는다. 담당은 구현과 1차 검증의 책임 범위를 뜻하며, 공통 계약 변경과 통합 문제는 관련 담당자가 함께 검토한다. 실제 담당자 이름과 일정은 개발 계획에서 확정한다.

영역별 주 담당 범위

담당 영역	주요 구현 범위	연결·검증 책임
Web	사이트 등록·분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 설정, 세션 조작과 상태, 대시보드·최근 기록	Server 응답과 화면 상태의 일치, 오류·빈 상태와 설정 적용 시점 확인
Chrome Extension	세션 설정 수신, 전체 차단·기록 방식 및 내부 기능 제한 적용, 이벤트 생성과 로컬 대기열	허용 대상 오차단 방지, 전체 차단·내부 기능 제한 정책의 적용·해제와 이벤트 재전송 확인
Server	인증·소유권, 사이트·내부 기능 설정·세션 API, 이벤트 검증·중복 제거, 반복 접근 판정, 통계·기록 조회	사용자별 데이터 분리, 설정 버전과 세션·사이트 또는 기능·이벤트 정합성 확인
공통 영역	API·이벤트 Schema, 오류 코드, 테스트 데이터, 통합 시나리오와 문서	계약 변경 영향 검토, 교차 리뷰와 통합 결과 공동 확인

병렬 개발 전 고정할 공통 계약

계약 항목	사전 합의 내용	변경 원칙
공통 식별값	사용자·사이트·세션·이벤트 ID와 설정 버전의 생성·전달 방식	임의 변경하지 않고 영향받는 영역의 검토를 거친다.
API·오류	요청·응답 필드, 인증 조건, 상태 코드와 재시도 가능 여부	하위 호환 여부와 화면·확장 대응을 함께 기록한다.
이벤트 Schema	사이트 또는 기능 식별값, 행동 종류, 판정 결과, 발생 시각, 반복 여부와 중복 판정 키	통계 정의와 테스트 기대값을 동시에 갱신한다.
시간·상태	표준 시간 저장, 사용자 표시 시간, 세션 상태와 전이 조건	경계 시각·지연 도착·재연결 시나리오를 재검증한다.

협업 원칙

- 기능은 작은 단위로 구현·리뷰하고, 완료 조건에 단위 검증·공동 계약 준수·관련 문서 갱신을 포함한다. 한 영역의 임시 가정으로 다른 영역의 개발을 고정하지 않으며, 계약 변경은 영향 범위와 재검증 항목을 함께 남긴다.

2.3 단계적 통합 및 선택 기능 적용 기준

통합은 모든 기능을 만든 뒤 한 번에 수행하지 않는다. 사용자 설정이 실제 확장 규칙과 기록 화면까지 이어지는 흐름을 단계별로 연결하고, 각 단계의 통과 결과를 확인한 뒤 다음 범위로 확장한다. 실패한 단계가 있으면 그 이후 기능을 임시 성공으로 판단하지 않는다.

/// 단계별 통합 순서

단계	연결 범위	완료 조건
1. 기반 연결	Web ↔ Server 인증·소유권	본인 설정만 저장·조회·변경되고 비정상 요청은 거부된다.
2. 설정 동기화	Web → Server → Extension	사이트 분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 설정과 설정 버전이 동일하게 전달된다.
3. 세션·규칙	Web·Server·Extension	세션 시작 시 고정된 전체 차단·기록·내부 기능 제한 정책이 적용되고 종료 시 정책이 해제된다.
4. 접근 이벤트	Extension → Server	전체 차단·기록 방식·내부 기능 제한 결과가 사이트 또는 기능 식별값·이벤트 ID·세션 ID와 함께 한 번만 저장된다.
5. 기록 조회	Server → Web	통계와 최근 기록이 검증된 이벤트 및 정답 데이터와 일치한다.
6. 조정·회귀	전체 사용자 흐름	변경한 사이트 분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 설정이 다음 세션부터 반영되고 기존 필수 시나리오가 유지된다.

01

프로젝트 개요 및

02

주요 사용자 및

03

핵심 기능 및 차별화 방향

04

MVP 구현 범위 및 검증 계획

05

기대 효과 및 개발

06

참고 문헌
근거 자료 및

추가 선택 기능 적용 조건

판단 항목	적용 조건	미충족 시 처리
핵심 안정성	필수 사용자 흐름과 회귀 테스트가 통과함	추가 선택 기능 개발을 시작하지 않는다.
기술 가능성	별도 실험에서 대상 페이지의 제한 동작을 재현함	후속 검토 항목으로 남긴다.
권한·데이터	추가 권한과 수집 정보의 목적·범위·보호 기준을 설명할 수 있음	설계 범위를 줄이거나 제외한다.
일정·격리성	필수 일정 안에서 구현 가능하고 실패해도 핵심 흐름에 영향이 없음	비활성화 가능한 별도 기능으로 분리하거나 제외한다.

범위 결정

• YouTube Shorts 제한은 필수 MVP의 내부 기능 제한 기능으로 구현하고 필수 완료·회귀 검증 범위에 포함한다. YouTube 추천 영상·댓글·자동재생, 다른 웹서비스의 내부 기능 제한, 사용자 지정 키워드 차단, 성인 콘텐츠 제한, AI 기반 기능 등은 선택적 추가 구현 범위로 관리하며, 필수 MVP와 FOCURVE Desktop의 개발 일정 및 안정성에 영향을 주지 않는 범위에서 기술 검증 결과와 개발 여건에 따라 구현한다. FOCURVE Desktop은 이러한 선택적 추가 기능과 구분되는 PC 확장 범위로 관리하며, Web·Chrome Extension·Server 기반 핵심 관리 흐름이 통합된 후 개발에 착수하고 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 기존 Server·Web과 연계한다. 2027년 2월 28일까지 FOCURVE Desktop의 구현 및 기존 서비스와의 연동 완료를 목표로 한다.

2.4 주요 개발 제약 및 리스크 대응

개발 제약은 필수 MVP 완료 판정 전 반드시 해결해야 하는 오류와 현재 MVP 범위에서 수용하는 한계로 구분한다. 사용자 데이터 오노출, 허용 사이트의 오차단, 필수 이벤트 누락·중복과 같이 핵심 흐름의 신뢰성을 훼손하는 문제는 필수 MVP 완료 판정 전 반드시 해결한다. 브라우저 확장의 통제 범위를 벗어나는 우회 한계는 숨기지 않고 지원 범위와 함께 명시한다.

/// 제약·리스크별 대응 기준

제약·리스크	주요 영향	대응 원칙	MVP 범위 결정
확장 비활성화·삭제·다른 브라우저 이용	차단과 기록 중단	Chrome 데스크톱 환경과 Chrome Extension 활성 상태를 필수 MVP의 지원 조건으로 명시한다.	우회 행위의 방지·감지·기록 기능은 제외
브라우저 재시작·확장 갱신	세션 상태·규칙 불일치	서버 세션과 로컬 적용 상태를 재확인하고 불일치를 복구	필수 복구 시나리오로 검증
일시적 통신 실패	설정 지연·이벤트 유실	확인된 세션 설정으로 동작하고 이벤트를 대기열에 보관·재전송	중복 없는 재처리는 필수
사이트 주소 규칙 오류	허용 대상 오차단	호스트 정규화와 서브도메인·유사 주소 테스트 수행	오차단은 필수 수정
중복·지연 도착 이벤트	통계와 반복 판정 오류	이벤트 ID·발생 시각·세션 ID로 중복 제거와 원래 세션 연결	정답 데이터로 필수 검증
사이트 내부 구조 변경	YouTube Shorts 등 내부 기능 제한의 오작동 또는 추가 선택 기능 실패	사이트 전체 차단 정책과 내부 기능 제한 정책을 분리하고, 내부 기능 제한 실패가 일반 영상 등 허용 기능까지 오차단하지 않도록 구성	YouTube Shorts 제한은 필수 수정 대상으로 처리하고, 추가 내부 기능·키워드 등 선택 기능은 필요 시 축소·제외
권한·개인정보 과수집	신뢰 저하·보호 문제	최소 권한, 목적 고지, 소유권 검증, 페이지 본문 미저장	해결 전 해당 기능 적용 금지
3인 팀의 일정·학습 부담	필수 기능 지연	우선순위 고정, 작은 단위 통합, 교차 리뷰와 선택 범위 축소	추가 선택 기능부터 제외

중단·재계획 조건

조건	판단	후속 조치
핵심 사전 검증 실패	필수 흐름의 구현 가능성 또는 정확성을 확보하지 못함	관련 기능 확장을 멈추고 대안·범위·일정을 다시 결정한다.
권한·보호 문제 미해결	필요 권한과 데이터 처리를 사용자에게 정당하게 설명할 수 없음	해당 수집·기능을 제거하거나 최소 범위로 재설계한다.
중대한 통합 결함	오차단·데이터 오노출·필수 기록 누락·중복이 재현됨	원인을 수정하고 같은 시나리오와 영향 범위를 회귀 검증한다.
필수 일정 영향	추가 선택 기능 또는 기술 변경이 필수 MVP와 FOCURVE Desktop PC 확장의 핵심 완료 일정에 영향을 줌	선택적 추가 기능을 우선 보류하고 필수 MVP와 FOCURVE Desktop PC 확장 일정을 기준으로 개발 계획을 재정렬한다.

최종 원칙

- 알려진 한계는 지원 환경·검증 결과·남은 위험으로 구분해 기록한다. 개발 중 범위나 계약이 바뀌면 변경 이유, 영향 기능, 재검증 결과를 함께 갱신하고 개발 계획과 Backlog에 반영한다.

3. 전체 개발 추진 일정

전체 일정은 2026년 12월 10일 추계 발표, 12월 20일 FOCURVE Desktop 구현 기술 확정, 12월 21일 겨울방학 집중 개발 시작, 2027년 2월 28일 필수 MVP의 최종 안정화와 FOCURVE Desktop 구현·기존 서비스 연동 완료를 기준으로 운영한다. 추계 발표 이후 12월 11일부터 20일까지는 발표 피드백을 정리하고 필수 MVP 보완 사항과 겨울방학 개발 범위를 확정하는 동시에, FOCURVE Desktop의 애플리케이션 실행 감지·종료 처리 방식, 필요한 권한 수준, Server 연동 방식 등을 PoC로 검증하여 구현 기술을 확정한다. 12월 21일부터는 필수 MVP의 보완·안정화·회귀 검증과 FOCURVE Desktop 개발을 병행하며, 개발 일정과 핵심 기능의 안정성에 영향을 주지 않는 범위에서는 선택적 추가 기능도 구현할 수 있다. 2027년 3월부터는 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop 전체를 대상으로 통합 테스트, 사용자 검증, 오류 수정과 안정화 및 배포 준비를 진행하고, Chrome 웹 스토어 제출과 실제 서비스 배포를 추진한다. 모바일 및 다중 기기 지원은 별도의 선택적 플랫폼 확장 범위로 두며, 개발 여건과 기술 검증 결과에 따라 3월 이후 기존 서비스의 테스트·배포 준비와 병행하여 추진할 수 있다.

일정 원칙

- 2026년 9월 20일까지 통합기획안을 완성하고, 9월 30일부터 10월 3일까지 기획·화면·데이터·API·Figma·개발 작업의 정합성을 최종 검토한다. 10월 4일부터 추계 발표에 필요한 Web·Chrome Extension·Server 기반 필수 MVP 개발을 진행하고, 발표 전에는 필수 기능의 완성도·안정화와 시연 준비를 우선한다. FOCURVE Desktop은 추계 발표 필수 완료 범위와 분리하되, 발표 이후 2026년 12월 20일까지 기술 검증과 구현 방식 확정을 완료하고 12월 21일부터 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 개발한다. 선택적 추가 기능은 필수 MVP와 FOCURVE Desktop의 핵심 일정 및 안정성에 영향을 주지 않는 범위에서만 구현한다.

3.1 1차 개발 및 추계 발표 준비

1차 개발은 추계 발표에서 FOCURVE의 방향과 현재 구현 수준을 분명하게 설명하고, 핵심 기능이 서로 연결되어 동작하는 모습을 보여주는 데 목적이 있다. 평가와 주요 질의는 소프트웨어학과 교수진이 담당하므로 프로젝트 목적, 구현 구조, 기능 완성도, 검증 결과와 한계를 근거로 설명한다. 발표 준비와 개발을 별도 작업으로 미루지 않고, 구현 결과와 테스트 증거를 PPT와 시연 시나리오에 계속 반영한다.

추계 발표 운영 조건

구분	확정 내용	준비 기준
발표 일자	2026년 12월 10일 목요일	변경 안내가 없는 한 고정 마일스톤으로 관리한다.
평가·참관·질문	소프트웨어학과 교수진	발표와 시연을 참관하고 프로젝트를 평가하며 질문한다. 프로젝트 목적, 구현 구조, 기능 완성도, 검증 결과와 한계를 근거로 답변한다.
학생 참관·질문	1·2학년 학생과 같은 학년의 3학년 학생	발표와 시연을 참관하고 질문한다.

구분	확정 내용	준비 기준
학생 온라인 평가	1·2·3학년 참관 학생	온라인 평가를 필수로 실시한다. 모든 팀을 같은 항목으로 평가하고 교수진의 공식 평가와 분리해 집계한다.
필수 형식	PPT 발표와 실제 기능 시연	설명만으로 대체하지 않고 발표 자료와 동작 가능한 시연 환경을 모두 준비한다.
현재 미정	발표 순서, 정확한 시간, 장소, 발표 및 시연 배정 시간	공식 안내 전에는 임의로 확정하지 않고, 안내 즉시 일정표와 발표 분량을 조정한다.
발표 범위	발표일까지 완료하고 검증한 기능과 확인된 한계	미완성 기능을 완료된 기능처럼 설명하지 않으며 선택 기능은 상태를 구분해 표시한다.

일정 원칙

- 라이브 시연을 기본으로 준비한다. 네트워크나 장비 문제에 대비한 시연 영상과 핵심 화면 캡처는 비상 자료로 별도 보관하지만, 발표 전 반복 리허설을 통해 실제 시연이 정상적으로 끝나는 상태를 먼저 확보한다.

학생 온라인 평가 운영 기준

학생 온라인 평가는 추계 발표의 필수 운영 절차로 둔다. 1·2·3학년 참관 학생이 각 팀의 발표와 시연을 보고 같은 기준으로 응답하며, 결과는 교수진의 공식 평가와 분리해 팀별 비교와 개선 의견 확인에 사용한다.

항목	운영 기준	완료 확인
참여 대상	추계 발표에 참석한 1·2·3학년 학생	모든 참관 학생에게 같은 참여 안내를 제공함
평가 방법	QR 코드와 짧은 링크로 온라인 평가 폼에 접속하여 각 팀을 1회씩 평가	휴대전화에서 접속·제출·저장이 정상 동작함
공동 항목	발표 전달력, 구현 완성도, 시연 안정성, 종합 평가와 자유 의견	모든 팀에 같은 문항과 척도를 적용함
결과 처리	팀별 항목 평균과 자유 의견을 집계하고 교수진 공식 평가와 별도로 보관	응답 결과를 내려받아 팀별로 비교할 수 있음
필수 운영	발표 당일 평가 폼을 열고 행사 종료 전까지 학생 응답을 받음	QR·링크 안내, 응답 저장, 마감과 결과 내보내기를 모두 확인함

1차 개발과 발표 준비 내부 목표 일정

9월 20일까지 통합기획안을 완성하고, 나머지 설계 산출물은 9월 말까지 작성한다. 9월 30일부터 10월 3일까지 전체 정합성을 검토한 뒤 10월 4일부터 기능 개발을 시작한다. 11월 15일 이후에는 새 기능을 추가하지 않고 3주간 안정화하며, 일정이 밀리면 선택 기능을 줄이고 리허설과 오류 수정 기간은 유지한다.

2026년 기간	개발 및 준비 내용	완료 기준
9월 14일~20일	프로젝트 목적, 사용자, 기능 범위, 서비스 방식, 검증 기준과 기술 구성을 포함한 통합기획안 완성	세 팀원이 통합기획안 전체를 검토하고 프로젝트 방향과 MVP 범위를 같은 내용으로 설명함
9월 21일~29일	IA·메뉴 구조·전체 화면 목록, User Flow·Task Flow, ERD·API 명세·이벤트 Schema, 화면별 입력값·버튼 동작·상태·Validation·Error·Empty State, Figma UI·Component·Variant·Prototype, 개발 일정·Backlog·Epic·Story·Task·담당자 작성	기획·화면·데이터·API·디자인·개발 작업 산출물이 모두 작성되고 각 작업의 담당자와 완료 기준이 지정됨
9월 30일~10월 3일	통합기획안, 흐름, 화면 명세, ERD, API, 이벤트 Schema, Figma와 Backlog의 최종 정합성 검토 및 누락·충돌 수정	화면 동작과 API·데이터 구조가 일치하고 팀원 교차 검토가 끝난 산출물을 개발 기준으로 고정함
10월 4일~18일	인증·사용자 분리, 사이트 설정, 세션, 서버 API, 전체 차단·기록 및 YouTube Shorts 내부 기능 제한 단위 기능 개발	담당별 단위 동작을 확인하고 확정된 계약과 테스트 데이터를 기준으로 연동 준비를 마침
10월 19일~11월 1일	설정 동기화·세션 규칙·이벤트 저장·중복 제거·기본 복구 통합	설정부터 이벤트 저장까지 같은 시나리오가 반복 통과함
11월 2일~8일	통계·최근 기록·차단 접근·기록 방식 접근·내부 기능 제한 접근·반복 접근 판정 및 다음 세션 설정 변경 연결	전체 시연 흐름과 차단·기록·내부 기능 제한·반복 접근 정답 데이터가 일치함

2026년 기간	개발 및 준비 내용	완료 기준
11월 9일~15일	시연 범위 고정, 전체 차단·기록·YouTube Shorts 내부 기능 제한·행동 기록·다음 세션 설정 조정 시나리오 확정, PPT·도식·캡처·예상 질문과 답변·학생 온라인 평가 폼·시연 계정과 데이터 완성	구현 결과와 PPT·시연 시나리오가 일치하고 평가 폼 시험 응답이 정상 저장되며 이후 기능 추가를 중단함
11월 16일~12월 6일	기능 추가 중단, 오류 수정·회귀 테스트·환경 점검·비상 자료·학생 평가 접속·제출·집계 테스트·교차 리허설	11월 22일 1차, 11월 29일 2차, 12월 6일 최종 리허설과 시연 3회 성공·P0·P1 0건을 확인함
12월 7일~10일	7~9일 최종 점검·발표 분량 조정, 10일 추계 발표·실제 시연·학생 온라인 평가 운영	배정 시간 안에 발표와 시연을 완료하고 QR·링크 접속, 응답 저장과 결과 내보내기를 확인함

01

프로젝트 개요 및

02

주요 사항 및 핵심 가치

03

핵심 기능 및 차별화 방향

04

MVP 구현 범위 및 검증 계획

05

발표 추진 계획
기대 효과 및 개발

06

참고 문헌
근거 자료 및

/// PPT 구성과 시연 흐름

순서	PPT에서 설명할 내용	시연 또는 증거
1. 문제와 목표	집중을 방해하는 사이트를 사용자가 직접 분류하고 관리하는 이유	프로젝트 목적과 지원 범위를 한 장에서 설명
2. 서비스 방식	집중 대상·방해 대상·일반 이용 분류와 사이트별 전체 차단·기록 방식 및 지원되는 내부 기능 제한의 차이	사이트 설정 화면과 실제 저장된 관리 정책 제시
3. 구현 구조	Web·Chrome Extension·Server의 역할과 연결 흐름	간단한 구조도와 구현 완료 범위 제시
4. 핵심 시연	로그인 → 사이트 설정 → 전체 차단·기록 방식 및 YouTube Shorts 내부 기능 제한 설정 → 세션 시작 → 차단·기록·Shorts 제한 동작 확인 → 대시보드 확인	동일한 시연 계정과 사전 점검한 데이터로 실시간 수행
5. 기록 활용	차단 접근·기록 방식 접근·내부 기능 제한 접근·반복 접근 기록을 확인하고, 다음 세션의 사이트 분류·관리 방식·내부 기능 제한 설정을 조정하는 과정	변경 전후 설정과 다음 세션 반영 결과 확인
6. 결과와 계획	현재까지 완료한 필수 MVP 기능, 남은 오류와 개선 과제, 선택적 추가 구현 범위, FOCURVE Desktop PC 확장 계획과 이후 일정	테스트 결과와 다음 개발 우선순위를 구분해 제시
7. 질문과 답변	발표·시연 내용, 구현 범위, 검증 결과와 한계에 대한 질문에 답변	교수진과 1·2·3학년 학생이 질문하고 발표자가 답변

QR 평가 운영

- 학생 온라인 평가는 PPT 발표·시연 및 질의응답 순서와 분리한다. 1·2·3학년 참관 학생은 모든 팀의 발표와 질의응답이 끝난 뒤 퇴장하기 전에 QR 코드로 온라인 평가에 반드시 참여한다.

3.2 필수 MVP 개발 및 통합

추계 발표 다음 날부터 12월 20일까지는 발표 피드백을 정리하고 필수 MVP의 보완 사항과 겨울방학 개발 범위를 확정한다. 동시에 FOCURVE Desktop의 애플리케이션 실행 감지·종료 처리 방식, 필요한 권한 수준, Server 연동 방식 등을 PoC로 검증하여 2026년 12월 20일까지 구현 기술을 확정한다. 겨울방학이 시작되는 12월 21일부터 2027년 2월 28일까지는 Web·Chrome Extension·Server 기반 필수 MVP의 기능 보완·통합·안정화 및 회귀 검증과 FOCURVE Desktop 개발·연동을 병행한다. 2월 마지막 주에는 새로운 핵심 범위를 추가하지 않고 최종 오류 수정과 연동 상태 고정에 집중하며, 2027년 2월 28일까지 FOCURVE Desktop의 구현 및 기존 서비스와의 연동 완료를 목표로 한다. 3월부터는 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop 전체를 대상으로 통합 테스트·사용자 검증·안정화 및 배포 준비를 진행한다.

추계 발표 이후 개발 단계

시기	주요 작업	단계 완료 기준
2026년 12월 11일~20일	발표 피드백 정리, 필수 MVP 오류·예외 처리 우선순위 확정. FOCURVE Desktop의 애플리케이션 실행 감지·종료 처리 방식, 필요한 권한 수준, Server 연동 방식과 관리 이벤트 구조를 PoC로 검증하고 구현 기술을 확정한다.	필수 수정·후속 검토 항목의 우선순위와 완료 기준이 정리되고, 2026년 12월 20일까지 FOCURVE Desktop 구현 기술과 Server 연동 기준이 확정됨
겨울방학 시작 2026년12월21일~ 2027년1월17일	필수 MVP의 인증·소유권, 사이트 관리, 세션 규칙, 전체 차단·기록·내부 기능 제한 이벤트와 재전송 흐름을 통합한다. 동시에 FOCURVE Desktop 기본 구조를 구현하고, 사용자 지정 애플리케이션 등록·관리, 집중 세션 상태 연동, 대상 애플리케이션 실행 감지·이용 제한 및 관리 이벤트 생성·전송을 개발한다.	필수 MVP 핵심 데이터 흐름이 반복 통과하고, Desktop의 앱 등록 → 세션 연동 → 실행 감지 → 이용 제한 → 이벤트 전송 기본 흐름이 동작함
2027년 1월 18일~ 2월 7일	반복 접근 판정 정확도 보완, YouTube Shorts 제한의 진입 경로별 회귀 검증, 일별·주별 통계·최근 기록·다음 세션 설정 변경 기능을 보완한다. Desktop 관리 이벤트 저장과 Server 연동을 안정화하고, Web 대시보드에서 웹사이트와 데스크톱 애플리케이션 관리 결과를 함께 조회할 수 있도록 통합한다.	필수 MVP의 정답 데이터와 화면 결과가 일치하고 다음 세션 설정 변경이 정상 반영되며, Desktop 관리 이벤트가 Server에 저장되고 Web 대시보드에서 조회됨

시기	주요 작업	단계 완료 기준
2027년 2월 8일~21일	Web·Chrome Extension·Server 전체 회귀 테스트, 오류 복구, 데이터 보호와 지원 환경 문서화를 진행한다. 동시에 FOCURVE Desktop의 애플리케이션 등록·실행 감지·이용 제한·이벤트 기록·세션 연동·Web 조회를 포함한 통합 회귀 테스트를 수행한다.	필수 시나리오와 복구 시나리오가 반복 통과하고 P0·P1 오류가 0건이며, Desktop 핵심 연동 시나리오가 반복 실행에서도 정상 동작함
2027년 2월 22일~28일	새로운 핵심 범위 추가를 중단하고 필수 MVP와 FOCURVE Desktop의 최종 오류를 수정한다. 배포 대상 빌드와 테스트 계정·정답 데이터·검증 환경을 고정하고 Desktop과 기존 서비스의 연동 상태를 최종 확인한다.	필수 MVP의 최종 안정화 상태를 확보하고, 2027년 2월 28일까지 FOCURVE Desktop 구현 및 기존 서비스 연동이 완료됨

필수 MVP 범위와 통합 증거

필수 범위	통합 확인 내용	증거
인증과 사용자 분리	본인 사이트·세션·이벤트만 조회·변경	권한 테스트와 서버 응답
사이트 설정	등록·수정·삭제, 직접 분류, 사이트별 관리 방식 저장	화면 결과와 저장 데이터
집중 세션	시작 시 설정 고정, 종료 시 규칙 해제, 재시작 후 상태 복구	세션 상태와 회귀 테스트
차단과 기록	전체 차단은 접근을 제한하고 기록 방식은 이용을 허용한 채 이벤트 저장	확장 화면과 단일 이벤트 기록
반복 접근	같은 세션·같은 사이트의 두 번째 이후 유효 접근을 반복으로 판정	정의된 테스트 데이터와 계산 결과
통계와 최근 기록	UTC 저장, Asia/Seoul 표시, 일별·주별 집계와 최근 기록 정렬	정답 데이터와 대시보드 결과
다음 세션 조정	기록을 근거로 변경한 설정이 다음 세션부터 적용	변경 전후 설정과 적용 결과
내부 기능 제한	지원되는 사이트의 내부 기능 제한 설정을 저장하고 집중 세션에 적용한다. MVP에서는 YouTube Shorts 제한을 필수로 적용한다.	YouTube Shorts 설정값, Shorts 제한 결과와 일반 영상·강의·검색 정상 이용 결과

필수·선택
기능 처리

• YouTube Shorts 제한은 필수 MVP의 내부 기능 제한 기능으로 구현하고 필수 완료·회귀 검증 범위에 포함한다. YouTube 추천 영상·댓글·자동재생, 다른 웹서비스의 내부 기능 제한, 사용자 지정 키워드 차단, 성인 콘텐츠 제한, AI 기반 기능 등은 선택적 추가 구현 범위로 관리하며, 필수 MVP와 FOCURVE Desktop의 핵심 일정 및 안정성에 영향을 주지 않는 범위에서 기술 검증 결과와 개발 여건에 따라 구현한다. FOCURVE Desktop은 선택적 추가 기능과 구분되는 PC 확장 범위이며 필수 MVP 완료 판정에는 포함하지 않는다. 2026년 12월 20일까지 구현 기술을 확정하고, 12월 21일부터 필수 MVP의 최종 안정화·회귀 검증과 병행하여 개발하며, 2027년 2월 28일까지 Desktop 구현 및 기존 서비스와의 연동 완료를 목표로 한다.

3.3 사용자 검증과 기능 보완 및 출시 준비

필수 MVP의 최종 안정화·검증과 FOCURVE Desktop의 구현 및 기존 서비스 연동은 2027년 2월 28일까지 완료하고, 3월부터 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop 전체를 대상으로 통합 테스트와 사용자 검증을 진행한다. 필수 MVP 사용자 검증은 목표 사용자가 정해진 과제를 직접 수행하도록 하여 설정 이해도, 기능 성공 여부와 기록 활용 가능성을 확인하며, FOCURVE Desktop은 PC 확장 범위로서 애플리케이션 등록·집중 세션 연동·실행 감지·이용 제한·관리 이벤트 기록·Web 대시보드 조회의 기능 및 연동 상태를 별도로 검증한다. 확인된 문제는 수정한 뒤 같은 조건으로 재검증하고, 안정화 결과를 바탕으로 Chrome 웹 스토어 제출과 서비스 배포를 준비한다. 공개 시점은 검증 결과와 스토어 심사 승인 여부를 반영하여 확정한다.

β 베타 테스트 고정 기준

항목	기준	판정 방법
참여 인원	Chrome 데스크톱 환경에서 학습이나 업무를 수행하는 목표 사용자 5명	동일한 시작 조건과 과제 설명으로 개별 수행
과제 수	1인당 5개 과제, 전체 25회	모든 참여자가 같은 과제를 수행했는지 확인
전체 성공률	80% 이상, 즉 25회 중 20회 이상 성공	성공한 과제 수를 전체 수행 횟수로 나누어 계산
과제별 성공률	각 과제에서 5명 중 4명 이상 성공	전체 성공률을 충족해도 한 과제에서 4명 미만이면 해당 과제 실패
개념 이해	5명 중 4명 이상이 사이트 분류, 전체 차단·기록 방식, 내부 기능 제한 및 반복 접근 기록의 의미를 정확히 설명	참여자의 설명을 기준 문장과 대조
기록 활용	5명 중 4명 이상이 행동 기록을 근거로 다음 세션의 사이트 분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 설정 변경을 완료	변경 이유, 선택 내용, 실제 저장 결과를 함께 확인

β 베타 테스트와 보완 절차

단계	수행 내용	다음 단계 조건
1. 시나리오 고정	테스트 빌드, 5개 과제, 시작 상태, 정답 데이터와 기록 양식을 확정	참여자마다 같은 조건을 재현할 수 있음
2. 베타 테스트	진행자의 정답 유도 없이 과제 성공 여부, 소요 시간, 도움 요청, 설명과 선택 이유를 기록	25회 수행 기록과 관찰 결과가 누락 없이 남음
3. 원인 분류	기능 오류, 문구·화면 이해 문제, 기록 활용 문제, 범위 밖 요청을 구분	각 문제에 오류 등급, 재현 조건, 담당 영역이 지정됨
4. 수정과 재검증	P0·P1 오류와 과제별 실패 원인을 먼저 수정하고 같은 조건으로 다시 검증	수정 항목이 통과하고 기존 필수 시나리오가 유지됨
5. 결과 반영	성공률, 주요 오해, 설정 변경 사례, 남은 한계와 다음 계획을 문서와 PPT에 반영	발표 내용과 최신 구현·테스트 결과가 일치함

보완 우선순위

- P0·P1 오류와 과제별 성공 기준 미달 항목을 선택 기능보다 먼저 수정한다. 문구나 화면 때문에 실패한 경우에는 설명만 추가하지 않고 사용자가 실제로 과제를 완료할 수 있도록 화면과 안내를 고친 뒤 재검증한다.

01

프로젝트 개요 및

02

주요 사용자 및

03

핵심 기능 및 차별화 방향

04

MVP 구현 범위 및 검증 계획

05

기대 효과 및 개발 발표 추진 계획

06

근거 자료 및 참고 문헌

β 베타 테스트와 스토어 출시 일정

시기	진행 내용	완료 기준
2027년 3월 1일~7일	Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop 통합 테스트 빌드와 시나리오를 최종 고정한다. 필수 MVP의 5개 사용자 과제와 Desktop의 애플리케이션 등록·세션 연동·실행 감지·이용 제한·이벤트 기록·Web 조회 시나리오를 함께 준비한다.	P0·P1 오류가 0건이고 참여자마다 같은 시작 조건을 제공할 수 있음
2027년 3월 8일~28일	목표 사용자 5명을 대상으로 필수 MVP의 비공개 사용자 테스트를 진행하여 사이트 분류, 전체 차단·기록 방식, YouTube Shorts 내부 기능 제한, 행동 기록 확인 및 다음 세션 설정 조정 결과를 기록한다. FOCURVE Desktop은 별도로 애플리케이션 등록 → 집중 세션 연동 → 실행 감지 → 이용 제한 → 관리 이벤트 저장 → Web 대시보드 조회 흐름의 기능·연동·사용성을 검증한다.	필수 MVP의 25회 과제 수행 결과가 재현 가능하게 기록되고, Desktop 핵심 연동 시나리오가 반복 실행에서도 정상 동작함
2027년 3월 29일~4월 11일	필수 MVP 사용자 테스트와 Desktop 통합 검증에서 확인된 기능 오류, 이해 문제, 기록 활용 문제와 연동 문제를 분류하여 수정한 뒤 같은 조건으로 재검증한다.	필수 MVP는 25회 중 20회 이상 성공하고 각 과제에서 5명 중 4명 이상 성공하며, 필수 MVP와 Desktop 전체에서 미해결 P0·P1 오류가 0건임
2027년 4월 12일~25일	개인정보 처리방침, 권한 설명, 소개 문구, 아이콘·화면 캡처와 제출용 빌드를 준비	스토어 설명과 실제 기능·수집 데이터·요청 권한이 서로 일치함
2027년 4월 26일 이후	Chrome 웹 스토어에 제출하고 심사 요청에 대응한 뒤 승인된 버전을 공개	심사 승인을 받고 설치·로그인·핵심 기능을 최종 확인한 뒤 공개함

일정 변경 기준

일정이 지연되면 YouTube Shorts 제한을 포함한 필수 MVP의 핵심 기능과 FOCURVE Desktop의 구현·기존 서비스 연동 범위를 우선 유지한다. 사용자 지정 키워드 차단, 추가 YouTube 내부 기능 제한, 다른 웹서비스의 내부 기능 제한, AI 기반 기능 등 선택적 추가 구현 범위와 모바일·다중 기기 지원과 같은 선택적 플랫폼 확장은 우선 축소·보류한다. 2027년 2월 28일까지의 구현·연동 완료와 3월 이후 통합 테스트·사용자 검증을 우선하며, P0·P1 오류나 개인정보·권한 문제가 남아 있으면 스토어 제출과 공개 일정을 늦춘다. 스토어 공개일은 심사 기간에 따라 달라질 수 있으므로 고정 내부 마감일이 아니라 외부 일정으로 관리한다.

단계별 완료 기준

마일 스톤	완료 기준
2026년 추계 발표	PPT가 실제 구현과 일치하고, 핵심 시연이 연속 3회 성공하며, 시연 범위의 P0·P1 오류가 0건이다. 학생 온라인 평가 품의 QR·링크 접속, 응답 저장과 결과 내보내기가 정상 동작해야 한다. 발표 순서와 배정 시간이 공지되면 해당 시간 안에서 전체 발표를 다시 리허설한다.
2027년 2월 개발 완료	Web·Chrome Extension·Server 기반 필수 MVP에서 사이트 설정 → 전체 차단·기록 방식 및 YouTube Shorts 내부 기능 제한 설정 → 집중 세션 적용 → 관리 이벤트 저장 → 반복 접근 판정과 통계 → 최근 행동 기록 확인 → 다음 세션 설정 변경의 전체 흐름이 통과한다. 동시에 FOCURVE Desktop의 애플리케이션 등록 → 집중 세션 연동 → 실행 감지 → 이용 제한 → 관리 이벤트 저장·전송 → Web 대시보드 조회 흐름의 구현 및 기존 서비스 연동이 완료되어야 한다.
통계 정확성	정의된 저장 건수, 행동 종류, 반복 여부, 날짜 구간과 화면 통계가 정답 데이터와 100% 일치한다.
비공개 베타 완료	목표 사용자 5명의 25개 과제 중 20개 이상 성공하고, 각 과제에서 5명 중 4명 이상 성공하며 미해결 P0·P1 오류가 0건이다.

일정 완료 기준

- 필수 MVP 사용자 테스트에서 목표 사용자 5명의 25개 과제 중 20개 이상 성공하고 각 과제에서 5명 중 4명 이상 성공해야 한다. FOCURVE Desktop은 별도 기능·연동·사용성 검증에서 핵심 시나리오가 반복 통과해야 하며, 전체 서비스에서 미해결 P0·P1 오류가 0건이어야 한다.

01

프로젝트 개요 및

02

주요 사용자 및 핵심 가치

03

핵심 기능 및 차별화 방향

04

MVP 구현 범위 및 검증 계획

05

발표 추진 계획
기대 효과 및 개발

06

참고 문헌
근거 자료 및

4. 개발 완료 및 배포 방향

이 절은 전체 개발 일정의 끝난 뒤 무엇을 최종 결과물로 확정하고, 어떤 안정화·검증 조건을 통과해야 배포 단계로 이동하는지를 정한다. 3절의 일정과 세부 기간을 반복하지 않고, 필수 MVP와 FOCURVE Desktop PC 확장 범위의 개발 완료 판단, 전체 서비스 통합 검증 및 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop의 배포 준비 기준을 중심으로 구성한다. 필수 MVP 완료 판정과 FOCURVE Desktop PC 확장 검증은 서로 구분하되, 2027년 2월 28일까지 구현·연동된 결과를 기준으로 3월부터 전체 서비스 통합 테스트와 사용자 검증을 수행한다. 선택적 추가 기능은 실제 구현·검증된 기능만 최종 결과물에 포함하고, 미구현 기능은 문서와 배포 설명에서 명확히 구분한다.

완료·배포 원칙

- 2027년 2월 28일까지 필수 MVP의 최종 안정화와 FOCURVE Desktop의 구현·기존 서비스 연동을 완료하고 해당 결과물과 문서를 고정한다. 3월부터 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop 전체를 대상으로 통합 테스트와 사용자 검증을 수행하며, 확인된 문제를 수정·재검증한다. 기능·문서·권한·개인정보 안내와 실제 동작이 일치하고 미해결 P0·P1 오류가 없을 때 배포 준비 단계로 이동한다.

4.1 최종 결과물 및 개발 문서 정리

최종 결과물은 단순히 실행되는 프로그램만을 의미하지 않는다. Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop이 동일한 사용자 계정, 집중 세션 상태, 관리 설정 및 행동 기록 체계를 기준으로 연결되어야 하며, 소스 코드·실행 빌드·데이터 구조·API 및 이벤트 계약·검증 결과를 다른 팀원이 다시 확인할 수 있는 형태로 정리해야 한다. 완료 시점에는 각 기능을 필수 MVP, PC 확장, 선택적 추가 구현, 제외 범위로 구분하여 실제 구현되지 않은 기능이 완성된 것처럼 보이지 않도록 한다.

/// 최종 소프트웨어 산출물

산출물	포함 내용	완료 기준
웹 서비스	로그인, 사이트 등록·분류·전체 차단/기록 방식 및 지원되는 내부 기능 제한 설정, 집중 세션, 통계·최근 행동 기록, 다음 세션 설정 변경 화면	입력·저장·조회·수정 결과가 서버 데이터와 일치하고 필수 사용자 흐름이 중단 없이 수행됨
Chrome 확장 프로그램	현재 사용자의 설정·세션 수신, 전체 차단·기록 및 내부 기능 제한 정책 적용, 접근 이벤트 전송, 재시작·통신 실패 시 기본 복구	지원하는 Chrome 데스크톱 환경에서 Web·Server와 같은 설정 버전을 사용하고 누락·중복 없는 이벤트를 전송함
Server	인증·사용자별 소유권 검증, 사이트·내부 기능 설정·세션·이벤트 API, 중복 제거, 반복 접근 판정, 통계·최근 기록 조회	정의한 요청·응답·오류 코드와 상태 전이가 구현되고 다른 사용자의 데이터에 접근할 수 없음

산출물	포함 내용	완료 기준
FOCURVE Desktop	사용자 지정 데스크톱 애플리케이션 등록·관리, 집중 세션 상태 연동, 대상 애플리케이션 실행 감지 및 이용 제한, 관리 이벤트 생성·전송, 기존 Server 및 Web 대시보드 연동	확정된 Windows 지원 환경에서 애플리케이션 등록 → 집중 세션 연동 → 실행 감지 → 이용 제한 → 관리 이벤트 저장·전송 → Web 대시보드 조회 흐름이 반복 정상 동작하고 기존 서비스와의 연동이 완료됨
데이터베이스	계정, 사이트·설정 버전, 사이트별 지원 기능 및 사용자별 내부 기능 제한 설정, 세션, 접근 이벤트, 반복 판정과 통계에 필요한 테이블·관계·제약 조건, 데스크톱 애플리케이션 관리 설정 및 관리 이벤트	ERD와 실제 Schema가 일치하고 이벤트 ID·세션 ID·사용자 소유권·시간 기준을 추적할 수 있음
최종 배포 빌드	고정한 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop 버전, 빌드 산출물, 환경별 설정과 변경 내역	같은 버전을 다시 빌드·설치할 수 있고 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop의 호환 버전 조합과 배포 방법을 확인할 수 있음

01

프로젝트 개요 및

02

주요 사용자 및

03

핵심 기능 및 차별화 방향

04

MVP 구현 범위 및 검증 계획

05

기대 효과 및 개발 발표 추진 계획

06

근거 자료 및 참고 문헌

개발 문서와 검증 증거

문서·증거	정리할 내용	완료 기준
구조·실행 문서	Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop 구조, 저장소와 모듈 구성, 필요한 환경 변수, 개발·테스트·배포 실행 방법	새 환경에서 문서 순서대로 실행하여 필수 흐름을 재현할 수 있음
API·이벤트 문서	요청·응답 필드, 인증 조건, 상태·오류 코드, 이벤트 Schema, 반복 판정, 재시도·중복 제거·시간 처리 규칙	문서의 예시와 실제 요청·응답·저장 값이 일치하고, Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop이 정의된 API·이벤트 계약과 사용자·세션·이벤트 식별 규칙을 일관되게 사용함
화면·기능 문서	화면별 입력값, 버튼 동작, 상태, Validation, Error·Empty State, 화면과 API 연결 관계	최종 Figma·화면 명세·구현 화면에서 기능명과 상태 표현이 일치함
테스트 증거	단위·통합·회귀 테스트 결과, 필수 시나리오, 정답 데이터, 오류 수정·재검증 기록, 비공개 베타 결과	성공·실패와 수정 이력을 확인할 수 있고 최종 빌드의 P0·P1 미해결 오류가 0건임
사용자·정책 문서	사용 방법, 지원 환경, 수집·보관·삭제 데이터, 요청 권한의 목적, 개인정보 처리방침, 문의·지원 방법	사용자 안내와 스토어 공개 내용이 실제 기능·권한·데이터 처리 동작과 일치함
범위·한계 문서	확장 비활성화·삭제, 다른 브라우저 이용, 운영체제 수준 강제 통제와 우회 방지의 제외 범위, YouTube Shorts 제한의 필수 MVP 구현 범위, 추가 내부 기능 제한·키워드 차단·AI 등 선택적 추가 기능의 구현 상태와 한계, FOCURVE Desktop의 PC 확장 지원 범위와 제외 기능	지원하지 않는 기능과 알려진 한계를 설치·전·사용 중·결과 설명에서 오해 없이 확인할 수 있음

/// 최종 정합성 확인

확인 항목	확인 방법	통과 조건
기능과 화면	화면 명세·Figma·실제 빌드의 기능명, 입력값, 상태와 오류 처리를 비교	화면에 표시한 모든 기능이 실제로 같은 조건에서 동작함
계약과 데이터	ERD·API 명세·이벤트 Schema와 실제 요청·응답·저장 데이터를 비교	필드·코드·시간·판정 규칙의 누락과 충돌이 없음
버전과 배포	Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop 버전, 설정 값, 변경 내역과 배포·설치 방법을 대조	호환되는 버전 조합이 고정되고 다시 설치·복구할 수 있음
범위와 설명	MVP·선택·후속·제외 범위를 문서, PPT, 웹 안내와 스토어 설명에서 비교	미구현 기능을 제공 기능으로 표현하지 않고 한계가 동일하게 안내됨

완료 판단

- 최종 완료는 '코드 작성 완료'가 아니라 고정된 빌드에서 필수 사용자 흐름이 연속 3회 성공하고, P0·P1 오류가 없으며, 최신 문서와 실제 동작이 일치하는 상태로 판단한다.

4.2 서비스 안정화 및 오류 대응

안정화 단계에서는 새 기능을 추가하기보다 필수 흐름의 오류를 재현하고 수정한 뒤 기존 기능이 다시 깨지지 않았는지 확인한다. 오류는 사용자 영향과 데이터·권한 위험을 기준으로 등급을 정하며, P0·P1 오류 또는 개인정보·권한 문제가 남아 있으면 비공개 베타나 공개 배포를 진행하지 않는다.

오류 등급과 조치 기준

등급	판정 예시	조치 원칙	배포 판단
P0 긴급	다른 사용자 데이터 노출, 인증 우회, 데이터 손실, 서비스 전체 사용 불가	즉시 배포·테스트를 중단하고 원인·영향 범위를 확인한 뒤 수정과 전체 회귀 테스트 수행	미해결 상태에서는 모든 배포 금지
P1 높음	로그인·설정·세션·전체 차단·기록·내부 기능 제한·통계 등 필수 흐름 실패, 기록 누락·중복·오판정	최우선으로 수정하고 같은 재현 조건과 필수 전체 흐름을 다시 검증	0건이 될 때까지 다음 단계 보류
P2 보통	일부 환경이나 보조 기능 오류, 우회 가능한 화면·문구 문제	영향 범위와 임시 대안을 기록하고 다음 후보 빌드 전 수정·재검증	핵심 흐름 영향 시 P1로 상향
P3 낮음	정렬·간격·오타자처럼 기능 수행을 막지 않는 경미한 문제	Backlog에 등록하고 담당·목표 버전을 지정	공개 설명 오류는 제출 전에 수정

오류 대응 절차

단계	수행 내용	남겨야 할 기록
1. 접수	테스트·사용자 제보·서버 로그에서 문제를 확인하고 한 건의 이슈로 등록	발생 시각, 사용자·세션·이벤트 ID, 화면·브라우저·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop 버전 및 실행 환경
2. 재현	같은 계정·세션 상태·설정·데이터·네트워크 조건을 재현하고, 필요한 경우 FOCURVE Desktop의 실행 상태와 관리 대상 애플리케이션 조건까지 동일하게 맞추 뒤 기대 결과와 실제 결과를 비교한다.	재현 순서, 입력값, 예상 결과, 실제 결과, 재현률과 증거
3. 분류	P0~P3 등급, 담당 영역, 영향 사용자와 데이터 범위, 임시 대응 필요 여부 결정	등급 근거, 담당자, 목표 빌드와 차단된 일정
4. 수정	원인에 맞는 최소 범위를 수정하고 관련 단위 테스트와 정답 데이터를 갱신	수정 코드·계약·Schema·문서, 영향을 받는 기능 목록
5. 재검증	원래 재현 조건과 필수 전체 흐름을 모두 다시 수행	수정 전후 결과, 회귀 테스트, 남은 제한과 후속 이슈
6. 결정	완료 기준과 배포 보류 조건을 대조해 종료·재수정·배포 가능 여부 결정	판정자, 판정 일자, 적용 버전과 배포 여부

안정화 완료 기준

검증 영역	확인 내용	통과 기준
핵심 사용자 흐름	로그인 → 사이트 설정 → 세션 시작 → 전체 차단·기록·내부 기능 제한 적용 → 접근 기록·반복 판정·통계 → 다음 세션 설정 변경	같은 최종 후보 빌드에서 전체 흐름이 연속 3회 성공
Desktop 연동 흐름	사용자 지정 애플리케이션 등록 → 집중 세션 연동 → 실행 감지 → 이용 제한 → 관리 이벤트 저장·전송 → Web 대시보드 조회	확정된 Windows 지원 환경에서 동일 조건으로 연속 3회 정상 동작하고 웹사이트 관리 흐름과 세션·이벤트 데이터가 충돌하지 않음
데이터 정합성	이벤트 ID, 사용자·세션·사이트 연결, 행동 종류, 반복 여부, UTC 저장과 Asia/Seoul 표시	정답 데이터의 저장 건수·판정·집계·정렬과 화면 결과가 100% 일치
통신·복구	일시적 통신 실패, 중복 전송, 브라우저·확장 재시작, 세션 종료와 규칙 해제	누락·중복 없이 재전송되고 확인된 서버 상태로 복구
인증·소유권	다른 사용자 ID 요청, 로그아웃·만료 인증, 계정 전환과 로컬 상태 분리	본인 데이터만 조회·변경하고 보호 API의 비인가 요청을 거부
권한·개인정보	요청 권한, 수집·전송·저장·삭제 항목, 로그와 사용자 안내	최소 권한을 사용하고 민감 원문이 로그에 남지 않으며 안내와 실제 동작이 일치
지원 범위	지원 Chrome 버전·해상도·네트워크 조건, FOCURVE Desktop의 지원 Windows 환경과 필요한 권한 수준 및 알려진 한계	검증 환경과 제외 범위를 문서에 고정하고 재현 가능한 문제는 등급·대응 계획과 함께 기록

수정 범위와 변경 통제

최종 후보 빌드가 고정된 뒤에는 오류 수정에 필요한 변경만 반영한다. API·이벤트 Schema·권한·데이터 처리 방식이 바뀌면 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop과 관련 문서를 함께 수정하고 전체 회귀 테스트를 다시 수행한다. 일정이 부족할 때에는 사용자 지정 키워드 차단, YouTube 추가 내부 기능 제한, 다른 웹서비스의 내부 기능 제한, AI 기반 기능 등 선택적 추가 구현 범위와 모바일·다중 기기 지원과 같은 선택적 플랫폼 확장을 먼저 축소하거나 보류한다. 필수 MVP와 FOCURVE Desktop의 구현·연동·안정화 및 오류 수정·검증 기간은 우선 유지한다. YouTube Shorts 제한은 필수 MVP 범위이므로 전체 차단·기록 기능과 함께 안정화 및 회귀 테스트를 통과해야 최종 빌드에 포함한다.

안정화 원칙

- 원인을 확인하지 못한 오류를 '재현되지 않음'만으로 종료하지 않는다. 재현 조건과 관찰 기간을 남기고, 필수 흐름·권한·개인정보에 영향을 줄 가능성이 있으면 배포를 보류한다.

4.3 웹 서비스·Chrome 확장 프로그램·FOCURVE Desktop 배포 준비

필수 MVP의 최종 안정화와 FOCURVE Desktop의 구현·기존 서비스 연동은 2027년 2월 28일까지 완료하고, 3월부터 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop 전체를 대상으로 통합 테스트와 사용자 검증을 수행한다. 수정·재검증을 통과한 결과를 배포 후보로 전환한다. Web과 Server는 운영 환경에 배포하고, Chrome Extension은 호환되는 Server·Web 버전과 함께 Chrome 웹 스토어 제출 패키지를 준비한다. FOCURVE Desktop은 확정된 Windows 지원 환경에서 설치·실행 가능한 배포 빌드와 필요한 권한, 지원 범위 및 알려진 한계를 함께 정리한다. Chrome 웹 스토어 승인 시점은 사전에 고정하지 않고, 제출 당시 적용되는 Chrome 웹 스토어 정책과 대시보드 요구 사항을 다시 확인한다.

웹 서비스 배포 준비

점검 영역	준비 내용	완료 기준
운영 환경 분리	개발·테스트·운영 설정과 데이터베이스를 분리하고 환경 변수·비밀값을 배포 환경에서 관리	소스·문서·로그에 비밀값이 포함되지 않고 운영 설정을 재현할 수 있음
도메인·통신	운영 도메인과 HTTPS, Web·Extension 요청 Origin, CORS와 인증 쿠키·토큰 전달 조건 설정	운영 주소에서 로그인·API·확장 통신이 허용된 Origin으로만 정상 동작
DB 변경·복구	Schema migration 순서, 초기화 금지 항목, 백업·복구·롤백 절차와 담당자 지정	사전 복제 환경에서 migration과 복구를 시험하고 기존 데이터가 유지됨
운영 상태 확인	서버 기동·DB 연결·핵심 API 확인, 오류 로그와 요청·이벤트 추적 식별값 정리	배포 직후 상태를 확인하고 오류 발생 시 사용자·세션·이벤트 단위로 추적 가능
보호·사용자 안내	인증·소유권, 데이터 보관·삭제, 개인정보 처리방침과 문의 경로를 운영 주소에 적용	보호 API 테스트가 통과하고 공개 안내와 실제 처리 범위가 일치
배포·되돌리기	배포 순서, 호환 버전, 점검자, 실패 조건, 이전 안정 버전으로 되돌리는 절차 문서화	변경 후 체크리스트가 남고 장애 시 검증된 이전 버전으로 복구 가능

Chrome 웹 스토어 제출 준비

제출 항목	준비 내용	통과 기준
개발자·배포 설정	Chrome 웹 스토어 개발자 계정, 배포 담당자, 공개 범위와 게시 방식 확인	담당자가 대시보드에 접근하고 제출·수정·게시 책임이 정해짐
제출용 패키지	Manifest와 버전, 필요한 파일만 포함한 ZIP, 운영 Web·Server 주소, 빌드·압축 후 최종 검사	시험 설치가 성공하고 콘솔 오류 없이 고정된 운영 버전과 연결됨
권한 최소화	현재 제공 기능에 필요한 permissions·host permissions만 요청하고 사용 목적을 항목별로 설명	미구현·향후 기능용 권한이 없고 각 권한을 실제 기능과 연결해 설명할 수 있음
개인정보·데이터 공개	수집·이용·전송·저장·삭제 범위, 개인정보 처리방침 URL, 데이터 사용 공개 항목 작성	스토어 공개 내용·웹 안내·실제 코드 동작이 서로 일치
스토어 등록 정보	이름, 단일 목적, 상세 설명, 아이콘, 스크린샷, 지원 연락처, 지원 환경과 알려진 한계 작성	검증된 기능만 설명하고 이미지·문구가 최신 화면과 일치
심사 자료	테스트 순서, 필요한 시험 계정, 기능 재현 조건, 배포 범위와 심사 문의 대응 자료 준비	심사자가 핵심 기능을 재현할 수 있고 요청 사항을 담당자와 버전별로 추적 가능

FOCURVE Desktop 배포 준비

점검 영역	준비 내용	완료 기준
배포 빌드	2026년 12월 20일까지 확정된 Windows Desktop 기술을 기준으로 개발하고, 2027년 2월 28일까지 구현·기존 서비스 연동 및 검증을 완료한 설치·실행 가능한 배포 빌드를 고정한다.	확정된 Windows 지원 환경에서 설치·실행·종료 후 재실행이 정상 동작함
지원 환경·권한	지원 Windows 환경, 필요한 권한 수준, 설치·실행 조건과 알려진 제한 사항을 문서화	실제 필요한 권한과 사용자 안내 내용이 일치함
Server 연동	사용자 계정, 집중 세션 상태, 애플리케이션 관리 설정, 관리 이벤트 API·Schema 및 호환 버전 확인	애플리케이션 등록 → 세션 연동 → 실행 감지 → 이용 제한 → 이벤트 저장·전송 → Web 조회 흐름이 정상 동작함
배포·복구	배포 버전, 설치 방법, 설정 위치, 오류 발생 시 이전 안정 빌드로 복구하는 절차 정리	동일 빌드를 다시 설치할 수 있고 호환 버전과 복구 절차를 재현할 수 있음

배포 보류 조건

보류 사유	판단 기준	재개 조건
핵심 오류	미해결 P0·P1 오류, 필수 사용자 흐름 실패, 데이터 누락·중복·오판정	원인 수정 후 같은 조건과 전체 회귀 테스트 통과
권한·개인정보 불일치	요청 권한이 과도하거나 스토어·정책 문서와 실제 수집·처리 동작이 다름	권한·코드·안내를 일치시키고 보호 검증 완료
버전 비호환	Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop의 API·이벤트 Schema·설정 버전이 맞지 않거나 이전 배포 버전과 충돌	지원 버전 조합과 업데이트 순서를 고정하고 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop 간 호환 및 복구 검증 완료
운영 복구 미확인	migration·백업·복구·로그 추적·장애 대응 절차를 시험하지 못함	복제 환경에서 배포·복구 시나리오를 수행하고 증거 기록
공개 설명 과장	필수 MVP, FOCURVE Desktop PC 확장 범위, 선택적 추가 구현 기능, 모바일·다중 기기 등 향후 확장 범위와 제외 기능을 실제 구현 상태보다 넓게 설명하거나 서로 혼동하게 함	최신 구현 상태에 맞게 설명·이미지·지원 범위와 알려진 한계를 수정

최종 배포 방향

FOCURVE는 2027년 2월 28일까지 필수 MVP의 최종 안정화와 FOCURVE Desktop의 구현·기존 서비스 연동을 완료하고, 3월부터 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop 전체를 대상으로 통합 테스트와 사용자 검증을 진행한다. 수정·재검증을 통과한 배포 후보 중 Web과 Server는 운영 환경에 배포하고, Chrome Extension은 Chrome 웹 스토어에 제출하며, FOCURVE Desktop은 확정된 Windows 지원 환경에서 사용할 수 있는 배포 빌드와 설치·권한·지원 범위 안내를 함께 준비한다. Chrome 웹 스토어 심사 기간은 고정하지 않으며, 승인 후에도 실제 설치 환경에서 전체 핵심 흐름을 최종 확인한 뒤 공개한다. 이후 발생하는 오류는 동일한 등급·재현·수정·회귀 검증 절차로 관리한다.

최종 기준

- 배포 목표일보다 검증 통과 여부를 우선한다. 기능·문서·권한·개인정보 안내 중 하나라도 실제 동작과 다르면 제출 또는 공개를 보류하고, 수정한 동일 버전을 다시 검증한다.

배포 기준 참고 [Chrome 웹 스토어 게시 절차](#) · [프로그램 정책](#) · [권한 사용 정책](#) · [개인정보 보호 정책](#)

5. 향후 확장 방향

이 절은 필수 MVP와 FOCURVE Desktop PC 확장 범위의 구현·기존 서비스 연동 이후 검토할 선택적 추가 구현 기능과 플랫폼 확장 후보를 정리한다. 아래 항목은 현재 필수 완료 범위나 배포 약속이 아니며, 필수 MVP와 FOCURVE Desktop의 안정성, 사용자 검증 결과, 권한·개인정보 위험, 팀의 개발 여력과 기술 검증 결과를 함께 확인한 뒤 선택적으로 추진한다. 선택적 추가 구현 기능은 핵심 일정과 안정성에 영향을 주지 않는 범위에서 개발 중 또는 통합 테스트·배포 준비 단계와 병행할 수 있으며, 모바일·다중 기기 지원과 같은 플랫폼 확장 역시 2027년 3월 이후 전체 서비스 통합 테스트·사용자 검증·배포 준비와 병행하여 기술 검토를 진행하거나, 필요에 따라 이후 단계로 미룰 수 있다. 확장 기능을 추가하더라도 사용자가 사이트와 애플리케이션을 직접 설정하고, 기록을 참고해 다음 집중 설정을 조정하는 FOCURVE의 기본 방향은 유지한다.

확장 원칙

- 필수 MVP와 FOCURVE Desktop의 핵심 일정·안정성·검증을 우선한다. 선택적 추가 구현 기능과 모바일·다중 기기 등 플랫폼 확장은 핵심 개발과 테스트·배포 준비에 영향을 주지 않는 범위에서만 병행하거나 이후 단계로 보류한다. 각 후보는 작은 기술 검증과 제한된 사용자 검증을 먼저 수행하고, 기존 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop의 동작이나 데이터·권한 구조에 영향을 주는 경우에는 적용하지 않거나 재검토한다.

5.1 사이트 내부 기능 제한 범위 확대

현재 기본 구조는 사용자가 사이트를 집중 대상·방해 대상·일반 이용으로 분류하고, 사이트별 전체 차단·기록 방식과 지원되는 내부 기능 제한 설정을 저장하여 집중 세션에 적용하는 형태다. 필수 MVP에서는 YouTube Shorts 제한을 내부 기능 제한 기능으로 구현한다. 선택적 추가 구현 범위에서는 이 구조를 바탕으로 YouTube의 추가 내부 기능과 다른 웹서비스의 방해 기능까지 선택적으로 제한할 수 있도록 지원 범위를 확대한다. 추가 기능은 기술 가능성, 오차단 위험, 유지보수 부담과 개발 일정을 검증한 뒤 선택적 확장 범위로 포함한다.

확장 후보와 포함 조건

후보 대상	확장 내용	주요 위험	포함 조건
YouTube 추가 내부 기능	추천 영상·댓글·자동재생 등 사용자가 선택한 내부 방해 기능을 제한	YouTube 화면·DOM 구조 변경, 기능 간 영향, 일반 영상 오작동	YouTube Shorts 제한과 분리하여 동작하고 일반 영상·강의·검색·로그인 기능에 영향을 주지 않음
인스타그램 릴스	웹에서 릴스 메뉴·경로만 선택적으로 제한	로그인 상태·지역·계정별 화면 차이와 잦은 UI 변경	유튜브 쇼츠 검증 방식이 재사용 가능하고 별도 계정·화면 조건 테스트를 통과함
기타 숏폼 웹 기능	틱톡·페이스북·X·스냅챗 등의 웹 기능 중 사용자가 선택한 영역을 제한	서비스별 구조와 지원 범위가 달라 개발·유지 비용이 큼	사용자 요구가 확인된 서비스만 개별 기술 검증과 유지 계획을 거쳐 선택함

후보 대상	확장 내용	주요 위험	포함 조건
사이트별 세부 설정	집중 대상으로 분류한 사이트에서도 제한할 내부 기능을 별도로 선택	사이트 분류와 세부 제한 규칙이 충돌해 설정이 복잡해질 수 있음	우선순위와 충돌 처리 규칙이 화면·서버·확장 프로그램에서 동일하게 적용됨

기능 설계와 운영 원칙

원칙	적용 기준	확인 방법
규칙 분리	사이트 분류 규칙과 내부 기능 제한 규칙을 별도 항목으로 저장하고 적용 우선순위를 문서화	동일 사이트에서 허용·차단·기록 조합별 결과 확인
사용자 선택	사용자가 사이트별로 지원되는 내부 기능 제한 항목을 직접 설정하고, 집중 세션에서는 저장된 설정을 적용	사이트 관리에 저장된 내부 기능 제한 설정과 집중 세션의 실제 적용 결과가 일치하는지 확인
오차단 방지	판정이 불명확하면 사이트 전체를 막지 않고 해당 세부 규칙만 중단	지원하지 않는 화면·경로에서 기존 기능이 정상 유지되는지 확인
변경 대응	지원하는 사이트·화면·브라우저 범위를 버전별로 기록하고 구조 변경 시 재검증	변경 감지 후 비활성화·수정·재배포 절차 수행

범위 판단

- YouTube Shorts 제한은 필수 MVP의 내부 기능 제한 기능으로 제공한다. YouTube의 추가 내부 기능과 다른 웹서비스의 내부 기능 제한은 대상별 기술 검증과 오차단·회귀 테스트가 끝난 항목만 선택적 확장 기능으로 제공한다. 한 사이트의 구조 변경이나 오류가 전체 차단·기록·집중 세션 기능을 중단시키지 않도록 분리하며, 검증되지 않은 기능이나 플랫폼은 지원 대상으로 표시하지 않는다.

01

프로젝트 개요 및

02

주요 사용자 및 핵심 가치

03

핵심 기능 및 차별화 방향

04

MVP 구현 범위 및 검증 계획

05

기대 효과 및 개발 발표 추진 계획

06

근거 자료 및 참고 문헌

5.2 행동 분석 및 집중 방해 지표 고도화

기본 통계와 최근 행동 기록이 안정되면 사용자가 자신의 반복 접근 패턴을 더 쉽게 해석할 수 있도록 지표를 고도화한다. 지표는 저장된 접근 이벤트와 세션 정보를 이용해 같은 입력에서 같은 결과가 나오는 규칙 기반 통계로 계산하며, 사용자를 진단하거나 설정을 자동으로 변경하는 용도로 사용하지 않는다. 반복 접근의 시간 간격·대상·제외 조건은 필수 MVP와 FOCURVE Desktop의 통합 테스트 및 사용자 검증 결과를 바탕으로 고정한다. FOCURVE Desktop에서 생성된 애플리케이션 실행 감지·이용 제한 관리 이벤트도 분석 대상으로 활용할 수 있으나, 웹사이트 접근 이벤트와 데스크톱 애플리케이션 관리 이벤트는 서로 다른 행동 유형으로 구분하여 집계한다.

고도화 후보 지표

지표	정의	사용자에게 보여줄 의미	주의 사항
차단 접근 횟수	집중 세션 중 차단 규칙에 의해 실제 이용 전에 막힌 접근 시도 수	어떤 사이트에 접근하려 했는지 확인	사이트 이용 시간으로 오해하지 않도록 '차단된 시도'로 표시
반복 접근 횟수	정해진 시간·대상 기준 안에서 같은 사이트에 다시 접근한 시도 수	집중이 반복적으로 흔들린 지점 확인	기준 변경 시 이전 통계와 분리하고 기준 버전을 기록
세션별 방해 빈도	세션 길이와 유효 접근 수를 함께 고려한 방해 접근 빈도	길이가 다른 세션을 비교할 때 참고	분모가 너무 작은 세션은 별도로 표시하거나 비교에서 제외
사이트·시간대 분포	사이트와 시간대별 차단·기록·내부 기능 제한·반복 접근의 비중	집중이 어려운 사이트와 시간대 파악	사용자가 설정한 시간대와 표시 기준을 명시
설정 조정 결과	기록만 적용하던 사이트를 차단으로 바꾸는 등 다음 세션 설정 변경 전후의 차이	설정 변경이 본인에게 도움이 되었는지 확인	원인으로 단정하지 않고 관찰 결과로만 설명
기록 완전성	전송 실패·중복 제거·누락 여부를 반영한 통계 계산 가능 상태	통계를 신뢰할 수 있는 세션인지 구분	불완전한 세션은 정상 세션과 합쳐 단정적으로 제시하지 않음

데이터와 검증 원칙

확인 항목	적용 원칙	통과 기준
정의 일관성	대시보드·최근 기록·API·저장 데이터가 차단 접근·기록 방식 접근·내부 기능 제한 접근·반복 접근에 동일한 판정 기준을 사용	정답 데이터의 건수·판정·정렬이 모든 화면과 일치
설명 가능성	각 지표의 계산 대상·기간·제외 조건을 사용자가 확인할 수 있게 표시	지표의 의미와 변화 이유를 화면 설명만으로 이해 가능
최소 수집	URL 전체 내용·검색어·페이지 본문 등 지표에 불필요한 데이터는 수집하지 않음	데이터 명세·권한 안내·실제 전송 값이 일치
결측·중복 처리	누락 가능 세션과 중복 제거 결과를 구분하고 통계에 반영	재전송·중복·통신 실패 시에도 정답 데이터와 결과가 일치
사용자 통제	분석 결과는 다음 설정을 위한 참고로만 제공하고 변경은 사용자 확인 후 반영	자동 분류·자동 차단·자동 설정 변경이 발생하지 않음

확장 경계

- AI 기반 자동 분류·추천·설정 적용은 현재 확정된 확장 범위에 포함하지 않는다. 우선 투명하게 설명할 수 있는 통계와 사용자 직접 선택 흐름을 검증하고, 새로운 분석 방식은 충분한 데이터 품질·개인정보 검토·별도 사용자 검증이 확보된 뒤 다시 판단한다.

5.3 다중 브라우저 지원

현재 필수 MVP의 웹 관리 기능은 데스크톱 Chrome 환경의 Chrome Extension을 기준으로 구현한다. 따라서 사용자가 다른 브라우저를 이용하는 경우 해당 브라우저에서는 FOCURVE의 사이트 전체 차단·기록 및 내부 기능 제한 정책이 적용되지 않는다. 이는 현재 지원 환경의 한계로 명확히 안내한다. 향후 플랫폼 확장 필요성이 확인될 경우 Chrome과 구조가 유사한 Chromium 계열 브라우저를 우선 대상으로 다중 브라우저 지원 가능성을 검토한다. Edge·Whale·Brave 등은 기존 Chrome Extension 구조와의 호환성, 권한 차이, API 지원 범위와 배포 방식을 검증하고, Firefox는 확장 구조와 API 차이를 고려하여 별도의 기술 검증을 거쳐 지원 여부를 결정한다. 다중 브라우저 지원은 각 브라우저에서 동일한 사이트 분류·전체 차단·기록·지원되는 내부 기능 제한·행동 기록 흐름을 유지할 수 있는 경우에만 선택적으로 추진한다.

/// 확장 후보와 선행 조건

후보	사용자 가치	기술·운영 제약	착수 조건
다중 브라우저 지원	Chrome 외 지원 브라우저에서도 동일한 사이트 분류·전체 차단·기록·지원되는 내부 기능 제한·행동 기록 흐름을 사용할 수 있도록 한다.	Edge·Whale·Brave 등 Chromium 계열은 Chrome 확장 구조와의 호환성을 우선 검증하고, Firefox는 API·권한·배포 구조 차이로 별도 기술 검증이 필요하다.	기존 Chrome 환경의 핵심 기능과 회귀 테스트가 안정되고, 대상 브라우저에서 동일한 정책 적용과 이벤트 기록이 재현되는 경우 브라우저별로 순차 지원한다.

권한과 안전 기준

판단 항목	필수원칙	통과·보류 조건
사용자 동의	새 브라우저 지원에 필요한 권한과 처리 범위를 적용 전에 설명하고 사용자가 직접 설치·활성화한다.	사용자가 권한 목적이나 적용 범위를 확인할 수 없으면 보류한다.
최소 권한	각 브라우저에서 기능 구현에 필요한 최소 권한만 요청하고 목적을 항목별로 고지한다.	불필요한 브라우징 정보 또는 과도한 권한이 필요한 경우 지원하지 않는다.
기능 일관성	사이트 분류·전체 차단/기록·지원되는 내부 기능 제한·행동 기록의 의미와 처리 기준을 기존 Chrome 환경과 동일하게 유지한다.	브라우저 차이로 동일한 정책 의미를 유지할 수 없는 경우 해당 기능 또는 브라우저 지원을 보류한다.
데이터 보호	URL 전체 내용·검색어·페이지 본문 등 불필요한 정보를 추가로 수집하지 않고 기존 최소 수집 원칙을 유지한다.	다중 브라우저 지원을 위해 새로운 민감 정보 수집이 필요한 경우 지원 범위를 재검토한다.
기존 기능 격리	추가 브라우저 지원 실패가 기존 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop의 동작에 영향을 주지 않도록 분리한다.	기존 서비스의 안정성이나 배포 일정에 영향을 주는 경우 확장을 보류한다.

한계 안내

- 다중 브라우저 지원은 모든 브라우저에서 동일한 수준의 제어를 보장한다는 의미가 아니다. 브라우저별 API·권한·배포 구조 안에서 검증된 기능만 제공하며, 지원하지 않는 브라우저에서는 기존 FOCURVE 정책이 적용되지 않을 수 있음을 명확히 안내한다. FOCURVE Desktop 자체의 종료·삭제 방지, 운영체제 수준의 강제 통제, 우회 행위 감지·차단은 본 확장 방향에 포함하지 않는다.

5.4 모바일 지원 및 다중 기기 연동

모바일 지원은 단순히 화면 크기를 줄이는 작업과 모바일 운영체제에서 실제 이용 제한을 수행하는 작업을 구분하여 단계적으로 검토한다. 먼저 모바일 환경에서 기록과 설정을 조회할 수 있는 범위를 검증하고, 이후 설정·집중 세션·행동 기록의 기기 간 동기화를 안정화한 뒤 플랫폼별 이용 제한 가능성을 별도로 판단한다. 필수 MVP와 FOCURVE Desktop PC 확장 범위의 구현·기존 서비스 연동 및 통합 검증을 우선 완료하고, 이후 사용자 검증 결과와 개발 여건을 바탕으로 모바일 및 다중 기기 지원의 착수 여부와 범위를 결정한다.

단계별 확장 범위

단계	확장 내용	선행 조건	완료 판정
1. 모바일 조회	모바일 화면에서 통계·최근 행동 기록·지원 범위와 상태를 확인	반응형 화면과 인증·권한 흐름 검증	핵심 정보가 작은 화면에서 누락·오해 없이 표시됨
2. 설정 동기화	기기별 사이트 분류와 차단·기록 설정을 같은 계정으로 동기화	설정 버전·충돌 처리·오프라인 복구 규칙 확정	동일 사용자의 기기에서 최종 확인한 설정이 일관되게 적용됨
3. 세션·기록 연동	기기별 세션 상태와 접근 이벤트를 사용자 단위 통계로 연결	기기·세션·이벤트 식별과 중복 제거·시간 기준 확정	지연·재전송·시간대 변경에도 누락·중복 없는 결과가 표시됨
4. 모바일 이용 제한	지원 가능한 모바일 환경에서 선택한 사이트·기능 제한을 검토	플랫폼별 권한·배포 정책·사용자 동의·복구 방식 검증	지원 플랫폼과 제한 범위를 명시하고 핵심 시나리오·권한 검증을 통과함

동기화 계약과 오류 처리

계약 항목	정의할 내용	검증 기준
기기 식별	사용자 ID와 분리된 기기 ID·플랫폼·앱 버전·마지막 동기화 상태	기기 변경·삭제 후 다른 사용자의 상태와 섞이지 않음
설정 버전	변경 시각·변경 기기·확정 버전과 충돌 시 우선순위	동시 변경을 재현해 최종 설정과 변경 이력을 설명할 수 있음
세션 상태	시작·종료·중단·재개 조건과 한 기기·여러 기기 사용 규칙	중복 세션과 오래된 상태가 자동으로 활성화되지 않음
이벤트 전송	이벤트 ID·세션 ID·발생 시각·수신 시각·재시도·중복 제거 규칙	오프라인 후 재연결해도 정답 데이터와 통계가 일치
시간 표시	UTC 저장과 사용자 표시 시간대·일자 경계 처리	시간대 변경과 자정 경계에서도 세션·통계 날짜가 일관됨

범위 구분

- 모바일에서 Web 화면을 조회하거나 설정·기록을 동기화할 수 있다는 사실을 모바일 이용 제한 기능이 구현된 것으로 판단하지 않는다. 모바일 조회·설정 동기화·집중 세션 및 행동 기록 연동과 모바일 운영체제 수준의 이용 제한은 서로 다른 단계로 구분한다. 플랫폼별 이용 제한 기능은 해당 운영체제의 권한·기술 정책·배포 조건을 별도로 검증하여 구현 가능성과 사용자 필요성이 확인된 경우에만 지원 범위에 포함한다.

확장 우선순위와 착수 기준

확장 순서는 장 번호만으로 고정하지 않는다. 필수 MVP와 FOCURVE Desktop PC 확장 범위의 구현·검증 이후 사용자 테스트와 비공개 베타에서 확인된 사용자 불편, 데이터 품질, 기술 검증 결과를 근거로 핵심 관리 흐름과 가까우면서 위험과 유지보수 부담이 낮은 후보부터 검토한다. 각 후보는 별도의 기술 검증과 범위 결정, 통합 및 회귀 테스트를 거쳐 적용 여부를 판단하며, 기존 Web·Chrome Extension·Server·FOCURVE Desktop의 안정성에 영향을 주는 경우 확장을 보류하거나 범위를 축소한다.

검토 순위	후보 영역	우선 검토 근거	다음 단계 조건
1	사이트 내부 기능 제한	현재 사이트 분류·차단 규칙을 유지하면서 사용 목적에 맞춘 세분화가 가능하고 기존 핵심 흐름과 가장 가깝다.	YouTube Shorts에서 검증한 구조를 기준으로 대상 기능별 기술 검증과 오차단·회귀 테스트를 통과한다.
2	행동 지표 고도화	현재 수집하는 접근·세션·Desktop 관리 이벤트를 활용하여 사용자가 다음 집중 설정을 판단하는 근거를 더 명확히 제공할 수 있다.	이벤트 정의·반복 기준·표시 방식이 고정되고 데이터 품질과 설명 가능성에 대한 사용자 검증을 통과한다.
3	다중 브라우저 지원	Chrome 외 브라우저에서도 동일한 사이트 분류·전체 차단/기록·지원되는 내부 기능 제한·행동 기록 흐름을 제공할 수 있다.	기존 Chrome 환경이 안정되고 대상 브라우저에서 권한·API·배포 구조와 동일한 정책 적용 가능성을 검증한다.
4	모바일·다중 기기	PC 외 환경까지 기록·설정·집중 세션 연동 범위를 넓힐 수 있지만 플랫폼별 권한과 동기화 복잡도가 크다.	필수 MVP와 FOCURVE Desktop PC 확장 범위의 구현·기존 서비스 연동 및 통합 검증이 완료되고, 별도 일정·담당자·플랫폼별 기술 검증 범위가 확정된다.

// 공동 착수 게이트

판단 영역	착수 조건	미충족 시 조치
사용자 필요	비공개 베타·문의·학생 평가에서 반복적으로 확인된 문제와 대상 사용자가 있음	아이디어 목록에 유지하고 구현 일정에 넣지 않음
핵심 안정성	기존 필수 흐름의 P0·P1 오류가 없고 회귀 테스트가 안정적으로 통과	새 기능보다 기존 오류와 데이터 정합성을 우선 수정
기술 가능성	작은 실험에서 지원 범위·실패 조건·복구 방법과 유지 비용을 확인	후보를 축소하거나 후속 연구 항목으로 보류
권한·개인정보	필요 권한과 수집 데이터의 목적을 설명하고 최소 범위로 설계 가능	설계 범위를 줄이거나 해당 기능을 제외
팀 수행 여력	담당자·검토자·테스트 기간·문서 갱신 범위가 합의됨	기존 배포·안정화 일정과 분리해 다음 주기로 이동

01

프로젝트 개요 및

02

주요 사용자 및

03

핵심 기능 및 차별화 방향

04

MVP 구현 범위 및 검증 계획

05

기대 효과 및 개발 발표 추진 계획

06

근거 자료 및 참고 문헌

06 Chapter

근거 자료 및 참고 문헌

1. 근거 자료 분석 및 기획 반영

- 1.1 웹 기반 학습·업무 환경의 집중 방해와 멀티태스킹
- 1.2 웹사이트 차단 및 디지털 자기통제 관련 연구
- 1.3 행동 기록·자기점검 및 설정 조정 관련 연구
- 1.4 근거 자료 기반 기획 반영 사항과 한계

2. 참고문헌 및 출처

- 2.1 국내 학술 자료
- 2.2 해외 학술 자료
- 2.3 국내외 조사 보고서 및 통계 자료
- 2.4 유사 서비스 공식 기능 자료
- 2.5 주요 기술 공식 문서

1. 근거 자료 분석 및 기획 반영

이 장은 FOCURVE의 문제 정의와 기능 범위를 뒷받침하는 연구·보고서·공식 문서를 정리하고, 각 근거가 실제 기획에 어떻게 반영되는지를 명시한다. 근거 자료는 기능의 필요성과 설계 방향을 설명하기 위한 것이며, FOCURVE 자체의 효과를 이미 입증한 결과로 해석하지 않는다.

해석 원칙

- 연구에서 확인된 사실과 프로젝트의 설계 판단을 구분한다. 상관관계는 인과관계로 표현하지 않으며, 유사 서비스에 존재하는 차단·통계·부분 제한 기능을 FOCURVE만의 최초 기능으로 주장하지 않는다.

1.1

웹 기반 학습·업무 환경의 집중 방해와 멀티태스킹

웹 브라우저는 학습 자료, 협업 도구, 동영상, 메신저와 오락 콘텐츠가 같은 환경 안에 공존한다. 따라서 특정 사이트를 항상 방해 대상으로 단정하기보다 사용 목적과 세션 맥락에 따라 관리할 필요가 있다. 예를 들어 유튜브는 강의 수강 시에는 집중 대상이지만, 쇼츠·추천 콘텐츠를 소비할 때에는 방해 요인이 될 수 있다.

김남희·김동심(2024)은 국내 대학생 702명을 대상으로 온라인 학습전략 잠재집단과 멀티태스킹 행동의 관계를 분석했다. 학습전략 수준이 높은 집단에서 일부 멀티태스킹 행동이 상대적으로 낮게 나타났지만, 연구 설계상 이를 직접적인 인과 효과로 볼 수는 없다. 김수연·신나민(2019)은 동영상 강의 중 나타나는 다양한 만질 행동과 몰입을 세대별로 비교했으며, 모든 부가 행동이 동일한 의미를 갖는 것은 아니라는 점을 보여준다. 두 연구는 웹 학습 상황에서 방해 행동이 존재하고 개인·맥락에 따라 양상이 달라질 수 있음을 설명하는 근거로 사용한다. [국내-1][국내-2]

표 6-1. 학습·업무 환경 근거와 FOCURVE 반영 사항

근거	확인 가능한 내용	FOCURVE 반영	해석 시 주의
국내 대학생 연구	온라인 학습 중 메시지 확인 등 멀티태스킹 행동이 관찰됨	세션 중 접근 시도와 반복 접근을 구분해 기록	표본·상황이 제한되므로 모든 사용자에게 일반화하지 않음
동영상 강의 연구	학습 중 부가 행동의 종류와 이유가 집단별로 다를 수 있음	사이트를 집중·방해·일반 이용으로 사용자가 직접 분류	모든 부가 행동을 곧바로 방해나 실패로 판단하지 않음
이중 목적 플랫폼	같은 플랫폼도 학습과 오락 목적으로 함께 사용될 수 있음	유튜브 전체를 허용하면서 쇼츠만 제한하는 선택지 제공	콘텐츠 의미를 자동 판별하거나 진단하지 않음

기획 반영 기준

- 사이트의 성격을 서비스가 일괄 결정하지 않고, 사용자가 이용 목적에 따라 직접 분류한다.
- ‘차단 접근’은 사이트를 실제 이용한 시간이 아니라 차단 규칙에 의해 막힌 접근 시도로 정의한다.
- 유튜브처럼 이중 목적을 가진 플랫폼은 사이트 전체 차단과 내부 기능 제한을 분리한다.

1.2 웹사이트 차단 및 디지털 자기통제 관련 연구

디지털 자기통제 도구(Digital Self-Control Tools)는 일반적으로 사이트·앱 차단, 이용 목표 설정, 사용량 시각화와 같은 개입 방식을 제공한다. Biedermann, Schneider와 Drachsler(2021)의 체계적 문헌고찰은 이러한 개입 유형을 정리하면서도 연구 결과가 제한적이고 이질적이라는 점을 함께 지적한다. 따라서 ‘차단 기능이 있으면 집중력이 향상된다’고 단정하기보다, 사용자가 선택한 규칙을 정확히 실행하고 그 경험을 검증하는 단계가 필요하다. [국외-1]

Biedermann 외(2024)의 고등교육 학습자 조사에서는 도구 기능에 대한 인지도와 유용성 인식이 항상 일치하지 않았으며, 학습과 오락에 동시에 쓰이는 플랫폼이 기존 도구의 제약으로 제시되었다. 이는 FOCURVE가 동일 사이트 안에서도 목적과 기능을 나눠 관리하도록 설계하는 근거가 된다. Tseng 외(2019)는 웹사이트 차단과 사용자의 의도 확인·성찰을 결합한 방식을 실험했다. FOCURVE는 대화형 시스템이나 AI를 도입하지 않지만, 사용자가 차단 또는 기록 정책을 직접 정하고 다음 세션에서 조정한다는 원칙에 참고한다. [국외-2][국외-4]

표 6-2. 디지털 자기통제 연구와 기능 범위의 연결

연구상 개입 유형	FOCURVE 기능	사용자 통제	현재 한계
앱 차단	집중 세션 중 사용자가 지정한 방해 사이트 차단	사이트별 차단/기록 정책을 사용자가 선택	확장 프로그램 해제·삭제와 다른 브라우저 우회는 방지하지 않음
규칙 설정	집중 대상·방해 대상·일반 이용 분류와 세션 설정	설정 변경 이력과 적용 시점을 확인	자동 분류·자동 정책 변경은 제공하지 않음
사용량·행동 시각화	차단 접근, 반복 접근, 최근 행동 기록과 기본 통계	사용자가 기록을 보고 다음 세션 설정을 조정	통계는 진단이나 치료 효과를 의미하지 않음
내부 기능 제한	필수 MVP에서 유튜브 쇼츠 제한	유튜브 전체 허용 여부와 분리해 설정	플랫폼 UI·URL 변경 시 유지보수가 필요

범위 구분

- 차단·통계·부분 제한은 기존 서비스에도 있는 기능이다. FOCURVE의 검증 대상은 ‘목적 기반 직접 분류 → 사이트별 차단/기록 선택 → 반복 접근 확인 → 다음 세션 설정 조정’이 하나의 흐름으로 유용하게 작동하는지 여부이다.

1.3 행동 기록·자기점검 및 설정 조정 관련 연구

행동을 기록해 보여주는 기능은 사용자가 자신의 패턴을 확인하는 데 도움을 줄 수 있지만, 기록 자체가 행동 변화로 곧바로 이어진다고 볼 수는 없다. Parry 외(2021)의 체계적 문헌고찰과 메타분석은 디지털 미디어 사용에 대한 자기보고와 실제 로그 사이에 차이가 발생할 수 있음을 보여준다. Zimmermann(2021)의 현장 연구는 사용 추적이 자기인식에는 기여할 수 있으나 이용량 감소로 연결되지 않을 수 있음을 보고했다. [국외-5][국외-6]

이에 따라 FOCURVE는 단순 통계 화면에서 끝내지 않고, 최근 행동 기록과 반복 접근 정보를 본 사용자가 다음 집중 세션의 사이트 분류·전체 차단/기록 방식·내부 기능 제한 설정을 수정할 수 있도록 연결한다. 다만 서비스가 사용자를 진단하거나 설정을 자동으로 바꾸지는 않는다. 설정 조정의 원인은 설문·관찰을 통해 확인하며, 통계 변화만으로 집중 향상이나 행동 개선을 단정하지 않는다.

표 6-3. 기록 지표의 정의와 표시 원칙

지표	정의	사용자에게 보일 의미	주의사항
차단 접근 횟수	집중 세션 중 차단 규칙에 의해 실제 이용 전에 막힌 접근 시도 수	어떤 사이트에 접근하려 했는지 확인	이용 시간으로 오해하지 않도록 '차단된 시도'라고 표시
반복 접근 횟수	정해진 시간·대상 기준 안에서 같은 사이트에 다시 접근한 시도 수	집중이 반복적으로 흔들린 지점 확인	기준 변경 시 이전 통계와 분리하고 기준 버전을 기록
세션별 방해 빈도	사이트와 시간대별 차단·기록·내부 기능 제한·반복 접근의 비중	집중이 어려운 사이트와 시간대 파악	사용자가 설정한 시간대와 표시 기준을 명시
설정 조정 결과	기록만 하던 사이트를 차단으로 바꾸는 등 다음 세션 전후 정책 차이	기록 확인이 설정 변경에 도움 되었는지 확인	원인을 단정하지 않고 설문·관찰 결과와 함께 해석
기록 완전성	전송 실패·중복 제거·누락 여부를 반영한 계산 가능 상태	통계를 신뢰할 수 있는 세션인지 구분	불완전한 세션을 정상 세션과 합쳐 확정적으로 제시하지 않음

기록 데이터의 최소 원칙

- 필수 이벤트 필드: eventId, clientEventId, userId, sessionId, siteId 또는 domain, featureId(내부 기능 제한 이벤트인 경우), occurredAt, decision(block/record/feature_block), source, ruleVersion.
- 동일 clientEventId는 서버에서 중복 저장하지 않도록 처리하고, 통계 계산 시 실패·누락 상태를 구분한다.
- 페이지 본문, 검색어, 메시지 내용 등 민감한 원문 콘텐츠는 기본 수집 항목에서 제외한다.
- 반복 접근의 시간 간격과 대상 기준은 상세기획에서确定的한 뒤 버전으로 관리한다.

1.4 근거 자료 기반 기획 반영 사항과 한계

연구와 공식 자료를 바탕으로 필요한 기능의 방향은 정할 수 있지만, 구현 범위와 효과 검증은 별도의 문제다. 아래 표는 2026년 추계 발표와 2027년 2월 말 개발 완료 계획을 기준으로 필수 MVP, 조건부 확장, 제외 범위를 구분한 것이다.

표 6-4. 근거 기반 범위 결정

설계 판단	근거 요약	현재 결정	완료·검증 기준
목적 기반 사이트 분류	같은 플랫폼도 학습·오락 목적이 공존	필수 MVP	집중·방해·일반 이용 분류 저장·수정·적용
차단/기록 정책 분리	개인별로 필요한 개입 강도가 다름	필수 MVP	사이트별 정책이 세션 중 정확히 반영
반복 접근 기록	로그와 자기보고는 서로 대체되지 않으며 기록만으로 변화가 보장되지 않음	필수 MVP	기준·버전·중복 제거가 일관되고 최근 기록에 표시
유튜브 쇼츠 제한	이중 목적 플랫폼의 내부 기능 관리 필요	필수 MVP	일반 영상 재생을 유지하면서 쇼츠 경로·UI 제한
기타 슛폼 제한	플랫폼별 구조와 권한·유지보수 비용이 다름	조건부 확장	사용자 요구, 기술 검증, 유지 가능성을 모두 충족할 때 선택
우회 방지·OS 차단	강한 차단은 별도 권한·플랫폼 기술이 필요	현재 제외	확장 프로그램 해제·삭제 방지, 다른 브라우저를 통한 우회 방지, FOCURVE Desktop 자체의 종료·삭제 방지, 운영체제 수준의 모든 프로그램 강제 통제는 지원하지 않음
AI 자동 분류·추천	현재 근거와 MVP 목적에 필수적이지 않으며 오류·설명 책임이 증가	현재 제외	사용자가 직접 분류·조정하고 서비스는 자동 판단하지 않음

검증 계획

- 기능 정확성: 세션 시작·종료, 차단/기록 정책, 유튜브 쇼츠 제한, 로그 저장과 통계 계산을 정상·오류·경계 조건별로 확인한다.
- 사용성: 사용자가 사이트 분류와 정책 설정을 이해하고, 도움 없이 핵심 과업을 완료할 수 있는지 관찰한다.
- 유용성: 기록을 본 뒤 다음 세션 설정을 조정하는 흐름이 이해 가능하고 도움이 되는지 설문과 인터뷰로 확인한다.
- 효과 해석: 단기간의 접근 횟수 감소만으로 집중력 향상을 주장하지 않고, 반복 사용과 정성 의견을 함께 본다.

주요 한계

- 인용 연구의 표본, 연령, 국가, 학습 환경이 FOCURVE의 모든 사용자와 동일하지 않다.
- 설문·자기보고와 실제 행동 로그는 측정 대상과 오차가 다르므로 서로 대체하지 않는다.
- Chrome 확장 프로그램을 끄거나 삭제하거나 다른 브라우저를 이용하면 차단과 기록이 중단된다.
- 유튜브 등 외부 서비스의 URL·DOM 구조가 바뀌면 내부 기능 제한 규칙의 유지보수가 필요하다.
- 현재 MVP는 데스크톱 Chrome 웹 환경을 기준으로 하며 모바일·다중 기기 동기화는 지원하지 않는다.

결론

- 근거 자료는 ‘문제가 존재할 수 있음’과 ‘사용자 통제·기록·조정 흐름을 검증할 가치가 있음’을 뒷받침한다. FOCURVE가 실제로 유용한지와 기존 서비스 대비 차이가 충분한지는 구현 이후 사용자 검증을 통해 확인해야 한다.

2. 참고 문헌 및 출처

본문 표기는 아래 분류 번호와 연결된다. 웹 자료의 최종 확인일은 2026년 9월 14일이며, 제품·기술 문서는 변경될 수 있으므로 개발 직전 버전과 정책을 다시 확인한다.

2.1 국내 학술 자료

[국내-1]

김남화·김동심(2024). 대학생의 온라인 학습전략에 대한 잠재집단분석과 멀티태스킹 행동과의 관계 탐색. *교육정보미디어연구*, 30(3), 815-835.
<https://doi.org/10.15833/KAFEIAM.30.3.815><https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artid=ART003093951>

[국내-2] 김수연·신나민(2019). 동영상 강의 중 판짚과 몰입의 세대 간 비교. *교육정보미디어연구*, 25(2), 273-298.
<https://doi.org/10.15833/KAFEIAM.25.2.273><https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artid=ART002476961>

2.2 국외 학술 자료

[국외-1] Biedermann, D., Schneider, J., & Drachsler, H. (2021). Digital self-control interventions for distracting media multitasking: A systematic review. *Journal of Computer Assisted Learning*, 37(5), 1217-1231.<https://doi.org/10.1111/jcal.12581>

[국외-2] Biedermann, D., Kister, S., Breitwieser, J., Weidlich, J., & Drachsler, H. (2024). Use of digital self-control tools in higher education: A survey study. *Education and Information Technologies*, 29, 9645-9666.<https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-023-12198-2>

[국외-3] Lyngs, U., Lukoff, K., Slovak, P., Binns, R., Slack, A., Inzlicht, M., Van Kleek, M., & Shadbolt, N. (2019). Self-Control in Cyberspace: Applying Dual Systems Theory to a Review of Digital Self-Control Tools. *Proceedings of CHI 2019*, 1-18.<https://doi.org/10.1145/3290605.3300361>

[국외-4] Tseng, V. W. S., Lee, M. L., Denoue, L., & Avrahami, D. (2019). Overcoming Distractions during Transitions from Break to Work using a Conversational Website-Blocking System. *Proceedings of CHI 2019*, 1-13.<https://doi.org/10.1145/3290605.3300697>

[국외-5] Parry, D. A., Davidson, B. I., Sewall, C. J. R., Fisher, J. T., Mieczkowski, H., & Quintana, D. S. (2021). A systematic review and meta-analysis of discrepancies between logged and self-reported digital media use. *Nature Human Behaviour*, 5(11), 1535-1547.<https://doi.org/10.1038/s41562-021-01117-5>

[국외-6] Zimmermann, L. (2021). 'Your Screen-Time App Is Keeping Track': Consumers Are Happy to Monitor but Unlikely to Reduce Smartphone Usage. *Journal of the Association for Consumer Research*, 6(3), 377-382.<https://doi.org/10.1086/714365>

[국외-7] Rosen, L. D., Carrier, M. L., & Cheever, N. A. (2013). Facebook and texting made me do it: Media-induced task-switching while studying. *Computers in Human Behavior*, 29(3), 948-958.<https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.12.001>

2.3 국내외 조사 보고서 및 통계 자료

[조사-1] 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원(2025). 2024 인터넷이용실태조사. NIA 8-RSE-C-24036.<https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?bbsSeqNo=42&mId=4&nttSeqNo=1098&sCode=eng>

[조사-2] OECD (2024). Managing screen time: How to protect and equip students against distraction. *PISA in Focus*, No. 124.
<https://doi.org/10.1787/7c225af4-en>https://www.oecd.org/en/publications/managing-screen-time_7c225af4-en.html

사용 범위

- 조사 보고서는 인터넷·디지털 기기 이용 환경을 설명하는 보조 자료다. 국내 대학생의 데스크톱 Chrome 이용 행태나 FOCURVE의 효과를 직접 증명하는 자료로 사용하지 않는다.

2.4 유사 서비스 공식 기능 자료

[서비스-1] StayFree. Website & app usage tracker and blocker—공식 기능

소개.<https://stayfreeapps.com/>

[서비스-2] Cold Turkey Software. Cold Turkey Blocker—공식 기능 소개.<https://getcoldturkey.com/>

[서비스-3] Freedom. Features—차단 목록, 예약, Locked Mode, 다중 기기 기능

소개.<https://freedom.to/features>

[서비스-4] Unhook. Remove YouTube Recommended Videos—Chrome Web Store 공식 등록

페이지.https://chromewebstore.google.com/detail/unhook-remove-youtube-rec/khncfooichmfjbepaa_aebmommgaepoid?hl=en

2.5 주요 기술 공식 문서

[기술-1] Chrome for Developers. chrome.declarativeNetRequest API—선언형 네트워크 요청 차단·수정 규칙.<https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api/declarativeNetRequest>

[기술-2] Chrome for Developers. Content scripts—웹페이지 DOM 접근·수정과 확장 프로그램 메시지 통신.<https://developer.chrome.com/docs/extensions/develop/concepts/content-scripts>

[기술-3] Chrome for Developers. chrome.storage API—확장 프로그램 데이터 저장 영역과 변경 감지.<https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api/storage>

[기술-4] MDN Web Docs. MutationObserver—동적 DOM 변경 감지 인터페이스.<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MutationObserver>

[기술-5] Spring Boot Reference. Servlet Web Applications—Spring MVC 기반 HTTP·JSON API 구성.<https://docs.spring.io/spring-boot/reference/web/servlet.html>

[기술-6] Spring Security Reference. Password Storage and Authentication—비밀번호 인증과 저장 관련 공식 지침.<https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/authentication/passwords/index.html>

/// 기술 적용 시 확인 사항

- declarativeNetRequest 규칙의 동적·세션 저장 범위와 URL 매칭 방식을 구현 전에 확인한다.
- 유튜브 쇼츠 제한은 content script와 동적 DOM 감지를 사용하되, 일반 영상 재생에 영향을 주지 않는 회귀 테스트를 수행한다.
- chrome.storage.local 데이터는 확장 프로그램 삭제 시 제거될 수 있으므로 서버 저장과 동기화 실패 상태를 구분한다.
- 인증·인가와 비밀번호 저장은 Spring Security 공식 지침을 기준으로 구현하고, 이벤트 API는 사용자·세션 소유권을 검증한다.

01

프로젝트 개요 및 문제 정의

02

주요 사용자 및 핵심 가치

03

핵심 기능 및 차별화 방향

04

MVP 구현 범위 및 검증 계획

05

기대 효과 및 개발 발표 추진 계획

06

참고 자료 및 근거